Microéconomie 2

Notes de cours

Elias Bouacida Hela Maafi Antoine Terracol

26 octobre 2026

Table des matières

Microéconomie 2 **5**
Comment utiliser ces notes . . . 5
Thèmes . . . 6
Bibliographie . . . 6
Plan du cours . . . 6

1 Le marché en concurrence pure et parfaite **8**
1.1 Les hypothèses de la concurrence pure et parfaite (CPP) . . . 8
1.2 Le consommateur . . . 9
1.3 Le producteur . . . 11
1.3.1 Fonctions de coût . . . 11
1.3.2 L'offre d'un producteur . . . 14
1.3.3 Surplus des producteurs . . . 17
1.4 L'équilibre de marché . . . 19

2 Le monopole **24**
2.1 Recette et recette marginale . . . 25
2.1.1 Le monopole choisit son prix ou sa quantité . . . 25
2.1.2 Recette marginale et courbe de demande . . . 26
2.1.3 Représentation graphique . . . 28
2.2 Décision de production du monopole . . . 31
2.2.1 Maximisation du profit . . . 31
2.2.2 Le monopole n'a pas de courbe d'offre . . . 33
2.2.3 Propriétés de la solution du monopole . . . 34
2.2.4 Indice de pouvoir du monopole . . . 37
2.2.5 L'inefficience du monopole . . . 38
2.3 Le monopole naturel . . . 41
2.4 Régulation du monopole . . . 43
2.4.1 Objectif de la régulation . . . 43
2.4.2 Règles de tarification . . . 44
2.4.3 Subvention unitaire . . . 44
2.4.4 Taxe forfaitaire . . . 48
2.4.5 Impôt sur les bénéfices (profit) . . . 50
2.4.6 Prix maximal . . . 52
2.4.7 Régulation du monopole naturel . . . 55

2.5 Le monopole discriminant . . . 56
2.5.1 Discrimination au premier degré (discrimination parfaite) . . . 56
2.5.2 Discrimination du troisième degré . . . 58
2.5.3 Discrimination du deuxième degré . . . 60

3 Oligopoles 70
3.1 Duopole à la Cournot . . . 71
3.1.1 Introduction . . . 71
3.1.2 Formalisation du problème . . . 72
3.1.3 Exemple . . . 75
3.1.4 Une intuition graphique : les courbes d'isoprofit . . . 79
3.1.5 Oligopoles à la Cournot . . . 82
3.2 Duopole à la Stackelberg . . . 85
3.2.1 Introduction . . . 85
3.2.2 Résolution graphique . . . 85
3.2.3 Exemple . . . 87
3.3 Cartels et collusions . . . 91
3.3.1 Introduction . . . 91
3.3.2 Raisonnement graphique . . . 91
3.3.3 Résolution analytique . . . 91

Références 94

Annexes 95

A Résolution des problèmes 95

B Comment trouver les équilibres ? 96
B.1 En concurrence pure et parfaite . . . 96
B.2 En monopole . . . 96
B.2.1 Avec une régulation . . . 96
B.2.2 Avec une discrimination par les prix . . . 97
B.3 En oligopole . . . 97
B.3.1 Duopole de Cournot . . . 97
B.3.2 Duopole de Stackelberg . . . 97
B.3.3 Cartel (hors programme) . . . 98

C Calcul des surplus 99

D Rappels mathématiques 103
D.1 Dérivées . . . 103
D.2 Dérivées partielles . . . 103
D.3 Inverser une fonction affine . . . 104

D.4 Résoudre un système de deux équations . . . 104
D.5 Élasticité prix de la demande . . . 104
D.6 Aires . . . 105

E Notations **106**
E.1 Quantités, prix et fonctions de marché . . . 106
E.2 Coûts, recettes et profit . . . 106
E.3 Surplus et pouvoir de marché . . . 107
E.4 Régulation et discrimination . . . 107
E.5 Oligopoles . . . 107

Microéconomie 2

Notes du cours de microéconomie 2 en licence 2 à l'université Paris 8, donné par Hela Maafi, Antoine Terracol et Elias Bouacida. Elles accompagnent la brochure de travaux dirigés, qui contient les exercices et est diffusée séparément, avec ses corrigés. Ces notes ont été réalisées à partir des notes manuscrites d'Antoine Terracol et originellement tapées par Elias Bouacida. Les notes actuelles sont le travail combiné des trois enseignants.

Comment utiliser ces notes

Ce cours est conçu pour être suivi en autonomie. Pour chaque chapitre, nous vous conseillons la démarche suivante :

1. Lisez l'encadré « Objectifs du chapitre » et vérifiez que vous maîtrisez les prérequis.
2. Lisez le cours section par section, avec un crayon et du papier : refaites les calculs et tracez vous-même les graphiques.
3. Répondez aux questions « Testez-vous » **avant** d'ouvrir la réponse, en cliquant sur « Réponse ».
4. Faites les exercices de la brochure de TD indiqués dans les encadrés « Pour vous entraîner », puis comparez avec le corrigé.
5. Terminez par les encadrés « À retenir » et « Erreurs fréquentes », à la fin du chapitre.

Les notes utilisent plusieurs types d'encadrés :

— **Objectifs du chapitre** : ce que vous saurez faire à la fin du chapitre, et les connaissances nécessaires pour le suivre.
— **Testez-vous** : une question courte pour vérifier votre compréhension ; la réponse est cachée.
— **Méthode** : la marche à suivre, étape par étape, pour tracer et lire un graphique.
— **Pour vous entraîner** : les exercices de la brochure de TD qui correspondent à la section.
— **À retenir** : les résultats essentiels du chapitre.
— **Erreurs fréquentes** : les pièges dans lesquels tombent souvent les étudiants.
— **Hors programme** : une partie donnée pour aller plus loin, qui ne sera pas évaluée.

Pour poser vos questions, vous pouvez venir aux séances de questions-réponses en visioconférence, écrire sur le forum Moodle du cours, envoyer un message à votre enseignant, ou passer par le Discord de la licence.

Thèmes

Les principaux thèmes abordés dans ce cours sont les suivants :

— structures de marché ;
— pouvoir de marché ;
— principes de tarification ;
— comportements stratégiques ;
— problèmes d'information.

L'idée générale est de dépasser le cadre de la concurrence pure et parfaite et de se rapprocher un peu du *monde réel* en levant certaines hypothèses de la concurrence pure et parfaite.

Bibliographie

Le cours ne nécessite pas de se référer à un manuel. Néanmoins, pour ceux qui souhaitent des éclairages différents sur les notions abordées, voici quelques références utiles :

— Varian et Thiry (2015) *Introduction à la microéconomie*
— Varian et al. (2008) *Analyse Microéconomique*
— Pindyck et al. (2012) *Microéconomie*
— Jeleva et Etner (2014) *Microéconomie*

Et enfin une référence avancée, pour ceux qui cherchent les fondements mathématiques (en anglais) :

— Mas-Colell et al. (1995) *Microeconomic Theory*

Plan du cours

1. Le marché en concurrence pure et parfaite
   — Les hypothèses de la concurrence pure et parfaite
   — Le consommateur : demande et surplus
   — Le producteur : coûts, offre et surplus
   — L'équilibre de marché
2. Le monopole
   — Recette marginale et décision de production

- Le monopole naturel
- La régulation du monopole
- Le monopole discriminant (discrimination du premier, du troisième et du deuxième degré)

3. Les oligopoles
   - Le duopole et l'oligopole à la Cournot
   - Le duopole à la Stackelberg
   - Cartels et collusions (hors programme)

Les annexes rassemblent des fiches de révision : un tableau comparatif de la concurrence pure et parfaite et du monopole (annexe A), les méthodes pour trouver les équilibres (annexe B), le calcul des surplus (annexe C), des rappels mathématiques (annexe D) et le tableau des notations (annexe E).

1 Le marché en concurrence pure et parfaite

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

- énoncer les cinq hypothèses de la concurrence pure et parfaite et dire ce que chacune implique ;
- passer de la fonction de demande à la fonction de demande inverse, et inversement ;
- calculer le surplus des consommateurs pour un prix donné ;
- calculer le coût moyen, le coût marginal et la recette marginale à partir d'une fonction de coût ;
- déterminer l'offre d'un producteur en concurrence pure et parfaite, et calculer le surplus des producteurs pour un prix donné ;
- calculer l'équilibre de marché et les surplus à l'équilibre.

Prérequis : dériver une fonction d'une variable, inverser une fonction affine, calculer l'aire d'un triangle et d'un trapèze.

Définition 1.1 (Le marché)**.** Un *marché* est un lieu, physique ou virtuel, où se rencontrent l'offre et la demande de biens ou de services. C'est là que les prix sont déterminés par les interactions entre les acheteurs (=consommateurs) et les vendeurs (=producteurs). Tous les biens échangés sur un marché sont parfaitement substituables.

1.1 Les hypothèses de la concurrence pure et parfaite (CPP)

5 hypothèses garantissent l'existence d'un équilibre en concurrence pure et parfaite :

1. Atomicité des agents ;
2. Information parfaite ;
3. Mobilité parfaite des facteurs de production ;
4. Homogénéité des biens ;
5. Libre entrée et sortie du marché.

Explicitons ce que signifie chacune de ces hypothèses.

Hypothèse 1.1 (Atomicité des agents)**.** *L'hypothèse d'atomicité des agents implique qu'aucun agent, individu ou entreprise, n'a d'influence* individuellement *sur les prix. En d'autres termes, chaque agent est « petit » face au marché et considère le prix du marché comme une* donnée *qu'il ne peut pas influencer. On dit que les agents sont* price-taker *sur le marché.*

Hypothèse 1.2 (Information parfaite)**.** *L'hypothèse d'information parfaite signifie que tous les acteurs disposent de toutes les informations* ***pertinentes*** *pour prendre leurs décisions. Il n'y a, par exemple, pas de coût de recherche d'information.*

Hypothèse 1.3 (Mobilité parfaite des facteurs de production)**.** *L'hypothèse de mobilité parfaite des facteurs de production garantit l'homogénéité spatiale du prix des facteurs. Les facteurs de production se déplacent où ils sont le mieux rémunérés. Les différences de coûts entre producteurs ne peuvent donc être dues qu'aux différences technologiques entre ceux-ci, et non à une différence de coût des facteurs de production.*

Hypothèse 1.4 (Homogénéité des biens)**.** *L'homogénéité des biens signifie que tous les biens vendus sur un marché sont parfaitement substituables. Sur un marché donné, tous les biens ont la même qualité. Le consommateur est donc indifférent entre tous les biens vendus. Il n'y a pas non plus d'effet des marques.*

Hypothèse 1.5 (Libre entrée et sortie du marché)**.** *L'hypothèse de libre entrée et sortie du marché signifie qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée dans le marché, ni à la sortie. Concrètement, si les entreprises en place font des profits, de nouveaux concurrents entrent sur le marché, ce qui fait baisser le prix. Si elles font des pertes, certaines sortent du marché, ce qui fait monter le prix. À long terme, le profit des entreprises est donc nul : le prix est égal au minimum du coût moyen.*

La violation d'une de ces hypothèses nous fait sortir du cadre de la CPP et confère un *pouvoir de marché* aux producteurs ou aux consommateurs en place. Dans le cadre de ce cours, nous allons uniquement nous intéresser au pouvoir de marché des producteurs.

1.2 Le consommateur

La modélisation des consommateurs dans ce cours est simple.

Définition 1.2 (Demande individuelle)**.** La fonction de demande d'un consommateur, notée Q, donne la quantité $Q(p)$ de bien qu'il souhaite acheter à chaque prix p. Lue dans l'autre sens, elle donne pour chaque quantité q le prix maximal que le consommateur est prêt à payer pour obtenir une unité *supplémentaire* du bien.

On appelle ce prix maximum le *prix de réserve*.

Proposition 1.1 (Variation de la fonction de demande)**.** *La fonction de demande est décroissante.*

L'intuition est la suivante, un consommateur est prêt à payer plus pour la première unité de bien reçue que pour la suivante. Par exemple, le premier litre d'eau dans le désert a beaucoup plus de valeur que le dixième.

Remarque (Demande et demande inverse)*.* La fonction de demande donne la quantité en fonction du prix ($Q(p)$). La plupart du temps, nous aurons besoin de la fonction de demande inverse ($P(q)$), qui donne le prix en fonction de la quantité. Il faudra donc inverser, au sens mathématique, la fonction de demande pour obtenir la fonction de demande inverse. Sur un graphique quantité-prix, la courbe de demande représente à la fois $Q(p)$ et $P(q)$: on lit $Q(p)$ en partant d'un prix sur l'axe vertical, et $P(q)$ en partant d'une quantité sur l'axe horizontal.

Testez-vous

La demande d'un consommateur est $Q(p) = 12-3p$. Quelle est sa demande inverse $P(q)$?
Réponse
On part de $q = 12 - 3p$ et on isole p : $3p = 12 - q$, donc

$$P(q) = 4 - \frac{q}{3}$$

Vérification : au prix $p = 1$, le consommateur demande $Q(1) = 9$, et on retrouve bien $P(9) = 4 - 3 = 1$.

Définition 1.3 (Demande agrégée)**.** La *demande agrégée* est la somme des demandes individuelles pour chaque niveau de prix : à chaque prix p, on additionne les quantités demandées par tous les consommateurs. Comme pour la demande individuelle, on utilise surtout la demande agrégée inverse, notée $P(q)$, qui donne le prix auquel les consommateurs achètent au total la quantité q.

Supposons que le prix du bien soit p. Les consommateurs achètent alors la quantité $Q(p)$: toutes les unités pour lesquelles leur prix de réserve est au moins égal à p. Pour chacune de ces unités, sauf la dernière, ils paient moins que ce qu'ils étaient prêts à payer : ce gain s'appelle le *surplus*.

Définition 1.4 (Surplus des consommateurs)**.** Au prix p, le surplus des consommateurs est la somme des différences entre le prix de réserve des consommateurs et le prix p qu'ils paient, pour toutes les unités achetées. Sur le graphique quantité-prix (q, p), c'est l'aire comprise entre la courbe de demande inverse et la droite horizontale d'ordonnée p, entre 0 et la quantité achetée $Q(p)$. Formellement :

$$S_c(p) = \int_0^{Q(p)} (P(q) - p)\, dq$$

Remarque. Seule la dernière unité de bien achetée par les consommateurs l'est au prix de réserve. Il n'y a pas de gain à l'échange pour cette unité, mais pour toutes les autres, il y en a, ce qui explique pourquoi il y a un surplus à l'échange, et pourquoi celui-ci a lieu.

En pratique, on n'utilisera jamais la formule avec des intégrales, mais on calculera l'aire du triangle (ou du trapèze) concerné, comme sur la figure 1.1.

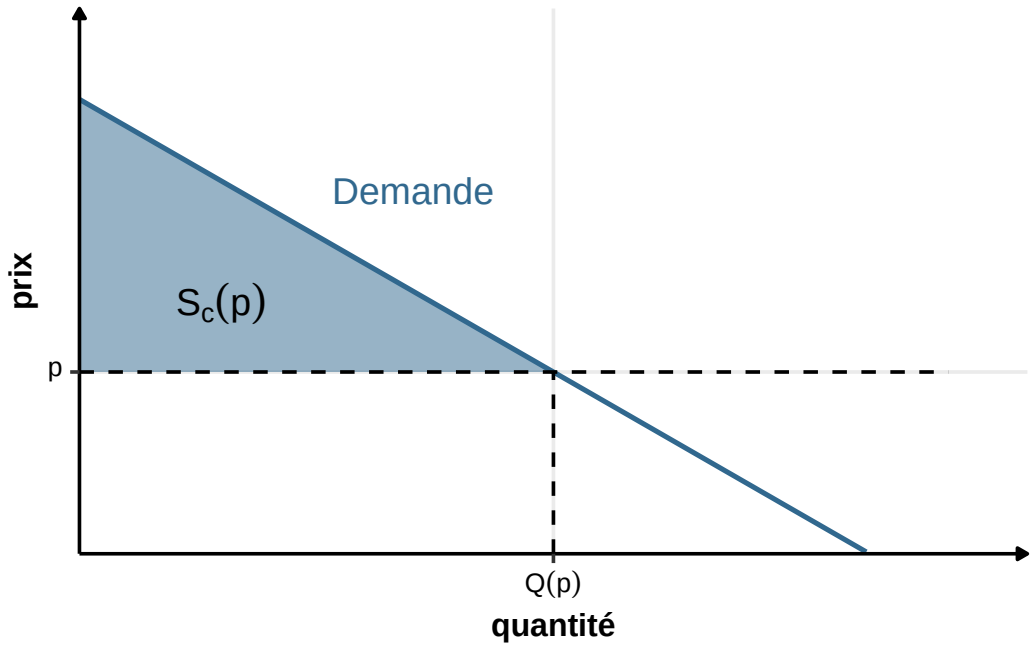


FIGURE 1.1 : Surplus des consommateurs lorsque le prix est p.

i Pour vous entraîner

Fiche 1, exercice 1.1 : demande inverse, prix de réserve et surplus du consommateur.

1.3 Le producteur

1.3.1 Fonctions de coût

En général, un producteur est modélisé par une fonction de production, c'est-à-dire une fonction qui donne les quantités produites de biens en fonction des facteurs de production. On utilise cette fonction de production pour ensuite construire une fonction de coût.

Définition 1.5 (Fonction de coût total)**.** La fonction de coût total, notée C ou CT, donne le coût total de production de q unités de bien. Elle se décompose en un *coût fixe* CF, qui ne dépend pas de q, et un *coût variable* CV qui dépend de q :

$$C(q) = CF + CV(q)$$

Définition 1.6 (Coût moyen)**.** Le coût moyen est le coût de production moyen d'une unité, noté C_M :

$$C_M(q) = \frac{C(q)}{q}$$

Le coût moyen se décompose en un *coût fixe moyen* CF_M :

$$CF_M(q) = \frac{CF}{q}$$

Et un *coût variable moyen* CV_M :

$$CV_M(q) = \frac{CV(q)}{q}$$

On a alors :

$$C_M(q) = CF_M(q) + CV_M(q) \tag{1.1}$$

Preuve.

$$\begin{aligned} C_M(q) &= \frac{C(q)}{q} \\ &= \frac{CF+CV(q)}{q} \\ &= \frac{CF}{q} + \frac{CV(q)}{q} \\ &= CF_M(q) + CV_M(q) \end{aligned}$$

□

Définition 1.7 (Coût marginal)**.** Le coût marginal, noté C_m, est l'augmentation du coût liée à la production d'une unité supplémentaire :

$$C_m(q) = \lim_{\Delta q \to 0} \frac{C(q+\Delta q) - C(q)}{\Delta q} = C'(q)$$

Autrement dit, le coût marginal est la variation de coût total quand la production varie « un tout petit peu » (infiniment peu en fait).

Proposition 1.2 (Variations des courbes de coût)**.** *En général, le coût marginal diminue puis augmente, car la productivité marginale est d'abord croissante, puis décroissante.*
Le coût variable moyen est d'abord décroissant, puis croissant, pour la même raison.
Le coût fixe moyen est toujours décroissant, car le coût fixe ne dépend pas des quantités produites et $CF_M(q) = CF/q$ *est une fonction inverse.*
La décomposition donnée par l'équation 1.1 implique que le coût moyen est d'abord décroissant, puis croissant.

Proposition 1.3 (Relations entre les coûts)**.** *Lorsque le coût marginal est inférieur au coût (variable) moyen* ($C_m(q) < C_M(q)$)*, le coût moyen diminue. Lorsque le coût marginal est supérieur au coût (variable) moyen* ($C_m(q) > C_M(q)$)*, le coût moyen augmente. La courbe de coût marginal coupe donc la courbe de coût (variable) moyen à son minimum.*

L'intuition de ce résultat est la suivante : si le coût d'une unité supplémentaire est supérieur au coût moyen des unités précédentes, alors l'unité supplémentaire produite sera plus chère que la moyenne du coût des unités précédentes produites, augmentant de ce fait le coût moyen, et vice-versa. L'illustration graphique est donnée sur la figure 1.2.

Preuve. En son minimum, le coût moyen est tel que $C'_M(q) = 0$.

$$\begin{aligned}
& C'_M(q) &=& \ 0 \\
\Leftrightarrow \quad & \left(\tfrac{C(q)}{q}\right)' &=& \ 0 \\
\Leftrightarrow \quad & \tfrac{C'(q)q - C(q)}{q^2} &=& \ 0 \\
\Leftrightarrow \quad & \tfrac{C_m(q)}{q} - \tfrac{C(q)}{q^2} &=& \ 0 \\
\Leftrightarrow \quad & C_m(q)q - C(q) &=& \ 0 \\
\Leftrightarrow \quad & C_m(q) &=& \ \tfrac{C(q)}{q} \\
\Leftrightarrow \quad & C_m(q) &=& \ C_M(q)
\end{aligned}$$

La démonstration est similaire pour le coût variable moyen. □

> **Testez-vous**
>
> Le coût moyen d'une entreprise est décroissant. Son coût marginal est-il au-dessus ou au-dessous de son coût moyen ?
> Réponse
> Au-dessous. Si l'unité supplémentaire coûtait plus que le coût moyen des unités précédentes, elle ferait monter la moyenne (proposition 1.3).

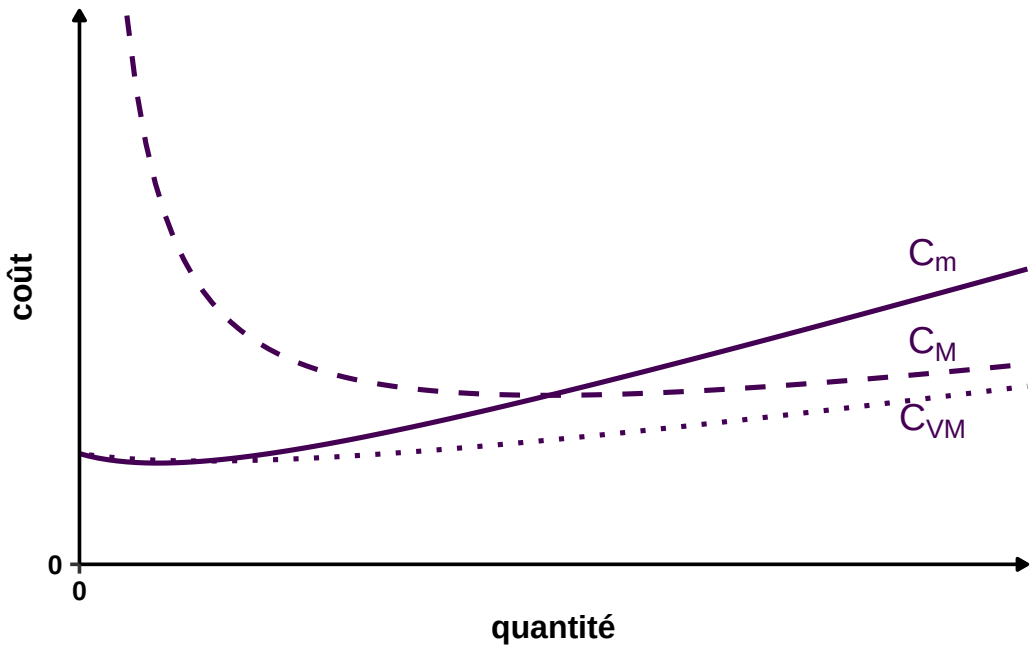


FIGURE 1.2 : Exemples de fonctions de coût.

1.3.2 L'offre d'un producteur

Définition 1.8 (Recette totale)**.** La recette totale, notée R ou RT, est la recette issue de la vente des biens. Pour q unités de bien vendues, le producteur gagne $R(q)$, autrement dit, c'est le chiffre d'affaires du producteur (pour ce bien).

Définition 1.9 (Recette marginale)**.** La recette marginale, notée R_m, aussi appelée *revenu marginal*, est la recette rapportée par une unité supplémentaire de bien vendue.

$$R_m(q) = R'(q)$$

Définition 1.10 (Profit)**.** Le profit, noté π, est la différence entre la recette totale et le coût total de production :

$$\pi(q) = R(q) - C(q)$$

Le profit s'appelle couramment le bénéfice.

Hypothèse 1.6 (Programme du producteur)**.** *Le producteur choisit la quantité produite de manière à maximiser son profit. Mathématiquement, il résout le programme suivant :*

$$\max_q \pi(q) = \max_q R(q) - C(q)$$

Théorème 1.1 (Offre du producteur)**.** *Le programme du producteur est tel que la quantité optimale produite q^* égalise le coût marginal et la recette marginale (condition du premier ordre) :*

$$R_m(q^*) = C_m(q^*) \tag{1.2}$$

Il est aussi tel que la recette marginale croît moins vite que le coût marginal à l'optimum (condition du second ordre) :

$$R'_m(q^*) < C'_m(q^*)$$

Preuve. L'objectif du producteur est de maximiser son profit :

$$\max_q \pi(q) = \max_q R(q) - C(q)$$

À l'optimum, et à condition que les fonctions de coût et de recette soient deux fois dérivables (ce qui sera toujours le cas dans ce cours), la condition du premier ordre s'écrit :

$$\pi'(q) = 0 \Leftrightarrow R'(q) - C'(q) = 0 \Leftrightarrow R_m(q) = C_m(q)$$

On obtient donc l'équation 1.2. Pour obtenir un maximum, la condition du second ordre s'écrit :

$$\pi''(q) < 0 \Leftrightarrow R''(q) - C''(q) < 0 \Leftrightarrow R'_m(q^*) < C'_m(q^*)$$

□

L'intuition pour ce résultat est la suivante. Si la recette marginale est supérieure au coût marginal ($R_m(q) > C_m(q)$), alors augmenter la quantité produite rapporte plus que cela ne coûte et donc augmente le profit. À l'inverse, si la recette marginale est inférieure au coût marginal ($R_m(q) < C_m(q)$), diminuer la quantité produite diminue plus le coût que la recette du producteur et donc augmente le profit. La situation s'équilibre donc pour $R_m(q) = C_m(q)$. Si cette égalité n'est pas vérifiée, le producteur peut en effet augmenter son profit en jouant sur la quantité produite.

En concurrence pure et parfaite, un producteur est *price-taker*. Le prix sur le marché est unique et donné, il vaut p et ne dépend pas des quantités produites par *un* producteur. Un producteur vend son bien au prix défini par le marché. La recette totale devient donc $R(q) = p \times q$, avec p fixé. La recette marginale est donc $R_m(q) = R'(q) = p$. En réécrivant l'équation 1.2, on obtient en concurrence pure et parfaite :

$$p = C_m(q)$$

Proposition 1.4 (Offre d'un producteur en CPP)**.** *En concurrence pure et parfaite, chaque producteur maximise son profit en égalisant son coût marginal au prix du marché :*

$$C_m(q^*) = p$$

À condition que son coût marginal soit croissant en q^* ($C'_m(q^*) > 0$).

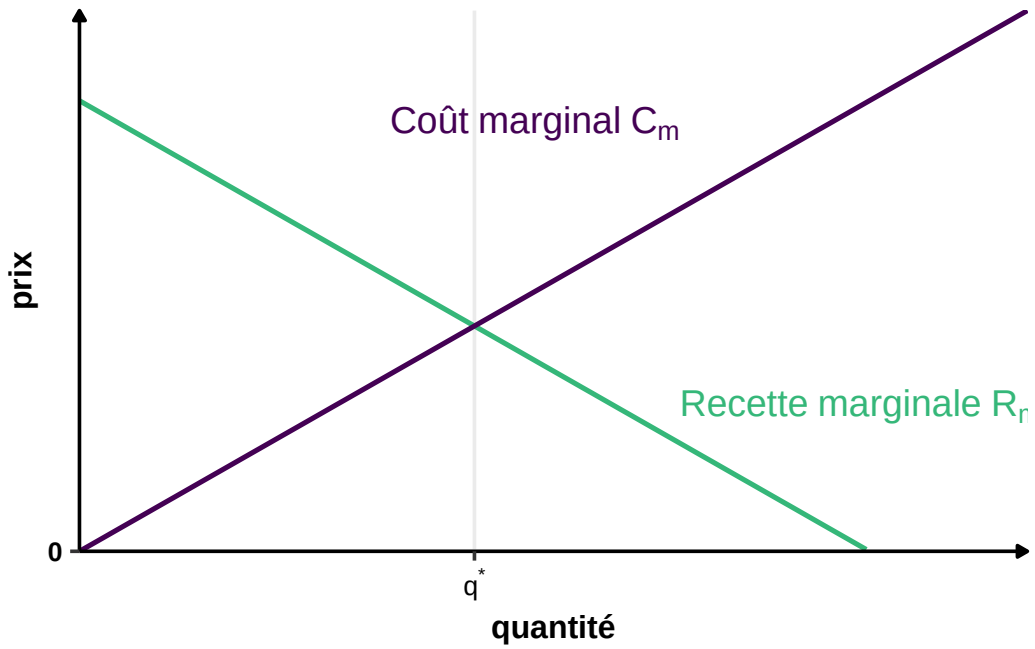


FIGURE 1.3 : Maximisation du profit d'un producteur.

Définition 1.11 (Courbe d'offre d'un producteur)**.** La courbe d'offre d'un producteur donne, pour chaque prix, la quantité qui maximise son profit.

Proposition 1.5 (Courbe d'offre en CPP)**.** *En concurrence pure et parfaite, la courbe d'offre d'un producteur est donnée par la partie croissante de son coût marginal située au-dessus du minimum du coût variable moyen :*

$$p = C_m(q) \quad si \quad p \geq \min_q CV_M(q)$$

En dessous de ce prix, le producteur ne produit rien.

Le profit du producteur s'écrit alors :

$$\pi(q) = R(q) - C(q) = pq - C(q) = pq - C_M(q)q = q(p - C_M(q))$$

$$\pi(q) = q(p - C_M(q)) \tag{1.3}$$

L'équation 1.3 nous dit que le profit d'un producteur en concurrence pure et parfaite est la différence entre le prix de vente et le coût moyen de production multiplié par le nombre d'unités vendues. Si ce prix est inférieur au coût moyen de toutes les unités vendues, le profit sera négatif. Dans la figure 1.4, le profit est donné par le rectangle jaune.

Remarque (Seuil de fermeture et seuil de rentabilité).

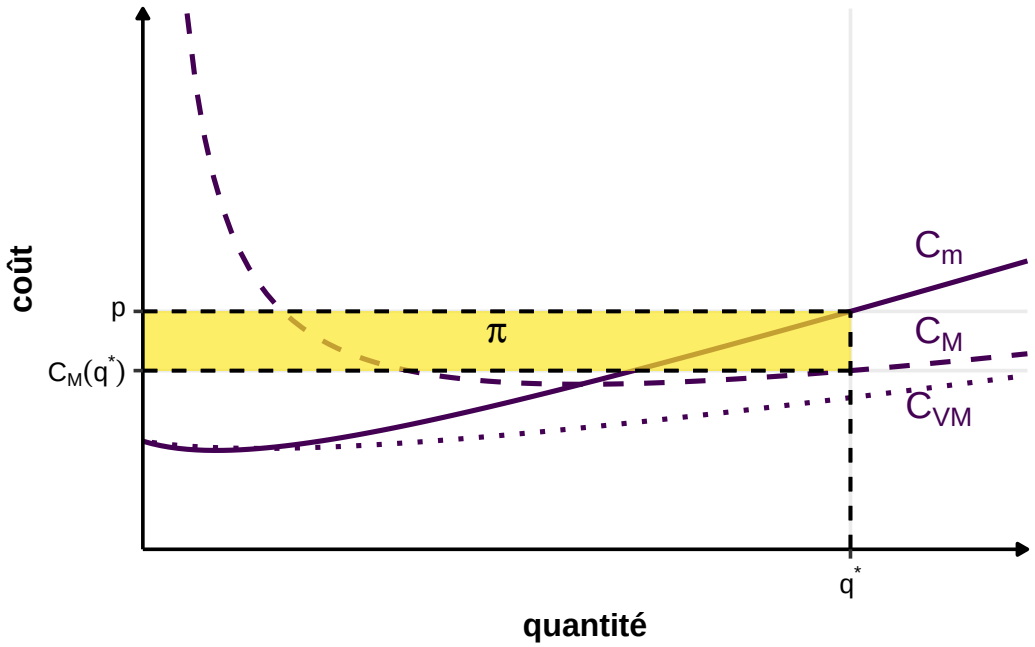


FIGURE 1.4 : Profit d'un producteur en concurrence pure et parfaite.

— Le *seuil de fermeture* est le minimum du coût variable moyen. En dessous, le prix ne couvre même pas le coût variable de chaque unité : le producteur perd moins en ne produisant rien (il ne perd alors que son coût fixe).
— Le *seuil de rentabilité* est le minimum du coût moyen. Au-dessus, le profit est positif, d'après l'équation 1.3.
— Entre les deux seuils, le producteur produit à perte, car cette perte est plus faible que son coût fixe, qu'il paierait de toute façon.

1.3.3 Surplus des producteurs

Comme pour les consommateurs, on peut mesurer le gain que les producteurs retirent de l'échange lorsque le prix est p. Un producteur qui fait face au prix p produit la quantité q telle que $C_m(q) = p$. Chaque unité lui rapporte p et lui coûte son coût marginal : il gagne donc $p - C_m$ sur chaque unité, sauf la dernière. Le surplus de ce producteur est la somme de ces gains, c'est-à-dire l'aire comprise entre le prix p et sa courbe de coût marginal, entre 0 et q :

$$\int_0^q (p - C_m(x))\, dx$$

Comme sur la figure 1.5, le coût marginal ne part pas forcément de zéro : la hauteur du triangle

est alors $p - C_m(0)$, et non p. Le surplus d'un producteur n'est pas non plus égal à son profit : il est égal au profit augmenté du coût fixe (la démonstration est donnée en annexe).

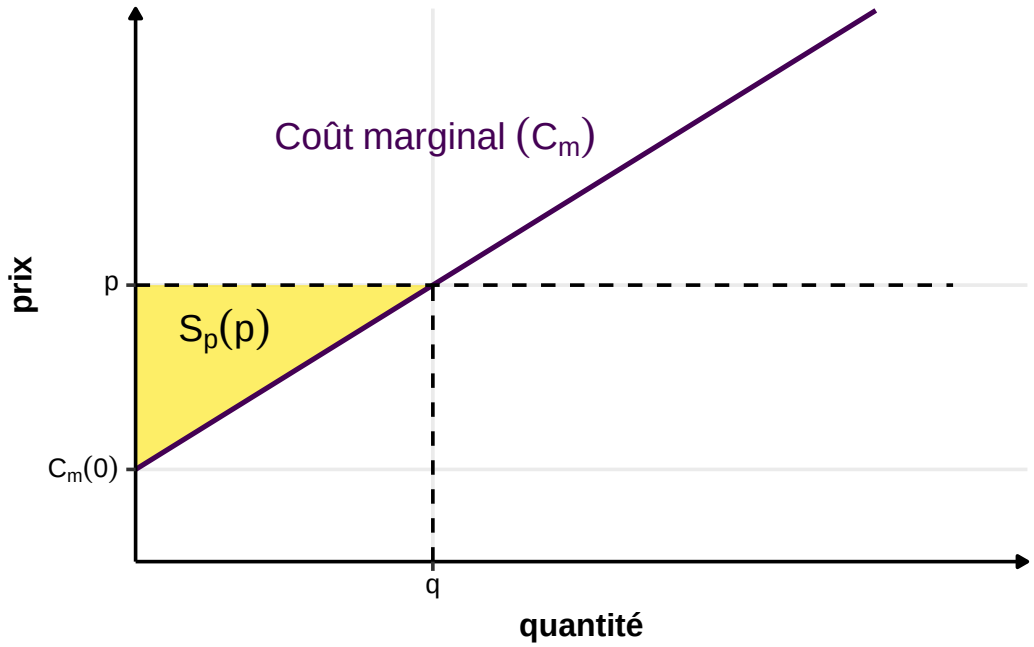


FIGURE 1.5 : Surplus d'un producteur lorsque le prix est p.

Définition 1.12 (Offre agrégée)**.** L'*offre agrégée* est la somme des offres individuelles pour chaque niveau de prix. On note $S(q)$ l'offre agrégée inverse, qui donne le prix auquel les producteurs offrent au total la quantité q.

Chaque producteur offre la quantité pour laquelle son coût marginal est égal au prix. L'offre agrégée s'obtient donc en additionnant, à chaque prix p, les quantités offertes par tous les producteurs : c'est la somme des courbes de coût marginal des producteurs. Chaque point de la courbe d'offre agrégée inverse donne ainsi le prix minimal auquel les producteurs acceptent de vendre une unité supplémentaire du bien.

Définition 1.13 (Surplus des producteurs)**.** Au prix p, le surplus des producteurs est la somme des surplus de tous les producteurs. Sur le graphique quantité-prix (q, p), c'est l'aire comprise entre la droite horizontale d'ordonnée p et la courbe d'offre agrégée inverse, entre 0 et la quantité offerte. Formellement, en notant S l'offre agrégée inverse, obtenue en additionnant les courbes de coût marginal des producteurs, et $q(p)$ la quantité offerte au prix p, c'est-à-dire telle que $S(q(p)) = p$:

$$S_p(p) = \int_0^{q(p)} (p - S(q))\, dq$$

1.4 L'équilibre de marché

Définition 1.14 (Équilibre de marché)**.** L'équilibre de marché se fait à l'intersection des courbes d'offre et de demande agrégées : au prix d'équilibre p^*, la quantité offerte est égale à la quantité demandée.

Avec les fonctions inverses, le même point s'écrit $P(q^*) = S(q^*) = p^*$: à la quantité d'équilibre q^*, le prix que les consommateurs sont prêts à payer est égal au prix auquel les producteurs acceptent de vendre. C'est cette écriture que nous utiliserons dans les calculs.

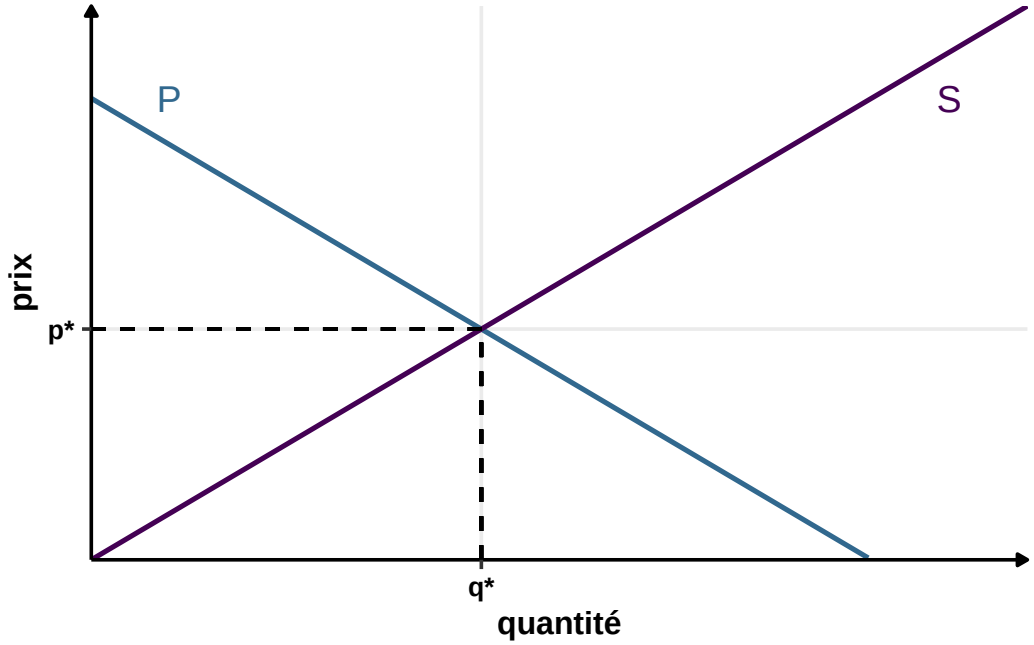


FIGURE 1.6 : Équilibre de marché.

À l'équilibre, la quantité échangée est q^* et tous les échanges se font au prix p^*. Les surplus des consommateurs et des producteurs s'obtiennent en appliquant la définition 1.4 et la définition 1.13 avec $p = p^*$: ce sont les deux aires de la figure 1.7. Leur somme est le *surplus total*.

Méthode : tracer l'équilibre et les surplus

Avec une demande inverse $P(q)$ et une offre agrégée inverse $S(q)$ linéaires :

1. Tracez la demande inverse à partir de deux points : son ordonnée à l'origine $P(0)$ et la quantité pour laquelle le prix s'annule.
2. Tracez l'offre agrégée inverse à partir de deux points, par exemple $S(0)$ et sa valeur

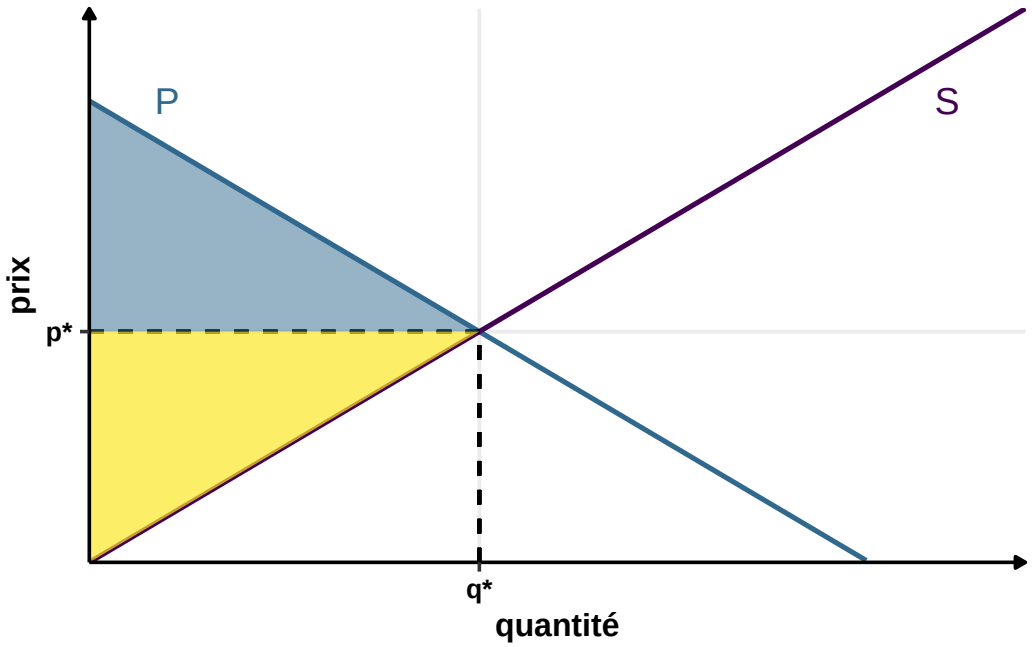


FIGURE 1.7 : Surplus des consommateurs (en bleu) et des producteurs (en jaune) à l'équilibre.

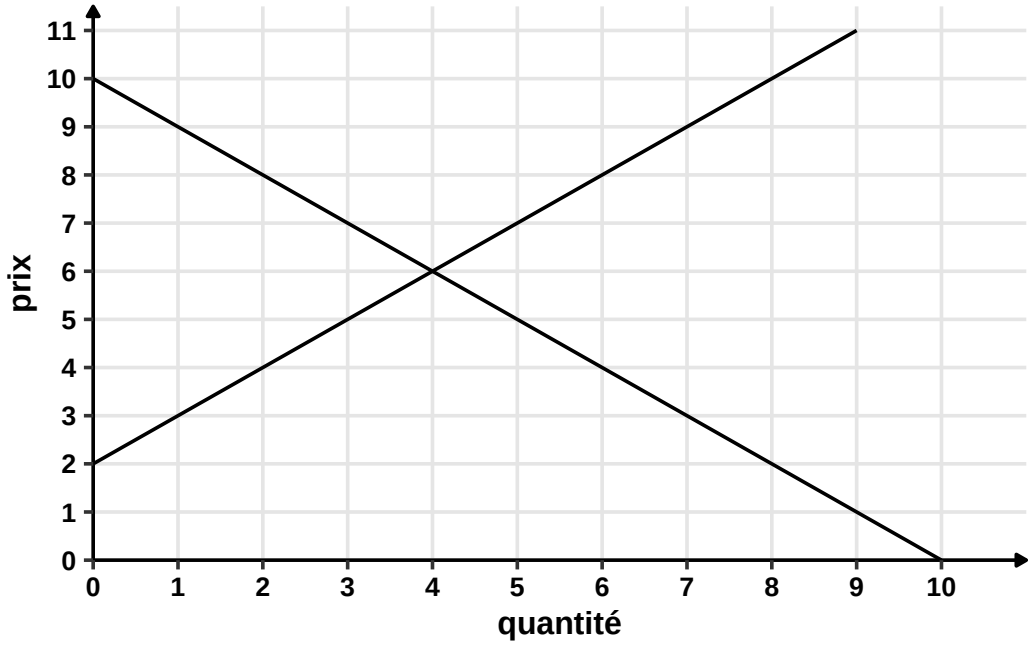
en une autre quantité. Attention : $S(0)$ n'est pas forcément nul.

3. Au croisement des deux droites, lisez la quantité d'équilibre q^* sur l'axe horizontal et le prix d'équilibre p^* sur l'axe vertical.
4. Tracez la droite horizontale d'ordonnée p^*, de l'axe des prix jusqu'au point d'équilibre.
5. Le surplus des consommateurs est le triangle compris entre la demande et cette droite : $\frac{1}{2} \times q^* \times (P(0) - p^*)$.
6. Le surplus des producteurs est le triangle compris entre cette droite et l'offre : $\frac{1}{2} \times q^* \times (p^* - S(0))$.

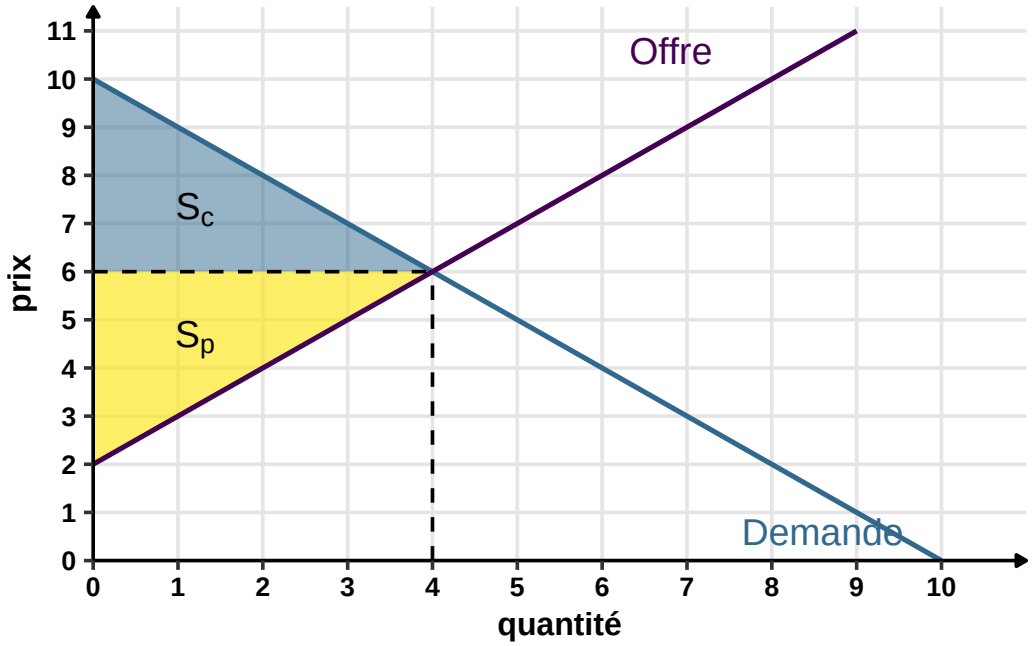
Testez-vous : lire un graphique

La figure ci-dessous représente la demande inverse et l'offre agrégée inverse d'un marché en concurrence pure et parfaite.

1. Identifiez chaque courbe.
2. Lisez la quantité et le prix d'équilibre.
3. Calculez le surplus des consommateurs et le surplus des producteurs.



Réponse



1. La droite décroissante est la demande, la droite croissante est l'offre.
2. Elles se coupent en $q^* = 4$ et $p^* = 6$.

3. Surplus des consommateurs : $\frac{1}{2} \times 4 \times (10-6) = 8$. Surplus des producteurs : $\frac{1}{2} \times 4 \times (6-2) = 8$, car l'offre part de $S(0) = 2$ et non de zéro.

Testez-vous

La demande inverse est $P(q) = 100 - q$ et l'offre agrégée inverse est $S(q) = 10 + 2q$. Calculez l'équilibre et le surplus des producteurs.
Réponse
L'équilibre vérifie $100 - q^* = 10 + 2q^*$, soit $q^* = 30$ et $p^* = 70$. Le surplus des producteurs est le triangle compris entre le prix $p^* = 70$ et la courbe d'offre, qui part de $S(0) = 10$:

$$S_p = \frac{1}{2} \times 30 \times (70 - 10) = 900$$

Attention : écrire $\frac{1}{2} \times 30 \times 70 = 1050$ revient à supposer que la courbe d'offre part de zéro.

Proposition 1.6 (Propriétés de l'équilibre en concurrence pure et parfaite)**.** *L'équilibre en CPP* ***maximise*** *le* surplus total*. Tout autre couple (prix, quantité) aboutit à un surplus total plus faible.*
L'équilibre en CPP est dit Pareto-optimal*, i.e., il est impossible d'améliorer la situation d'un agent sans détériorer celle d'un autre. C'est ce qu'on appelle le* premier théorème du bien-être*.*

Ces propriétés font de la CPP une « référence » par rapport à laquelle on peut comparer les résultats des autres structures de marché.

Pour vous entraîner

Fiche 1, exercice 1.2, questions 1 à 4 : offre d'un producteur, équilibre de marché, surplus, et effet d'un prix imposé sur le surplus total.

À retenir

- La demande inverse $P(q)$ donne le prix maximal que les consommateurs sont prêts à payer pour une unité supplémentaire.
- À un prix p donné, le surplus des consommateurs est l'aire comprise entre la demande inverse et le prix ; le surplus des producteurs est l'aire comprise entre le prix et l'offre.
- En CPP, chaque producteur est *price-taker* : sa recette marginale est égale au prix, $R_m = p$. Son offre est la partie croissante de son coût marginal, $p = C_m(q)$, au-dessus du seuil de fermeture.
- Le profit s'écrit $\pi = q\,(p - C_M(q))$: il est positif si le prix dépasse le coût moyen.

— À l'équilibre de marché, $P(q^*) = S(q^*) = p^*$.
— L'équilibre de CPP maximise le surplus total : c'est la référence pour juger les autres structures de marché.

Erreurs fréquentes

— Confondre le coût marginal C_m et le coût moyen C_M : seule la majuscule les distingue.
— Utiliser la demande $Q(p)$ quand le calcul demande la demande inverse $P(q)$, et inversement.
— Dans le calcul du surplus des producteurs, supposer que la courbe d'offre (ou de coût marginal) part de zéro. Si elle part d'une valeur positive, la hauteur du triangle est $p - S(0)$ (ou $p - C_m(0)$), et non p.
— Confondre surplus des producteurs et profit : le surplus d'un producteur est égal à son profit augmenté de son coût fixe.

2 Le monopole

i Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- expliquer pourquoi le monopole choisit son prix ou sa quantité, mais pas les deux ;
- calculer la recette marginale et la relier à l'élasticité prix de la demande ;
- déterminer l'optimum du monopole (quantité, prix, profit) et le représenter graphiquement ;
- mesurer le pouvoir de marché avec l'indice de Lerner ;
- calculer les surplus et la perte sèche du monopole ;
- reconnaître un monopole naturel ;
- analyser les effets d'une régulation : tarification, subvention, taxes, prix maximal ;
- déterminer les prix et les quantités d'un monopole qui discrimine par les prix.

Prérequis : le chapitre 1 (coûts, surplus, équilibre de concurrence pure et parfaite), l'élasticité prix de la demande, la dérivée d'un produit de fonctions et les dérivées partielles (pour la discrimination du troisième degré).

Définition 2.1 (Monopole)**.** Un *monopole* est sur un marché donné l'unique entreprise qui produit le bien.

C'est le cas extrême opposé à la concurrence pure et parfaite, du côté du producteur. Il est intéressant à étudier car il nous renseigne sur les principaux aspects du comportement des entreprises dans les cas intermédiaires.

Il y a de nombreuses raisons qui aboutissent à l'existence de monopoles. Les principales sont :

- Légales, à cause de réglementations particulières. C'est ce qu'on appelle en général des professions réglementées, comme les avocats, les bureaux de tabac, les taxis…
- Légales, à cause des brevets sur une technologie donnée (industrie pharmaceutique, …) ;
- Historiques, le premier arrivé ;
- Monopoles *naturels* : en présence d'économies d'échelle, produire une quantité donnée revient moins cher avec un seul producteur qu'avec plusieurs. C'est notamment le cas des industries où il faut installer des réseaux (chemins de fer, électricité, téléphone, …). Plus généralement, les industries avec des coûts fixes ou des coûts d'entrée très élevés aboutissent à des formes proches du monopole naturel (sidérurgie, automobile, semi-conducteurs…) ;

— Exclusivité sur la production de certaines matières premières (cuivre au Chili, terres rares en Chine, …) ;
— Coalitions créant un cartel ;
— …

2.1 Recette et recette marginale

2.1.1 Le monopole choisit son prix ou sa quantité

Commençons par rappeler comment un producteur perçoit la demande en concurrence pure et parfaite. L'hypothèse d'atomicité indique que les agents individuels sont isolés au sein d'un très grand nombre d'autres agents. Ainsi, aucun agent n'a d'influence sur le prix s'il modifie son comportement. Une conséquence directe est que le comportement des autres agents est perçu comme étant infiniment élastique. C'est-à-dire qu'un producteur sait qu'au prix de marché, il pourra vendre toute sa production, mais que s'il pratique un prix même légèrement plus élevé, il ne vendra **rien**. Il perçoit ainsi une demande infiniment élastique au prix, au niveau du prix p^*.

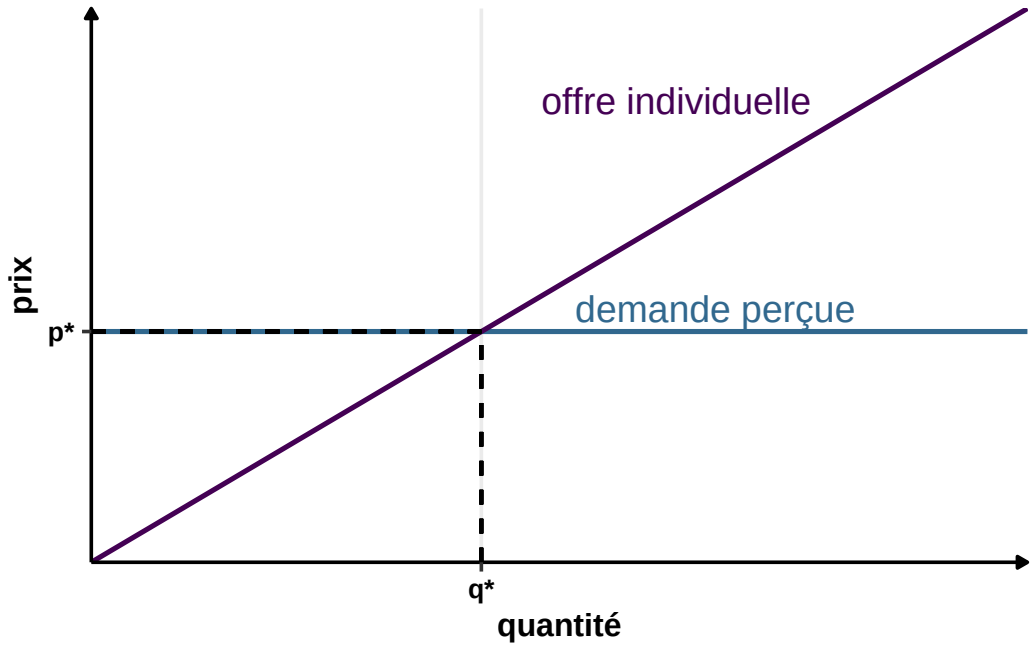


FIGURE 2.1 : Perception de la demande globale par un producteur isolé.

Dans la figure 2.1, q^* est la quantité que choisit ce producteur : celle pour laquelle son offre individuelle (son coût marginal) est égale au prix du marché p^*, qu'il considère comme donné.

Le producteur en concurrence pure et parfaite ne peut donc pas jouer sur le prix : au-dessus de p^*, il ne vend rien. Il ne peut pas non plus faire varier le prix en changeant sa quantité, puisque sa production est négligeable face au marché.

Contrairement à une entreprise en concurrence pure et parfaite, le monopole est seul face à toute la demande du marché. Il peut influencer le prix sur le marché, en modifiant son prix de vente ou la quantité vendue. Cela permet au monopole de percevoir la *vraie* courbe de demande agrégée et non plus une courbe de demande avec une élasticité infinie. Le choix de la quantité qu'il met sur le marché modifie le prix auquel il pourra vendre sa production et il le sait. Il va choisir **un** des paramètres du couple (q^*, p^*) du prix et de la quantité sur le marché. L'autre en découlera, à travers la demande inverse $P(q)$ ou la demande $Q(p)$. Autrement dit, s'il choisit q^*, le prix sur le marché p^* sera déterminé par la demande inverse ($p^* = P(q^*)$). Si, au contraire, il choisit p^*, la quantité échangée q^* sera déterminée par la demande ($q^* = Q(p^*)$).

En CPP, la recette totale du producteur individuel était $R(q) = q \cdot P(q^*)$, où q est sa production individuelle, q^* la quantité d'équilibre sur le marché (résultat de la production de *toutes* les entreprises présentes sur le marché) et $P(q^*) = p^*$ est le prix d'équilibre.

En monopole, le prix dépend de la production du monopole (ou l'inverse, peu importe). La recette totale du monopole s'écrit donc :

$$R(q) = q \cdot P(q) \text{ ou } R(p) = Q(p) \cdot p$$

2.1.2 Recette marginale et courbe de demande

Remarque (Élasticité prix de la demande). L'élasticité prix de la demande $\varepsilon_{q/p}$ s'écrit :

$$\varepsilon_{q/p}(p) = \frac{p}{Q(p)} Q'(p) < 0$$

Où Q est la fonction de demande. Elle est toujours négative, car la demande diminue quand le prix augmente. On peut la réécrire à l'aide de la fonction de demande inverse P. Comme Q et P sont les fonctions réciproques l'une de l'autre, on a $Q(P(q)) = q$. En dérivant à gauche et à droite et en utilisant la formule de la dérivation composée, on obtient :

$$P'(q)Q'(P(q)) = 1$$

On obtient donc :

$$P'(q) = \frac{1}{Q'(p)}$$

Et l'élasticité prix de la demande peut aussi s'écrire :

$$\varepsilon_{q/p}(q) = \frac{P(q)}{q} \frac{1}{P'(q)}$$

Comme la demande est décroissante (l'élasticité prix de la demande est négative $\varepsilon_{q/p} < 0$), $P(q)$ et q ont une relation inverse. Autrement dit, si q augmente, alors p baisse et inversement. On peut constater sur la figure 2.2 que deux phénomènes influencent la variation de la recette totale quand on augmente la production d'une unité (passage de q à $q + \Delta q$ unités vendues). Le gain lié à la vente de Δq unités supplémentaires. La perte due à la baisse du prix de vente total de toutes les unités vendues (passage de $P(q)$ à un prix inférieur $P(q + \Delta q)$).

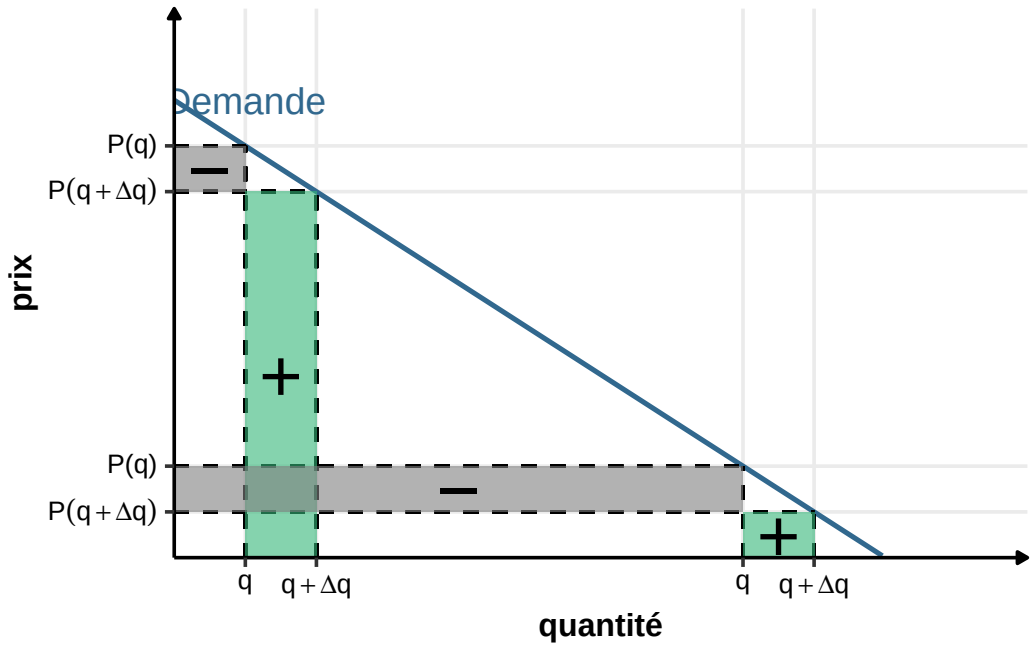


FIGURE 2.2 : Recette marginale d'un monopole suite à une variation de quantité.

Quel est le paramètre important de la courbe de demande qui détermine si le revenu R augmente ou diminue (c'est-à-dire si la recette marginale R_m est positive ou négative) ?

$$
\begin{aligned}
R(q) &= qP(q) \\
R_m(q) &= R'(q) \\
&= (qP(q))' \\
&= P(q) + qP'(q) \\
&= P(q)\left(1 + \frac{q}{P(q)}P'(q)\right) \\
&= P(q)\left(1 + \frac{1}{\varepsilon_{q/p}(q)}\right)
\end{aligned}
$$

On peut donc écrire :

$$R_m(q) = P(q)\left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_{q/p}(q)|}\right) \tag{2.1}$$

Proposition 2.1 (Élasticité prix de la demande et recette marginale)**.** *De l'équation 2.1, on observe que le signe de la recette marginale R_m dépend de l'élasticité prix de la demande $|\varepsilon_{q/p}(q)|$.*

1. *Si la demande est élastique ($|\varepsilon_{q/p}(q)| > 1$), alors $R_m(q) > 0$, donc si la quantité augmente, le revenu augmente.*
2. *Si la demande est inélastique ($|\varepsilon_{q/p}(q)| < 1$), alors $R_m(q) < 0$, donc si la quantité augmente, le revenu diminue.*

La figure 2.3 représente les différentes zones pour l'élasticité prix de la demande sur la courbe de demande.

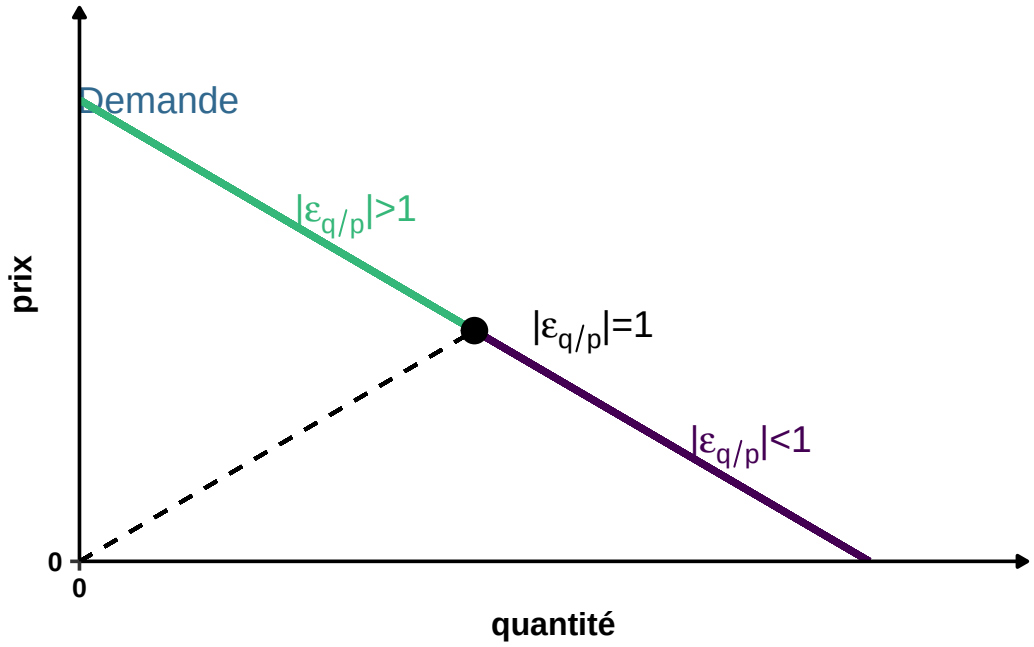


FIGURE 2.3 : La recette est maximale lorsque l'élasticité prix de la demande est égale à -1.

2.1.3 Représentation graphique

La courbe de recette marginale est toujours située en dessous de la courbe de demande, en effet :

$$R_m(q) = P(q) + qP'(q) < P(q)$$

car $P'(q)$ est négative (la demande inverse est décroissante).

Exemple 2.1 (Demande linéaire)**.** Prenons maintenant l'exemple d'une courbe de demande inverse linéaire quelconque $P(q) = a - bq$ (a et b sont des valeurs numériques quelconques). On obtient alors $R_m(q) = a - 2bq$ (et $R(q) = aq - bq^2$).
Dans le cas linéaire, la recette marginale est une droite de pente deux fois plus élevée que la demande, et ayant la même ordonnée à l'origine. La recette marginale divise en deux tout segment horizontal entre l'axe des ordonnées et la courbe de demande inverse. On peut ainsi représenter graphiquement, comme dans la figure 2.4, la demande, la recette marginale et la recette totale.

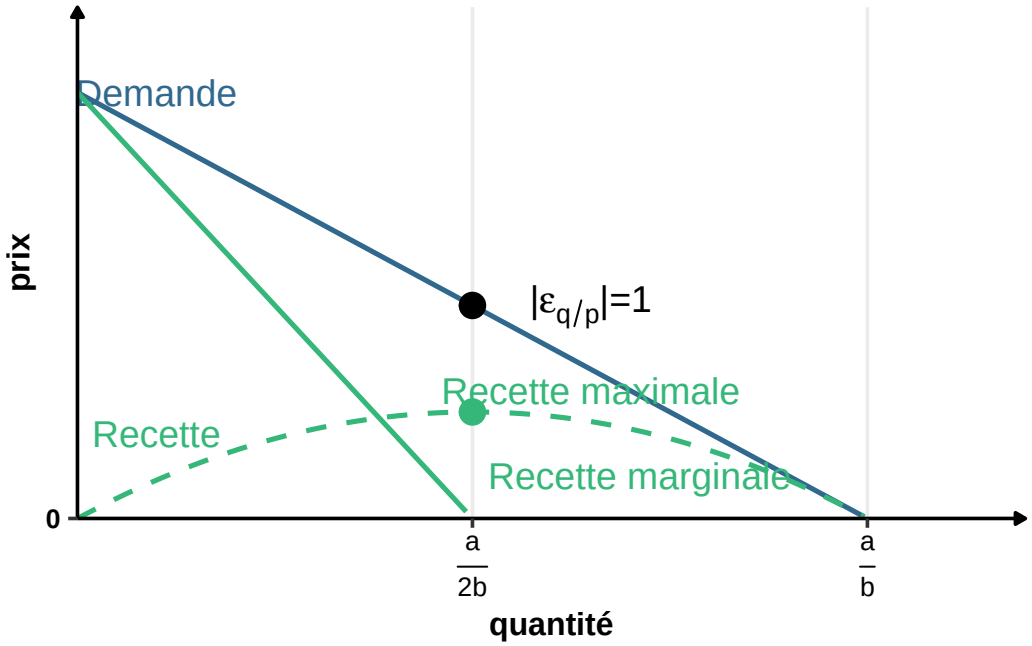


FIGURE 2.4 : Élasticité et recette.

La recette maximale est atteinte lorsque la valeur absolue de l'élasticité prix de la demande est égale à 1 ($|\varepsilon_{q/p}(q)| = 1$).

Sur la figure 2.5, on voit qu'il est possible de calculer la recette totale de deux manières :

1. En utilisant l'aire du trapèze vert (intégrale de la recette marginale entre 0 et la quantité échangée q^*) ;
2. En utilisant l'aire du rectangle jaune ($R(q^*) = p^*q^*$).

Les deux aires se superposent sur la figure : leur partie commune apparaît en vert-jaune. Elles sont égales, car le triangle vert (au-dessus du prix) a la même aire que le triangle jaune (sous le prix, à droite de la recette marginale).

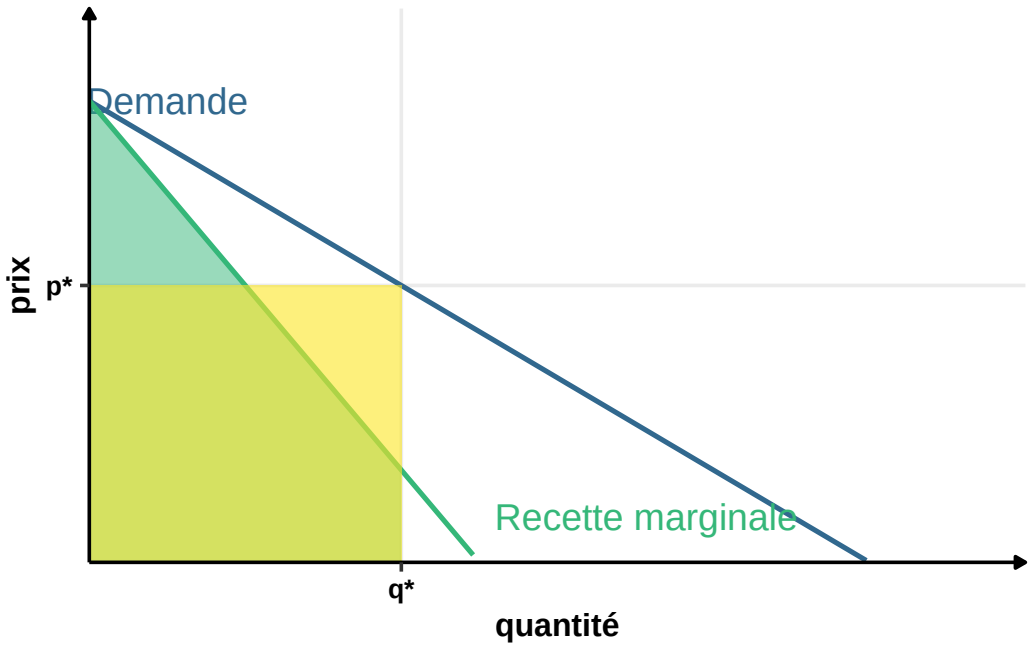


FIGURE 2.5 : Deux façons de calculer la recette totale : l'aire sous la recette marginale (trapèze vert) ou le rectangle prix × quantité (rectangle jaune).

Testez-vous

La demande inverse est $P(q) = 20 - 2q$.

1. Calculez la recette totale et la recette marginale.
2. Pour quelles quantités la recette totale augmente-t-elle quand le monopole vend une unité de plus ?

Réponse

1. $R(q) = qP(q) = 20q - 2q^2$, donc $R_m(q) = 20 - 4q$. On retrouve la règle de la demande linéaire : même ordonnée à l'origine que la demande, pente deux fois plus forte.
2. La recette augmente tant que $R_m(q) > 0$, c'est-à-dire pour $q < 5$. C'est la zone où la demande est élastique : en $q = 5$, le prix vaut $P(5) = 10$ et l'élasticité vaut $\frac{P(q)}{q}\frac{1}{P'(q)} = \frac{10}{5} \times \frac{1}{-2} = -1$.

2.2 Décision de production du monopole

2.2.1 Maximisation du profit

Comme en CPP, le producteur, ici en situation de monopole, cherche à maximiser son profit $\pi(q) = R(q) - C(q)$, où $C(q)$ est la fonction de coût (total) du monopole.
Il y a 2 conditions d'optimalité, les conditions de premier ordre (la dérivée du profit à l'optimum est nulle : $\pi'(q^*) = 0$) et de second ordre (la dérivée seconde du profit à l'optimum est strictement négative $\pi''(q^*) < 0$), ainsi qu'une contrainte, que le profit à l'optimum soit positif ($\pi(q^*) \geq 0$).

La condition de premier ordre s'exprime ainsi :

$$\begin{aligned} \pi'(q^*) &= 0 \\ \Leftrightarrow R'(q^*) - C'(q^*) &= 0 \\ \Leftrightarrow R_m(q^*) &= C_m(q^*) \end{aligned}$$

À l'optimum, le monopole égalise le coût marginal et la recette marginale. Cette condition est similaire en apparence à la condition d'optimalité en CPP. La différence réside en fait dans l'expression de la recette marginale, telle que vue en section 2.1.

La condition du second ordre s'exprime ainsi :

$$\begin{aligned} \pi''(q^*) &< 0 \\ \Leftrightarrow R'_m(q^*) - C'_m(q^*) &< 0 \\ \Leftrightarrow R'_m(q^*) &< C'_m(q^*) \end{aligned}$$

La dérivée de la recette marginale doit être inférieure à la dérivée du coût marginal. Autrement dit, la recette marginale doit croître moins vite que le coût marginal. Cette condition est en particulier vérifiée si la recette marginale est décroissante et le coût marginal croissant.

Finalement, il faut vérifier que le profit à l'optimum est positif ($\pi(q^*) \geq 0$). Dans le cas contraire, le marché n'existerait pas, car le monopole ne produirait pas le bien.

Théorème 2.1 (Optimum du monopole)**.** *À l'optimum, le monopole égalise le coût marginal et la recette marginale. Ce n'est un maximum que si la dérivée de la recette marginale est inférieure à la dérivée du coût marginal et que le profit est positif.*

$$R_m(q^*) = C_m(q^*) \tag{2.2}$$

$$R'_m(q^*) < C'_m(q^*) \tag{2.3}$$

$$\pi(q^*) \geq 0 \tag{2.4}$$

La figure 2.6 donne l'intuition graphique de l'égalité entre le coût marginal et la recette marginale. Si le monopole produit plus que q_m^*, alors chaque unité produite en plus lui coûte plus cher qu'elle ne lui rapporte, car le coût marginal est *supérieur* à la recette marginale. À l'inverse, s'il produit moins, produire des unités en plus lui rapporterait plus que cela ne lui coûte, car le coût marginal est *inférieur* à la recette marginale.

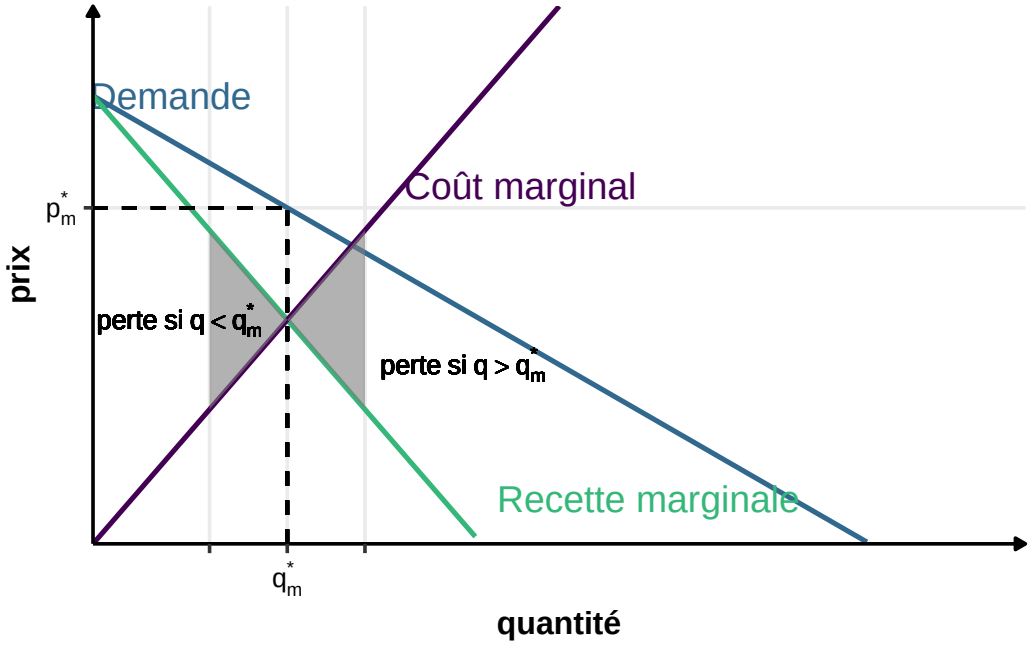


FIGURE 2.6 : Production optimale du monopole.

Le prix est lu et obtenu sur la courbe de **demande**.

Exemple 2.2 (Maximisation du monopole)**.** Prenons un monopole avec une fonction de coût $C(q) = 50 + q^2$. Le monopole fait face à une demande inverse $P(q) = 40 - q$.

Le coût marginal est :

$$C_m(q) = C'(q) = 2q$$

La recette totale est :

$$R(q) = qP(q) = q(40 - q) = 40q - q^2$$

La recette marginale est donc :

$$R_m(q) = R'(q) = 40 - 2q$$

Le profit vaut :

$$\pi(q) = R(q) - C(q)$$

Conformément à l'équation 2.2, il est maximal lorsque :

$$\begin{aligned} R_m(q^*) &= C_m(q^*) \\ \Leftrightarrow 40 - 2q &= 2q \\ \Leftrightarrow q^* &= 10 \end{aligned}$$

La condition de second ordre de l'équation 2.3 est bien vérifiée, car $-2 < 2$.

Le prix de vente vaut :

$$P(q^*) = P(10) = 40 - 10 = 30$$

La recette vaut 300, le coût 150. On a donc un profit de **150**, qui est bien positif (condition de l'équation 2.4).

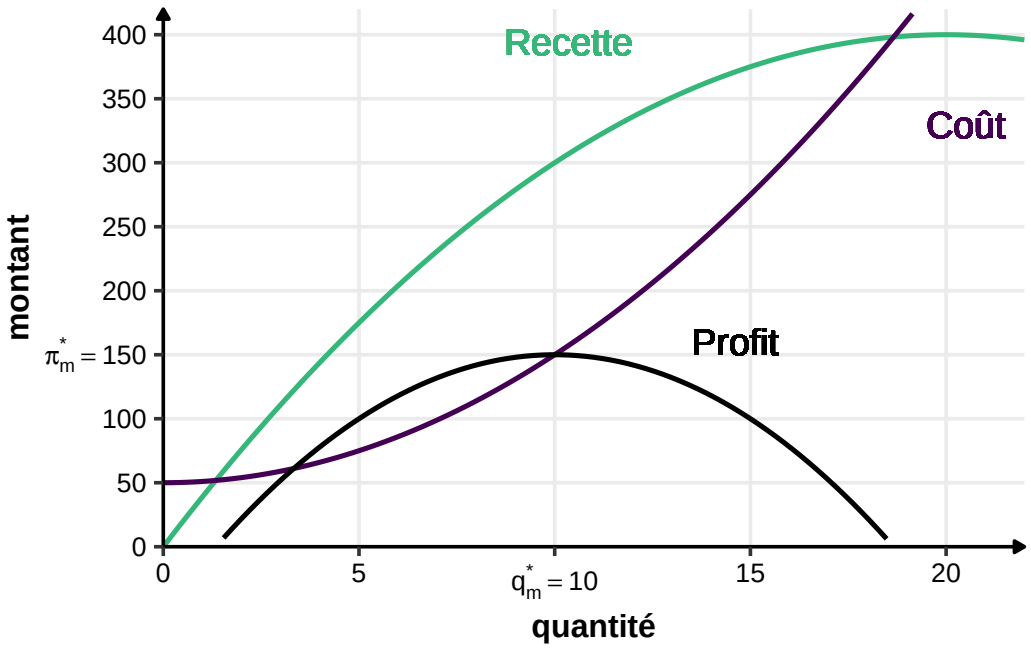


FIGURE 2.7 : Recette, coût et profit dans l'exemple 2.2.

2.2.2 Le monopole n'a pas de courbe d'offre

Comme on l'a vu en section 2.1.1, le monopole choisit **soit** son prix, **soit** la quantité vendue, mais jamais les deux : l'autre variable lui est imposée par la demande. Ses décisions dépendent donc à la fois de la demande à laquelle il fait face et de son coût marginal. Quand la demande change, le monopole recalcule son optimum ($R_m = C_m$) avec la nouvelle recette marginale. Selon la forme de la nouvelle demande, il peut garder la même quantité et changer

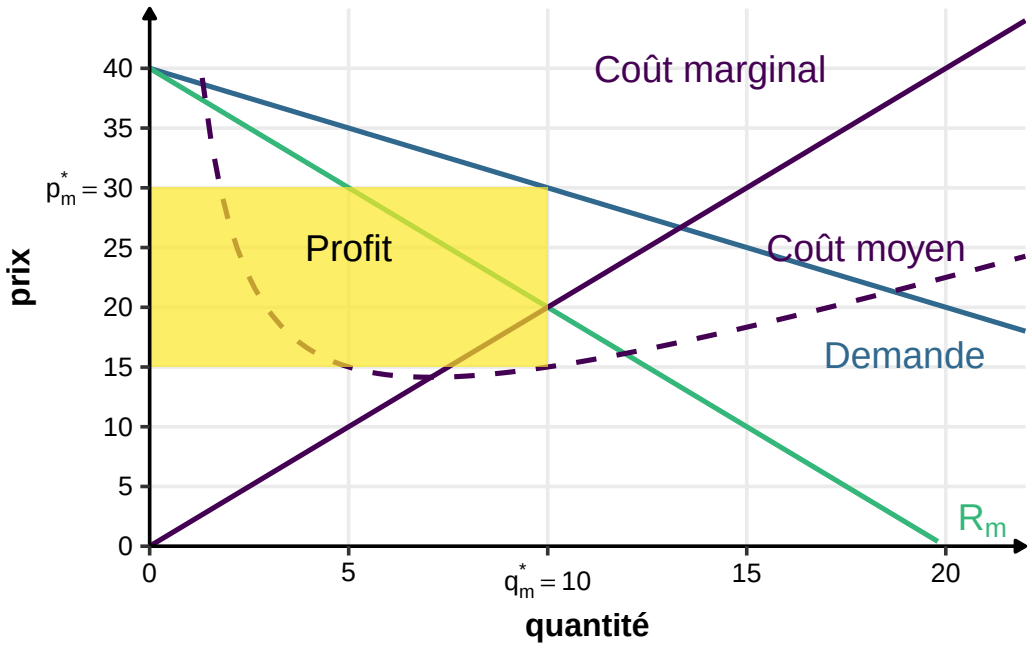


FIGURE 2.8 : Demande, prix, coûts et profits dans l'exemple 2.2.

son prix (figure 2.9), ou garder le même prix et changer sa quantité (figure 2.10). À un même prix peuvent donc correspondre plusieurs quantités, et inversement : le monopole n'a **pas de courbe d'offre**, au sens où il n'y a pas de relation univoque entre prix et quantité produite, à la différence des producteurs en CPP.

En CPP, un changement de demande, s'il implique un changement du prix d'équilibre, entraîne forcément un changement dans la quantité produite par un producteur individuel.

2.2.3 Propriétés de la solution du monopole

On avait dans l'équation 2.1 :

$$R_m(q) = P(q)\left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_{q/p}(q)|}\right)$$

Comme à l'optimum, d'après l'équation 2.2, on doit avoir $R_m(q^*) = C_m(q^*)$, on a :

$$R_m(q^*) = P(q^*)\left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_{q/p}(q^*)|}\right) = C_m(q^*) \tag{2.5}$$

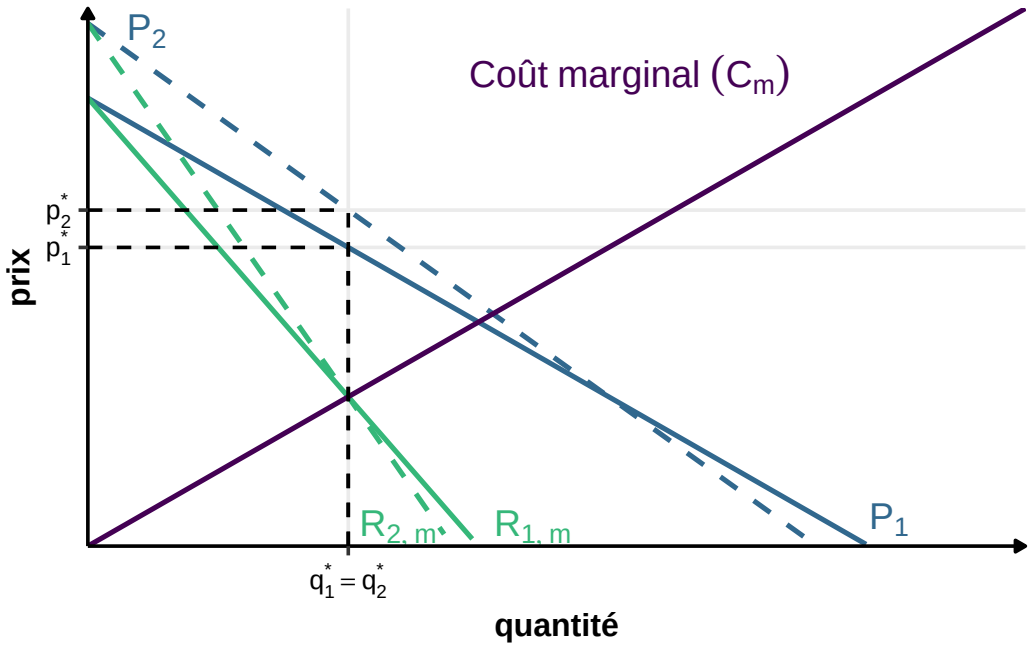


FIGURE 2.9 : Exemple de réaction du monopole à un changement de demande : changement de prix. Demande initiale P_1 et sa recette marginale en trait plein, nouvelle demande P_2 et sa recette marginale en tirets.

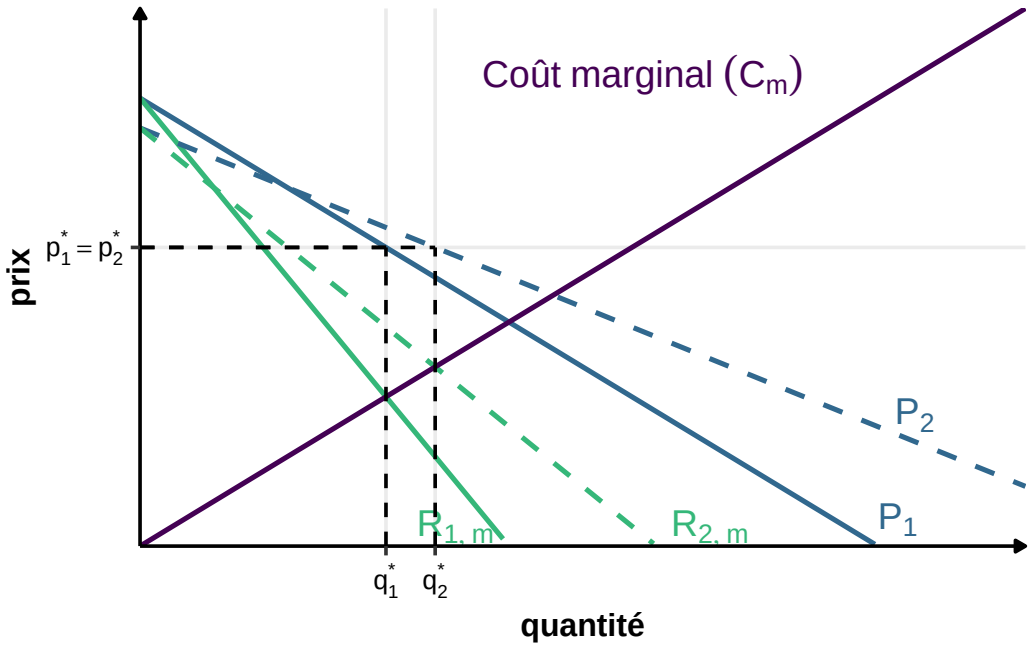


FIGURE 2.10 : Exemple de réaction du monopole à un changement de demande : changement de quantité. Demande initiale P_1 et sa recette marginale en trait plein, nouvelle demande P_2 et sa recette marginale en tirets.

On observe ici un lien avec la solution en CPP. En effet, en CPP, l'élasticité de la demande au prix est perçue comme infinie, on aura donc bien $P(q^*) = C_m(q^*)$, la solution obtenue en CPP. Dès lors que l'élasticité de la demande au prix n'est plus infinie en revanche, on obtient :

$$P(q^*) = \frac{C_m(q^*)}{1 - \frac{1}{\left|\varepsilon_{q/p}(q^*)\right|}} > C_m(q^*)$$

Question : Dans quelle zone d'élasticité le monopole opère-t-il ?

Si $\left|\varepsilon_{q/p}(q^*)\right| < 1$, c'est-à-dire que si la demande est inélastique, alors $1 - \frac{1}{\left|\varepsilon_{q/p}(q^*)\right|} < 0$, ce qui implique que la recette marginale R_m est négative et donc impossible à égaliser avec le coût marginal C_m.
On peut voir la réponse d'une autre façon. Si la demande est inélastique, alors la recette R augmente quand la quantité q baisse. Le coût total C baisse aussi quand la quantité baisse. Le monopole aurait donc tout intérêt à réduire sa production lorsque la demande est inélastique.

Corollaire 2.1 (Élasticité de la demande à l'optimum)**.** *À l'optimum, le monopole opère dans la zone élastique de la courbe de demande :* $\left|\varepsilon_{q/p}(q^*)\right| > 1$.

2.2.4 Indice de pouvoir du monopole

Définition 2.2 (Pouvoir de marché)**.** Le pouvoir de marché d'un producteur est sa capacité à élever son prix au-dessus de son coût marginal.

La capacité du monopole à vendre à un prix supérieur au coût marginal dépend de la plus ou moins grande élasticité de la demande au prix. Cela permet de construire un indice du *pouvoir de monopole* à partir de l'élasticité de la demande au prix à l'équilibre. On a, d'après l'équation 2.5 :

$$R_m(q^*) = P(q^*)\left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_{q/p}(q^*)|}\right) = C_m(q^*)$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} & C_m(q^*) = P(q^*) - \tfrac{P(q^*)}{|\varepsilon_{q/p}(q^*)|} \\ \Leftrightarrow \quad & P(q^*) - C_m(q^*) = \tfrac{P(q^*)}{|\varepsilon_{q/p}(q^*)|} \end{aligned}$$

Définition 2.3 (Indice de Lerner)**.** L'indice de Lerner L mesure la capacité d'un monopole à vendre au-dessus de son coût marginal :

$$L = \frac{P(q^*) - C_m(q^*)}{P(q^*)} \tag{2.6}$$

D'après les calculs précédents, l'indice de Lerner est inversement proportionnel à l'élasticité prix de la demande.

$$L = \frac{1}{|\varepsilon_{q/p}(q^*)|}$$

Testez-vous

À l'optimum, un monopole vend son bien au prix de 50, et son coût marginal vaut 30.

1. Calculez son indice de Lerner.
2. Déduisez-en l'élasticité prix de la demande à l'optimum.

Réponse

1. $L = \frac{50-30}{50} = 0{,}4$: le monopole vend à un prix supérieur de 40 % du prix à son coût marginal.
2. $L = \frac{1}{|\varepsilon_{q/p}(q^*)|}$, donc $|\varepsilon_{q/p}(q^*)| = \frac{1}{0{,}4} = 2{,}5$. On vérifie que $|\varepsilon_{q/p}(q^*)| > 1$: le monopole opère bien dans la zone élastique de la demande (corollaire 2.1).

2.2.5 L'inefficience du monopole

La production du monopole est inférieure à la production en CPP et le prix est supérieur au prix de CPP.

Cela implique que le surplus du producteur et, pas conséquent, son profit sont plus élevés en monopole qu'en CPP, et que le surplus des consommateurs est plus faible. Il y a globalement une perte sèche de surplus total, aussi appelée *charge morte*, comme on peut le voir sur la figure 2.11. **Le monopole est inefficace au sens de Pareto.** Il existe des consommateurs prêts à acheter à un prix supérieur au coût marginal (dans le triangle de la perte sèche). Il est donc possible d'avoir une amélioration parétienne qui améliore à la fois la situation des consommateurs et du monopole. Il suffirait pour cela que le monopole produise une unité supplémentaire du bien à un prix supérieur au coût marginal, sans rien changer d'autre pour obtenir cette amélioration.

Méthode : tracer le graphique du monopole

Avec une demande inverse linéaire $P(q) = a - bq$:

1. Tracez la demande inverse à partir de deux points : l'ordonnée à l'origine a et l'abscisse a/b, où le prix s'annule.
2. Tracez la recette marginale $R_m(q) = a - 2bq$: même ordonnée à l'origine a, pente deux fois plus forte. Elle coupe l'axe des quantités en $a/(2b)$, au milieu de

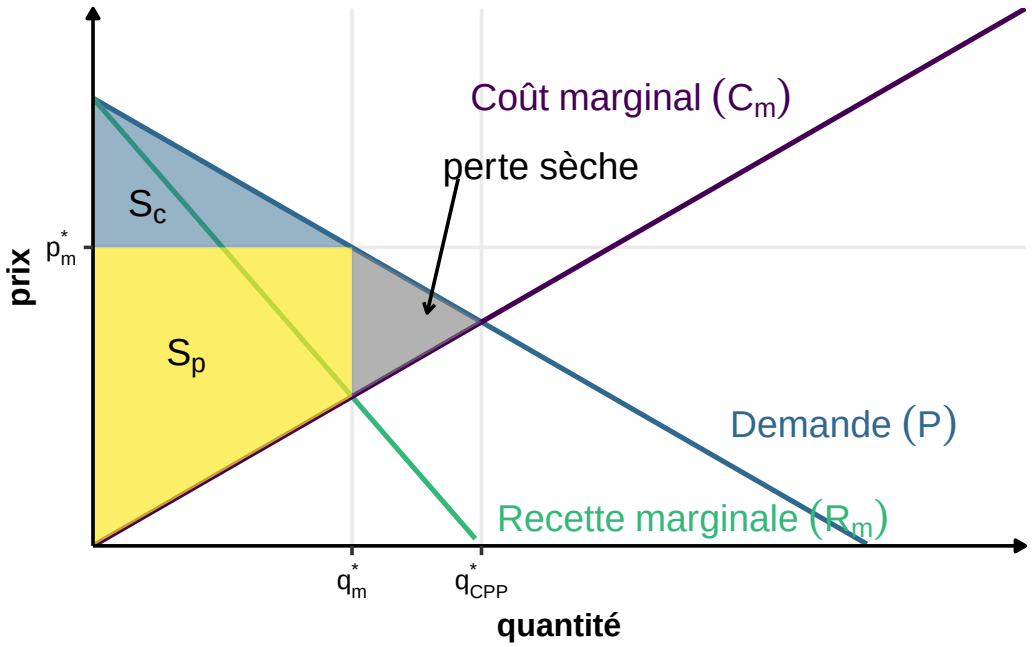


FIGURE 2.11 : Surplus en monopole : surplus du consommateur S_c (en bleu), surplus du producteur S_p (en jaune) et perte sèche (en gris).

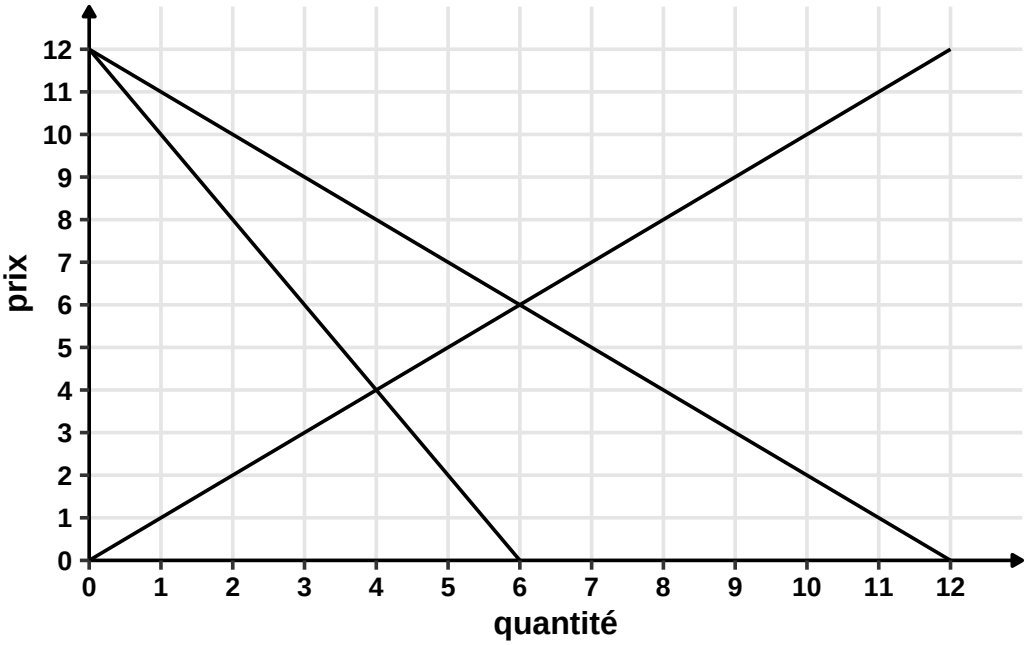
l'intervalle $[0, a/b]$.

3. Tracez le coût marginal, à partir de deux points (par exemple sa valeur en $q = 0$ et en une autre quantité).
4. Au croisement de la recette marginale et du coût marginal, lisez la quantité q_m^* sur l'axe horizontal.
5. Remontez verticalement jusqu'à la **demande** pour lire le prix p_m^* sur l'axe vertical. Le prix ne se lit jamais sur la recette marginale.
6. Au croisement de la demande et du coût marginal, lisez la quantité q_{CPP}^* de concurrence pure et parfaite.
7. Repérez les trois aires de la figure 2.11 :
   — le surplus des consommateurs : le triangle sous la demande et au-dessus de p_m^* ;
   — le surplus du producteur : le **trapèze** entre p_m^* et le coût marginal, de 0 à q_m^* ;
   — la perte sèche : le triangle entre la demande et le coût marginal, de q_m^* à q_{CPP}^*.

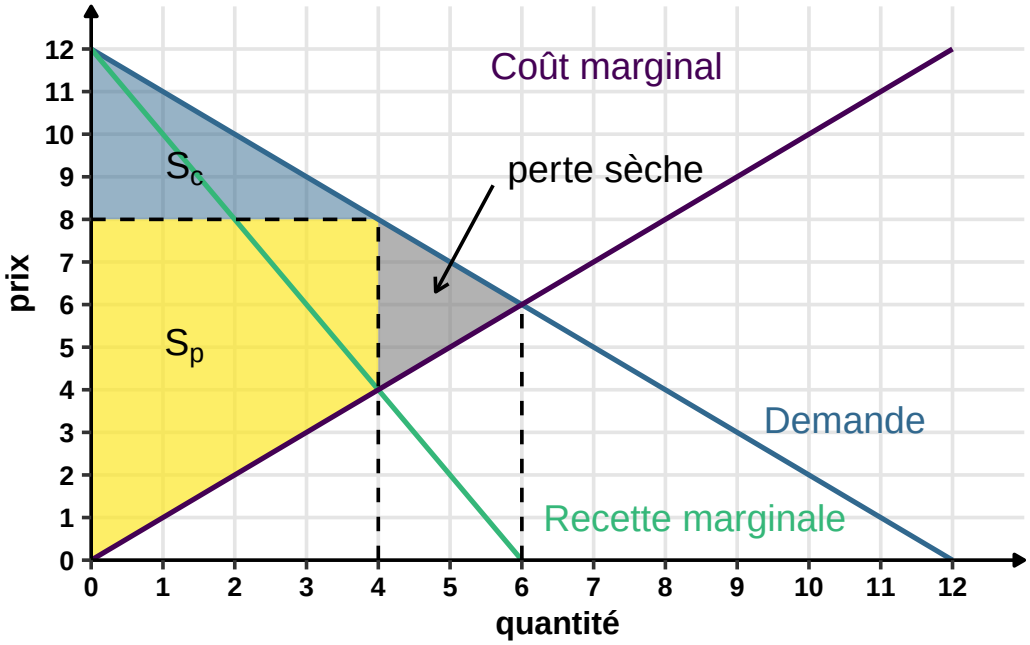
Testez-vous : lire un graphique

La figure ci-dessous représente la demande inverse, la recette marginale et le coût marginal d'un monopole.

1. Identifiez chaque courbe.
2. Lisez la quantité et le prix du monopole, puis la quantité de concurrence pure et parfaite.
3. Calculez le surplus des consommateurs, le surplus du producteur et la perte sèche.



Réponse



1. La demande et la recette marginale partent du même point (12) ; la recette marginale est la plus pentue. La droite croissante est le coût marginal.
2. La recette marginale coupe le coût marginal en $q_m^* = 4$. En remontant jusqu'à la demande, on lit $p_m^* = 8$. La demande coupe le coût marginal en $q_{CPP}^* = 6$.
3. Surplus des consommateurs : triangle, $\frac{1}{2} \times 4 \times (12-8) = 8$. Surplus du producteur : trapèze de bases $8-0 = 8$ (en $q = 0$) et $8-4 = 4$ (en $q = 4$), $\frac{1}{2} \times (8+4) \times 4 = 24$. Perte sèche : triangle, $\frac{1}{2} \times (6-4) \times (8-4) = 4$.

i Pour vous entraîner

Fiche 2, exercices 2.1 à 2.4 : questions de cours, lecture graphique, solution du monopole, surplus et perte sèche.

2.3 Le monopole naturel

Une situation de monopole est dite *naturelle* si le monopole émerge à cause d'une structure particulière de la technologie de production et des coûts, plutôt qu'à cause d'une disposition légale.

Définition 2.4 (Rendements d'échelle)**.** Les *rendements d'échelle* sont croissants lorsque la

technologie de production f est telle que :

$$f(\lambda z_1, \lambda z_2, ...\lambda z_n) > \lambda f(z_1, z_2, ..., z_n)$$

où les z_i sont les facteurs de production. En mots : une entreprise utilisant λ fois plus de facteurs de production qu'une petite entreprise produit plus que λ petites entreprises réunies.

Une conséquence des rendements d'échelle croissants est que le coût moyen est décroissant :

$$C_M(f(\lambda z)) = \frac{\lambda z \cdot w_z}{f(\lambda z)} < C_M(\lambda f(z)) = \frac{\lambda z \cdot w_z}{\lambda f(z)}$$

car $f(\lambda z) > \lambda f(z)$. Cela signifie qu'une seule entreprise qui produit $f(\lambda z)$ est plus efficace que λ entreprises qui produisent $\lambda f(z)$. Il y a ici des économies d'échelle.

Définition 2.5 (Économie d'échelle)**.** Il y a des *économies d'échelle* quand une unité de bien produite en plus revient moins cher que le coût moyen des unités précédentes ($C_m(q) < C_M(q)$). Produire cette unité fait alors baisser la moyenne : le *coût moyen* baisse quand le producteur produit plus d'unités.

Définition 2.6 (Monopole naturel)**.** Un monopole naturel émerge en présence d'économies d'échelle dans la zone de production optimale.

En général, les économies d'échelle proviennent de coûts fixes élevés. Par exemple, lorsqu'il faut investir dans un réseau (ferré, téléphone, électricité, etc.).

Il y a presque toujours une zone où le coût moyen est décroissant, mais elle est rarement très étendue. Dans la figure 2.12, la demande inverse 1 coupe la courbe de coût marginal à un endroit où le coût moyen est croissant : il n'y a plus d'économies d'échelle. La demande 2, en revanche, la coupe à un endroit où le coût moyen est encore décroissant, donc en présence d'économies d'échelle.

Remarque (Lien entre coût marginal et coût moyen en monopole naturel.). Lorsque le coût moyen est décroissant, c'est que le coût marginal est inférieur au coût moyen.

$$C_M(q) = \frac{C(q)}{q}$$

$$C'_M(q) = \frac{C'(q)q - C(q)}{q^2} = \frac{C_m(q) - C_M(q)}{q}$$

Or $C'_M(q) < 0$, comme le coût moyen est décroissant. On en déduit donc que :

$$C_m(q) - C_M(q) < 0 \Leftrightarrow C_m(q) < C_M(q)$$

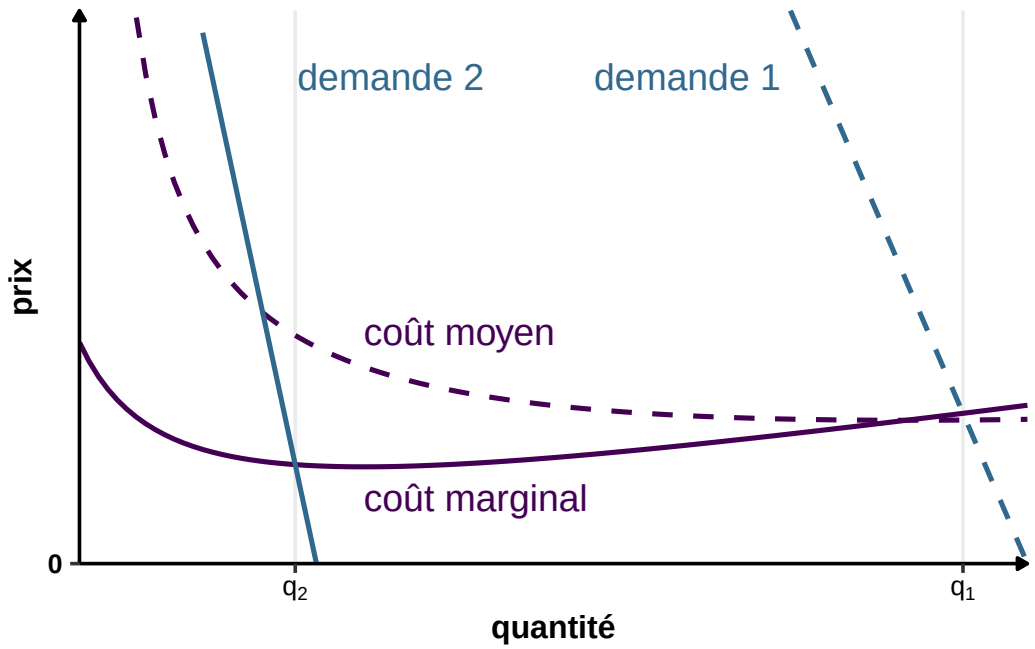


FIGURE 2.12 : Fonction de coût et demande avec et sans économies d'échelle.

Remarque (Rendements d'échelle et économies d'échelle). Il ne faut pas confondre les rendements d'échelle, qui mettent en relation les **quantités** de facteurs de production et les quantités de biens produites, et les économies d'échelle, qui sont une notion liée au **coût** de production des unités de biens produites.

2.4 Régulation du monopole

Cette partie traite de la manière dont un régulateur, en général l'État, peut inciter ou contraindre un monopole à modifier son comportement.

2.4.1 Objectif de la régulation

Nous avons jusqu'à présent étudié deux types d'acteurs sur un marché : les consommateurs et les producteurs. On introduit maintenant un troisième type d'acteur : le régulateur. Ce type d'acteur diffère des deux types précédents. Il intervient sur le marché en imposant différents types de règles (loi), que nous verrons par la suite. Dans notre modélisation, le régulateur a un objectif : maximiser le bien-être social, autrement dit, maximiser le surplus total. On fera l'hypothèse très simplificatrice qu'il n'y a pas de coût à imposer une règle et que la règle est toujours parfaitement suivie.

Nous verrons trois types de règles.

1. L'imposition d'une régulation sur la tarification ;
2. La taxation ou la subvention du monopole ;
3. L'imposition d'un prix maximal.

2.4.2 Règles de tarification

On dit que le régulateur impose une tarification au coût marginal pour dire que le régulateur impose au producteur de fixer son prix de vente égal à son coût marginal de production. En pratique, le monopole égalise la demande inverse avec son coût marginal. Cette règle est justifiée par la volonté du régulateur de restaurer un optimum social dans la production, obtenu dans la situation de CPP par la vente de chaque bien au coût marginal de la dernière unité produite.

On dit que le régulateur impose une tarification au coût moyen pour dire que le régulateur impose au producteur de fixer son prix de vente égal à son coût moyen de production. Le monopole égalise la demande inverse avec son coût moyen. Cette règle est surtout utile dans la situation de monopole naturel, où une tarification au coût marginal entraîne des profits négatifs et donc la fermeture du monopole et la fin du marché.

Ces règles de tarification sont en général difficiles à mettre en œuvre, car elles nécessitent une information précise sur les coûts de production, en particulier dans la tarification au coût marginal.

2.4.3 Subvention unitaire

Définition 2.7 (Subvention unitaire)**.** Une subvention unitaire s est une somme versée au producteur **par unité de bien produite**.

Si le régulateur verse s unités monétaires par unité de bien produite, le profit du monopole se réécrit :

$$\pi(q) = R(q) - C(q) + sq$$

La condition du premier ordre de l'équation 2.2 devient :

$$\begin{array}{rrcl} & (R(q) - C(q) + sq)'(q^*) & = & 0 \\ \Leftrightarrow & R_m(q^*) - C_m(q^*) + s & = & 0 \\ \Leftrightarrow & R_m(q^*) & = & C_m(q^*) - s \end{array}$$

Le problème est exactement le même que précédemment, en intégrant la subvention dans le coût marginal. Pour le monopole, c'est comme si le régulateur retranchait un coût s à chaque unité produite.

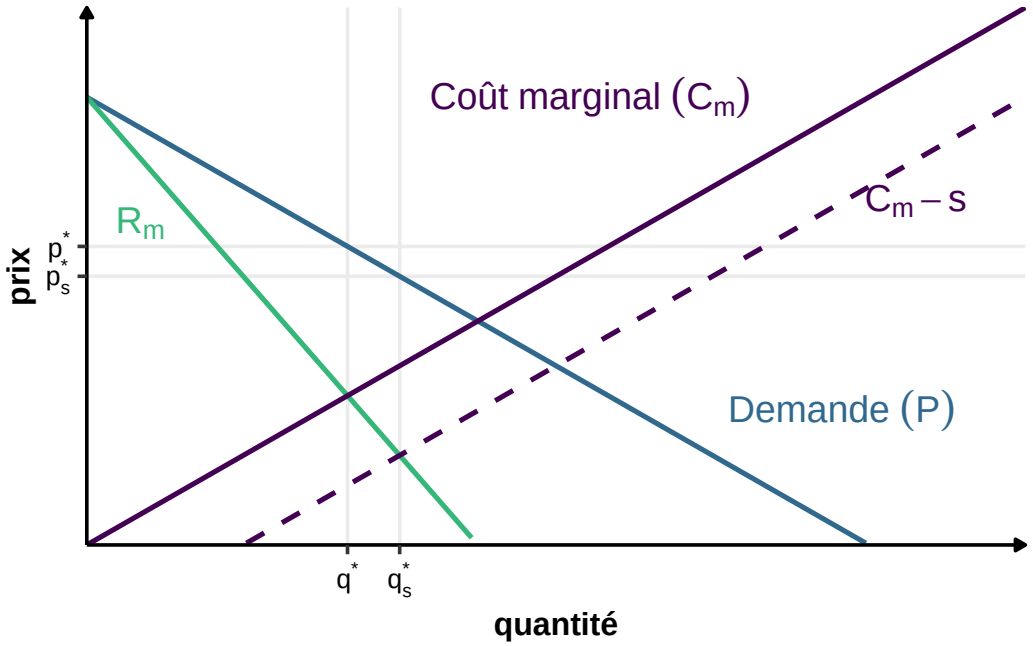


FIGURE 2.13 : Impact d'une subvention unitaire : diminution du coût marginal.

Cela entraîne une augmentation de la quantité produite et une diminution du prix, donc une hausse du surplus des consommateurs. C'est l'effet inverse de celui d'une taxe unitaire, qui correspondrait à $s < 0$: elle relèverait le coût marginal perçu, réduirait la quantité et augmenterait le prix.

Une vision **alternative** à la diminution du coût marginal est de considérer que la subvention augmente la recette marginale de s :

$$R_m(q^*) + s = C_m(q^*)$$

Le monopole vend chaque unité au prix $P(q)$ et reçoit en plus s du régulateur : il perçoit donc en réalité une demande $P(q) + s$, et la recette marginale qui lui correspond est $R_m(q) + s$.

2.4.3.1 La subvention qui rétablit l'optimum

Le régulateur ne choisit pas s au hasard : il cherche le niveau de subvention qui amène le monopole à produire *de lui-même* la quantité de concurrence pure et parfaite q^*_{CPP}, celle qui

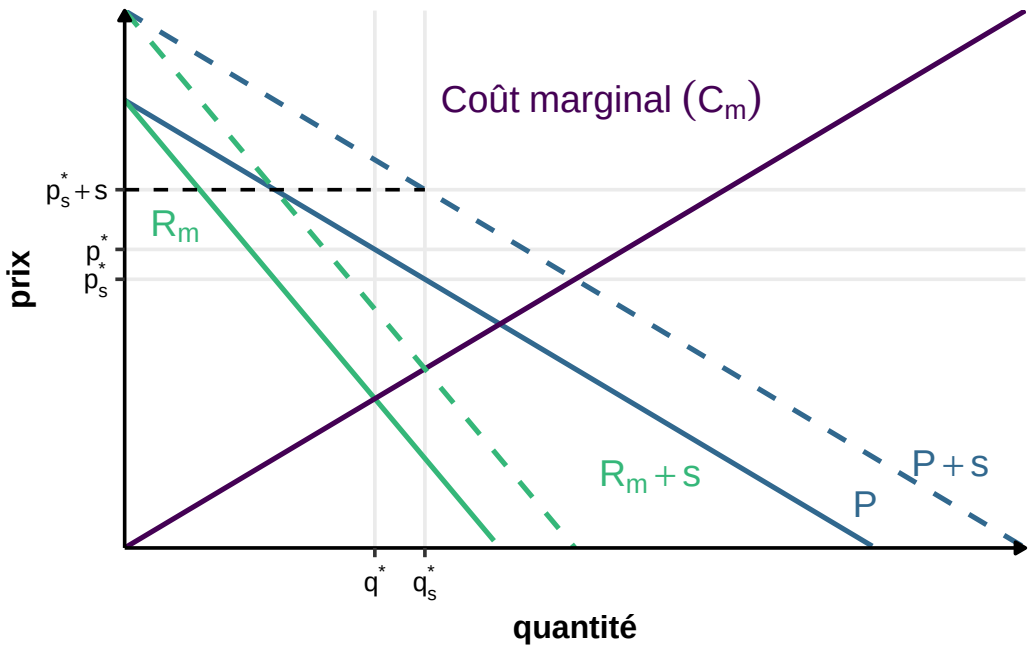


FIGURE 2.14 : Impact d'une subvention unitaire : augmentation de la recette marginale.

maximise le surplus total. Il lui suffit pour cela de choisir s de sorte que la recette marginale et le coût marginal se croisent en q^*_{CPP}.

Par définition, q^*_{CPP} vérifie $P(q^*_{CPP}) = C_m(q^*_{CPP})$. En reportant cette égalité dans la condition du premier ordre $R_m(q^*) = C_m(q^*) - s$ évaluée en $q^* = q^*_{CPP}$, on obtient :

$$s^* = C_m(q^*_{CPP}) - R_m(q^*_{CPP}) = P(q^*_{CPP}) - R_m(q^*_{CPP}) \tag{2.7}$$

Proposition 2.2 (Subvention unitaire optimale)**.** *La subvention unitaire qui rétablit l'optimum social est égale à* ***l'écart vertical entre la demande et la recette marginale****, mesuré à la quantité de concurrence pure et parfaite.*

Comme $R_m(q) = P(q) + qP'(q)$*, elle vaut aussi :*

$$s^* = -q^*_{CPP}\, P'(q^*_{CPP}) > 0$$

Cet écart est exactement ce qui sépare le monopole de la concurrence : en vendant une unité de plus, le monopole doit baisser son prix sur toutes les unités précédentes, ce qui lui coûte $-qP'(q)$ et le conduit à trop peu produire. La subvention lui rembourse précisément cette perte, unité par unité.

En utilisant l'expression de la recette marginale de l'équation 2.1, on peut aussi écrire la subvention optimale en fonction de l'élasticité :

$$\frac{s^*}{P(q^*_{CPP})} = \frac{1}{\left|\varepsilon_{q/p}(q^*_{CPP})\right|}$$

On retrouve la même expression que l'indice de Lerner de l'équation 2.6, évaluée cette fois en q^*_{CPP} : *plus la demande est inélastique, plus le monopole restreint sa production, et plus la subvention nécessaire est élevée.*

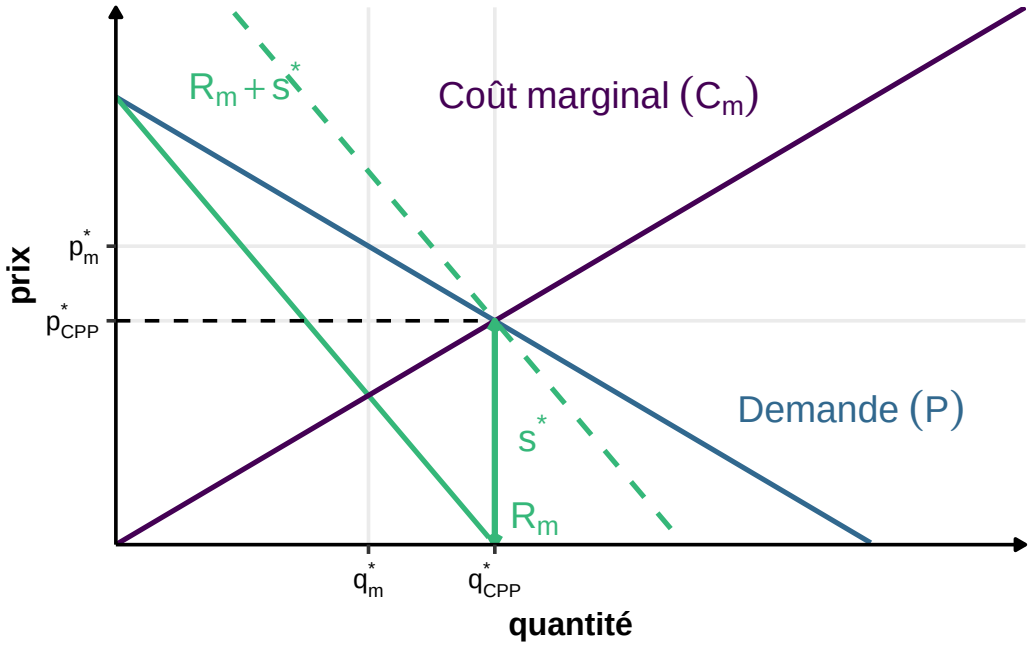


FIGURE 2.15 : Subvention unitaire rétablissant l'optimum social.

La figure 2.15 montre le résultat : la subvention relève la courbe de recette marginale jusqu'à ce qu'elle passe par le point d'équilibre de concurrence pure et parfaite. Ce n'est pas un hasard, c'est la traduction graphique de l'équation 2.7 : puisque $R_m(q^*_{CPP}) + s^* = P(q^*_{CPP}) = C_m(q^*_{CPP})$, les trois courbes — demande, coût marginal, et recette marginale subventionnée — se coupent au même point. Le monopole, laissé libre de maximiser son profit, choisit alors q^*_{CPP} et vend au prix p^*_{CPP}. La perte sèche disparaît.

Exemple 2.3 (Subvention unitaire optimale)**.** Reprenons la demande inverse $P(q) = 1 - q$ et le coût marginal $C_m(q) = q$ (soit $C(q) = q^2/2$), qui donnent $R_m(q) = 1 - 2q$.

Sans régulation, le monopole égalise $1 - 2q = q$, soit :

$$q^*_m = \frac{1}{3}, \qquad p^*_m = \frac{2}{3}, \qquad \pi(q^*_m) = \frac{1}{6}$$

L'optimum social est en $P(q) = C_m(q)$, soit $1 - q = q$:

$$q^*_{CPP} = \frac{1}{2}, \qquad p^*_{CPP} = \frac{1}{2}$$

La subvention optimale de l'équation 2.7 vaut :

$$s^* = P\left(\tfrac{1}{2}\right) - R_m\left(\tfrac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

Vérification : avec cette subvention, le monopole égalise $R_m(q) = C_m(q) - s^*$, soit $1 - 2q = q - \frac{1}{2}$, ce qui donne bien $q^* = \frac{1}{2} = q^*_{CPP}$.

Le profit du monopole subventionné vaut alors :

$$\pi = R(q^*_{CPP}) - C(q^*_{CPP}) + s^* q^*_{CPP} = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

2.4.3.2 Le coût de la subvention

La subvention n'est pas gratuite : le régulateur verse au monopole un montant total

$$S_{\text{tot}} = s^*\, q^*_{CPP}$$

Dans l'exemple 2.3, cela représente $S_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

Il faut donc financer cette dépense. Le régulateur ne peut pas le faire avec une taxe unitaire : celle-ci viendrait exactement compenser la subvention, puisque seul le solde net perçu par unité produite entre dans la décision du monopole. Il lui faut un instrument qui prélève des ressources **sans modifier la décision marginale** du producteur. C'est le cas des deux instruments qui suivent : la taxe forfaitaire et l'impôt sur les bénéfices.

2.4.4 Taxe forfaitaire

Définition 2.8 (Taxe forfaitaire)**.** Une taxe forfaitaire est une taxe T imposée directement au producteur, indépendamment du prix ou de la quantité produite.

Avec une taxe forfaitaire, le régulateur prélève un montant T indépendant de la quantité produite sur le profit du producteur.

$$\pi(q) = R(q) - C(q) - T$$

La condition du premier ordre de l'équation 2.2 devient alors :

$$\begin{array}{rrcl} & (R(q)-C(q)-T)'(q^*) & = & 0 \\ \Leftrightarrow & R_m(q^*)-C_m(q^*) & = & 0 \\ \Leftrightarrow & R_m(q^*) & = & C_m(q^*) \end{array}$$

On retrouve exactement la même condition d'optimalité qu'en l'absence de taxe. Si elle n'est pas trop élevée, une taxe forfaitaire n'a *aucune* influence sur la quantité produite et le prix. Si la taxe forfaitaire est très élevée, supérieure au profit à l'optimum ($\pi(q^*) < T$), le monopole préfère ne rien produire et le surplus social est nul.

2.4.4.1 Financer la subvention par une taxe forfaitaire

Puisqu'elle ne modifie pas la décision du monopole, la taxe forfaitaire est l'instrument naturel pour financer la subvention unitaire de l'équation 2.7. Le régulateur équilibre son budget en prélevant exactement ce qu'il verse :

$$T = S_{\text{tot}} = s^* q^*_{CPP} \tag{2.8}$$

Le monopole continue alors de produire q^*_{CPP} — la taxe forfaitaire ne change pas sa condition du premier ordre — et le budget du régulateur est équilibré.

Exemple 2.4 (Financement de la subvention)**.** Reprenons l'exemple 2.3, où $s^* = \frac{1}{2}$ et $q^*_{CPP} = \frac{1}{2}$. La subvention coûte :

$$S_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

La taxe forfaitaire doit donc valoir $T = \frac{1}{4}$. Elle est réalisable, car elle reste inférieure au profit du monopole subventionné, qui vaut $\frac{3}{8}$:

$$T = \frac{1}{4} \leq \frac{3}{8} = \pi(q^*_{CPP})$$

Le profit net du monopole après subvention et taxe vaut :

$$\frac{3}{8} - \frac{1}{4} = \frac{1}{8} > 0$$

Le monopole continue donc de produire.

Le profit net obtenu dans l'exemple 2.4 n'est pas un nombre quelconque. En remplaçant T par sa valeur de l'équation 2.8, le profit du monopole régulé s'écrit :

$$\pi_{\text{net}} = \underbrace{R(q^*_{CPP}) - C(q^*_{CPP}) + s^* q^*_{CPP}}_{\text{profit avec subvention}} - \underbrace{s^* q^*_{CPP}}_{T} = R(q^*_{CPP}) - C(q^*_{CPP})$$

Autrement dit, **le monopole se retrouve avec le profit qu'il ferait en vendant** q^*_{CPP} au prix p^*_{CPP}, sans subvention ni taxe : le couple subvention/taxe forfaitaire ne fait que déplacer sa production, il ne lui laisse rien de plus. On en tire deux conséquences.

Proposition 2.3 (Contrainte de participation du monopole régulé)**.** *Le monopole n'accepte de produire que si* $\pi_{net} \geq 0$*, c'est-à-dire :*

$$R(q^*_{CPP}) \geq C(q^*_{CPP}) \Leftrightarrow p^*_{CPP} \geq C_M(q^*_{CPP})$$

Le dispositif n'est donc réalisable que si le prix de concurrence pure et parfaite couvre le ***coût moyen*** *à la quantité de concurrence pure et parfaite.*

C'est exactement la condition qui **échoue** dans le cas du monopole naturel : quand le coût moyen est décroissant, il est supérieur au coût marginal, donc $p^*_{CPP} = C_m(q^*_{CPP}) < C_M(q^*_{CPP})$. La subvention ne peut alors plus être financée par le monopole lui-même, et il faut la financer par l'impôt général — c'est la solution évoquée en section 2.4.7.

Remarque. Le monopole régulé est toujours *perdant* par rapport au monopole non régulé. En effet $\pi_{\text{net}} = R(q^*_{CPP}) - C(q^*_{CPP})$, alors que le profit de monopole $\pi(q^*_m) = R(q^*_m) - C(q^*_m)$ est, par définition, le **maximum** de cette même fonction. Comme $q^*_{CPP} \neq q^*_m$, on a nécessairement $\pi_{\text{net}} < \pi(q^*_m)$.

Le monopole ne mettra donc jamais ce dispositif en place de lui-même : c'est bien une contrainte imposée par le régulateur. En revanche, le surplus des consommateurs augmente davantage que le profit ne diminue, et comme le budget du régulateur est équilibré, le surplus total augmente exactement de la perte sèche du monopole. Dans l'exemple 2.4, les consommateurs gagnent $\frac{5}{72}$, le monopole perd $\frac{3}{72}$, et le surplus total augmente de $\frac{2}{72} = \frac{1}{36}$, qui est précisément la perte sèche de la figure 2.11.

2.4.5 Impôt sur les bénéfices (profit)

Un autre type d'imposition possible est l'impôt sur les bénéfices.

Définition 2.9 (Impôt sur les bénéfices)**.** L'impôt sur les bénéfices consiste à taxer le *profit* à un taux t. Le régulateur impose au monopole de payer un pourcentage de ses profits en impôts.

Au lieu de taxer chaque unité produite, le régulateur taxe le niveau de profit à un taux t. Le profit s'écrit :

$$\pi(q) = R(q) - C(q) - t(R(q) - C(q)) = (1-t)(R(q) - C(q))$$

La condition du premier ordre de l'équation 2.2 devient alors :

$$\begin{array}{rrcl} & ((1-t)(R(q)-C(q)))'(q^*) & = & 0 \\ \Leftrightarrow & (1-t)(R_m(q^*)-C_m(q^*)) & = & 0 \\ \Leftrightarrow & R_m(q^*) & = & C_m(q^*) \end{array}$$

Comme pour la taxe forfaitaire, le comportement du monopole n'est pas modifié par un impôt sur les bénéfices.

2.4.5.1 Financer la subvention par un impôt sur les bénéfices

L'impôt sur les bénéfices étant lui aussi neutre, il peut également financer la subvention. Le régulateur choisit cette fois le *taux* t qui lui rapporte le montant S_{tot} :

$$t\,\pi(q^*_{CPP}) = S_{\text{tot}} = s^* q^*_{CPP} \quad \Leftrightarrow \quad t^* = \frac{s^* q^*_{CPP}}{R(q^*_{CPP}) - C(q^*_{CPP}) + s^* q^*_{CPP}}$$

où le profit imposé $\pi(q^*_{CPP})$ inclut bien la subvention reçue, qui fait partie des recettes du monopole.

Dans l'exemple 2.4, cela donne :

$$t^* = \frac{1/4}{3/8} = \frac{2}{3}$$

Le monopole conserve $(1-t^*)\pi(q^*_{CPP}) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{8}$, c'est-à-dire exactement ce que lui laissait la taxe forfaitaire : à montant prélevé identique, les deux instruments sont équivalents.

Remarque. Les deux instruments ne se valent cependant pas du point de vue de l'information dont dispose le régulateur.

- La taxe forfaitaire T est fixée *à l'avance*, en montant. Si le régulateur surestime le profit du monopole et fixe $T > \pi(q^*_{CPP})$, le monopole préfère fermer et le surplus social devient nul.
- Le taux t s'applique au profit *réalisé*. Tant que $t < 1$, le profit net $(1-t)\pi$ reste positif : l'impôt sur les bénéfices ne peut jamais provoquer la fermeture du monopole.

En contrepartie, l'impôt sur les bénéfices suppose que le régulateur puisse observer et vérifier le profit du monopole, ce qui est en pratique bien plus difficile que de prélever une somme fixe. La condition de réalisabilité $t^* \leq 1$ est en revanche la même que pour la taxe forfaitaire : il faut que $S_{\text{tot}} \leq \pi(q^*_{CPP})$.

Testez-vous

Le régulateur envisage trois façons de taxer un monopole :
- une taxe unitaire de t par unité produite ;
- une taxe forfaitaire de montant T ;
- un impôt sur les bénéfices, à un taux donné.

Lesquelles modifient la quantité produite par le monopole ? Pourquoi ?

Réponse

Seule la taxe unitaire modifie la quantité produite. Elle augmente de t le coût de chaque unité : la condition du premier ordre devient $R_m(q^*) = C_m(q^*) + t$, ce qui réduit la quantité et augmente le prix (c'est l'effet inverse d'une subvention unitaire).

La taxe forfaitaire et l'impôt sur les bénéfices ne modifient pas la condition du premier ordre $R_m(q^*) = C_m(q^*)$: le monopole produit la même quantité. Il faut seulement que le profit reste positif après la taxe, sinon le monopole cesse de produire (ce qui ne peut pas arriver avec l'impôt sur les bénéfices, tant que son taux reste inférieur à 100 %).

2.4.6 Prix maximal

Le régulateur fixe un *prix maximal* p^{max} au-dessus duquel le monopole ne peut pas vendre. Il modifie ainsi la demande perçue par le producteur.

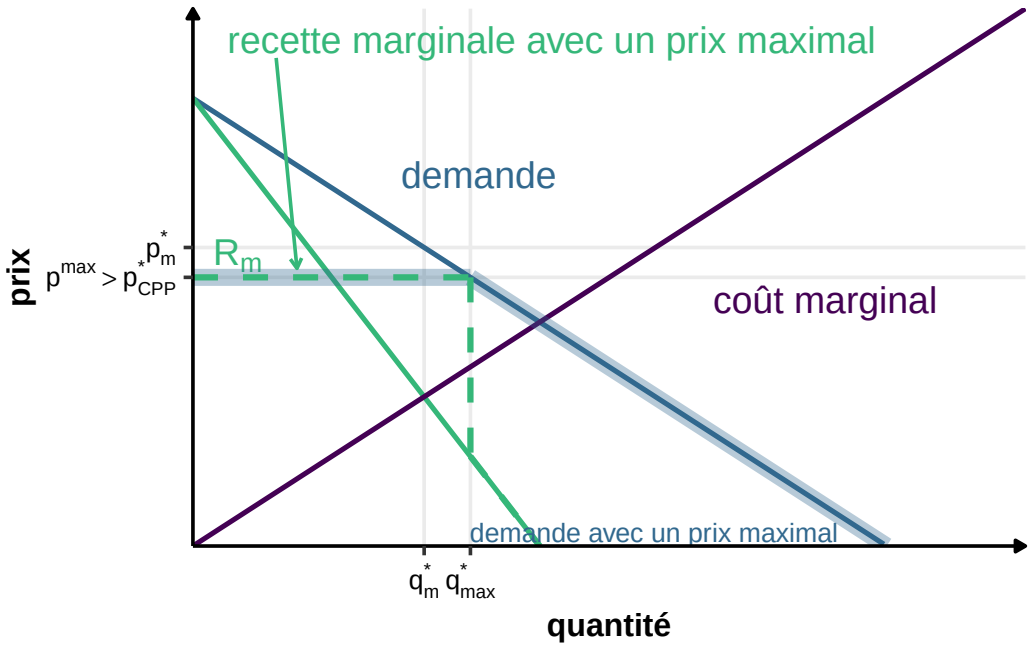


FIGURE 2.16 : Fixation d'un prix maximal supérieur au prix de CPP.

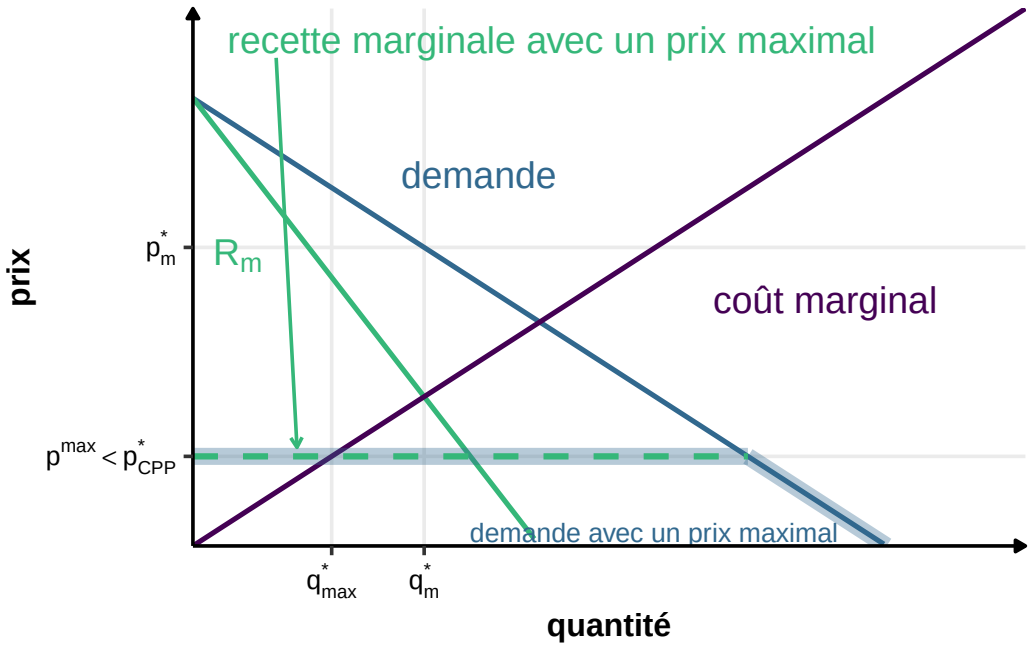


FIGURE 2.17 : Fixation d'un prix maximal inférieur au prix de CPP.

Si le prix maximal est inférieur au prix de concurrence pure et parfaite, les quantités produites peuvent devenir sous-optimales. Le régulateur peut maximiser le surplus social en prenant le prix concurrentiel comme prix maximal.

Rappel : En CPP, on obtient le prix à l'aide de la courbe de coût marginal. L'équilibre a lieu quand le coût marginal et la demande se croisent.

Avec un prix maximal égal au prix de concurrence pure et parfaite, la recette marginale coupe la courbe de coût marginal au point d'équilibre de la concurrence pure et parfaite. Le prix maximal génère alors exactement la situation de CPP. On est donc dans une situation optimale au sens de Pareto.

Proposition 2.4 (Évolution des quantités produites avec un prix maximal)**.** *Trois situations sont possibles avec un prix maximal :*

1. *S'il est supérieur au prix de monopole ($p^{max} > p^*_m$), alors le prix maximal n'a aucune incidence.*
2. *S'il est entre le prix de monopole et le prix de concurrence pure et parfaite ($p^*_{CPP} \leq p^{max} \leq p^*_m$), alors la quantité produite augmente quand le prix maximal diminue.*
3. *S'il est inférieur au prix de CPP et donc de monopole ($p^*_{CPP} > p^{max}$), alors le monopole produit la quantité telle que $C_m(q) = p^{max}$: la quantité produite diminue quand le prix maximal diminue.*

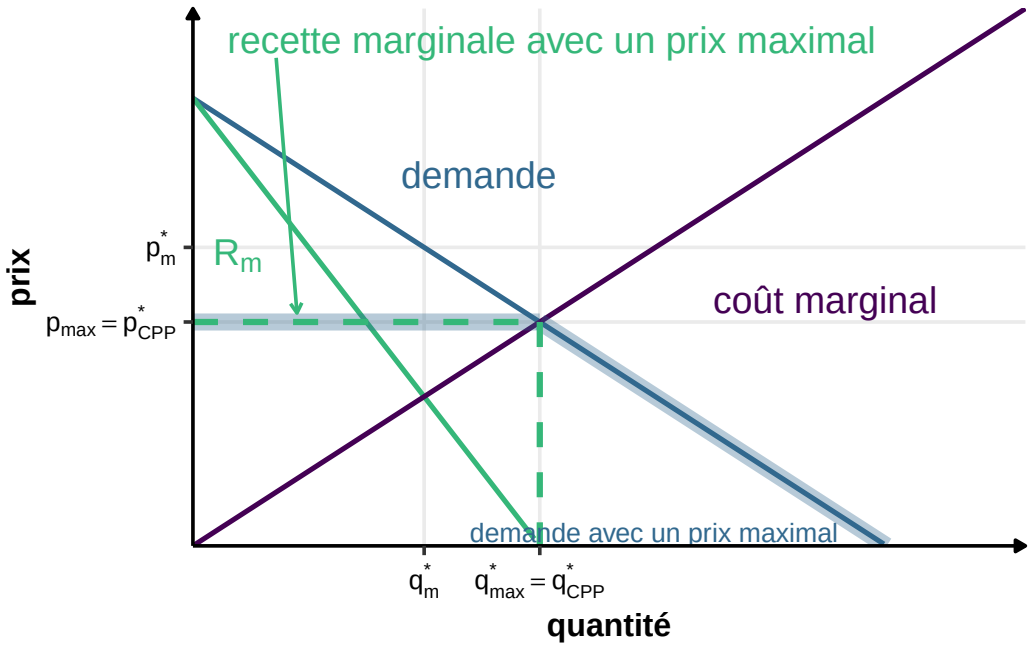


FIGURE 2.18 : Fixation d'un prix maximal égal au prix de CPP.

Méthode : tracer le graphique avec un prix maximal

1. Tracez la demande inverse, la recette marginale et le coût marginal, comme pour le monopole sans régulation.
2. Tracez la droite horizontale d'ordonnée p^{max}, de l'axe des prix jusqu'à la demande. Elle la rencontre en q_{max}, la quantité demandée au prix p^{max}.
3. La demande perçue par le monopole est cette droite horizontale jusqu'à q_{max}, puis la demande initiale : il ne peut pas vendre plus cher que p^{max}.
4. Sur la partie horizontale, chaque unité supplémentaire se vend au prix p^{max} : la recette marginale est égale à p^{max}. Au-delà de q_{max}, on retrouve la recette marginale initiale. La recette marginale perçue fait donc un saut vers le bas en q_{max}.
5. Cherchez où le coût marginal coupe cette recette marginale perçue :
   — sur la partie horizontale, si $p^{max} < p^*_{CPP}$: le monopole produit la quantité telle que $C_m(q) = p^{max}$ (figure 2.17) ;
   — dans le saut, en q_{max}, si $p^*_{CPP} \leq p^{max} \leq p^*_m$: le monopole produit q_{max} (figure 2.16 ; figure 2.18 pour le cas $p^{max} = p^*_{CPP}$) ;
   — sur la recette marginale initiale, si $p^{max} > p^*_m$: le prix maximal n'a aucun effet.

2.4.7 Régulation du monopole naturel

Dans le cas d'un monopole naturel, le coût marginal est inférieur au coût moyen à l'optimum. Une régulation qui maximise le surplus total est une régulation qui fait en sorte que la quantité produite est celle produite en concurrence pure et parfaite. Dans le cadre du monopole naturel, cela signifie que le coût moyen sera supérieur au coût marginal et donc au prix d'échange de la concurrence pure et parfaite, comme illustré dans la figure 2.19.

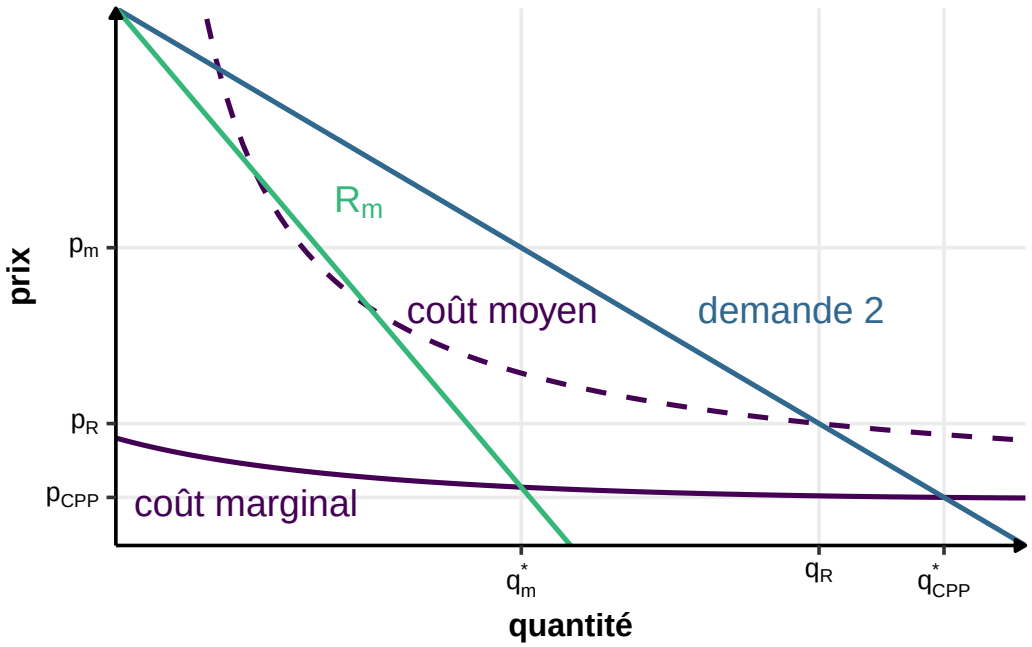


FIGURE 2.19 : Régulation du monopole naturel.

Si le régulateur impose une tarification au coût marginal, à l'aide d'un prix maximal, par exemple, alors le monopole fait des pertes, car le prix est inférieur au coût moyen. La régulation « optimale » généralement utilisée impose *un prix au coût moyen* et une obligation de satisfaire toute la demande. Le monopole fait alors un profit nul.

Une solution alternative est un prix égal au coût marginal assorti de subventions pour couvrir les pertes.

Testez-vous

Un monopole naturel a un coût moyen décroissant sur toute la zone de la demande. Le régulateur lui impose une tarification au coût marginal.

1. Quel est le signe du profit du monopole ?

2. Quelles solutions le régulateur peut-il retenir ?

Réponse

1. Quand le coût moyen est décroissant, le coût marginal est inférieur au coût moyen. Avec un prix égal au coût marginal, le prix est donc inférieur au coût moyen, et le profit $\pi = q\,(p - C_M(q))$ est négatif : le monopole cesse de produire.
2. Le régulateur peut imposer un prix égal au coût moyen, avec l'obligation de satisfaire toute la demande : le profit est alors nul. Il peut aussi imposer un prix égal au coût marginal et verser une subvention qui couvre les pertes.

i Pour vous entraîner

Fiche 2, exercices 2.5 à 2.8 : subvention unitaire et taxe forfaitaire (2.5), prix plafond (2.6), monopole naturel (2.7), tarification au coût marginal (2.8).

2.5 Le monopole discriminant

Un monopole discriminant pratique un prix différent pour chaque (groupe de) consommateurs. Pour cela, il doit pouvoir identifier l'appartenance de chaque consommateur à un groupe et les marchés entre les consommateurs doivent être hermétiques. En particulier, il ne faut pas qu'un consommateur puisse revendre son unité de bien à un autre consommateur. Il existe trois types de discriminations par les prix, les discriminations du premier, deuxième et troisième degrés.

2.5.1 Discrimination au premier degré (discrimination parfaite)

En discrimination parfaite, le monopole connaît la valorisation (prix de réserve) de chaque individu et lui fait payer le prix maximum qu'il est prêt à payer (son prix de réserve donc). Le consommateur n'obtient aucun surplus, la *totalité* du surplus est capturée par le producteur.

Question : Quel va être le niveau de production du monopole ?

Comme le monopole fait payer chaque unité à la valorisation du consommateur, la première unité est vendue au prix $P(1)$, la deuxième au prix $P(2)$, etc. La recette totale est donc :

$$R(q) = \int_0^q P(x)dx$$

Le profit est :

$$\pi(q) = R(q) - C(q) = \int_0^q P(x)dx - C(q)$$

La condition du premier ordre s'écrit donc :

$$\begin{aligned} & \frac{d\pi(q^*)}{dq} = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{d\int_0^{q^*} P(x)dx - C(q^*)}{dq} = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & P(q^*) - C_m(q^*) = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & P(q^*) = C_m(q^*) \end{aligned}$$

La recette marginale est ici confondue avec la courbe de demande. L'optimum se trouve donc au point où la courbe de coût marginal coupe la courbe de demande (inverse). C'est la même condition qu'en CPP. Le monopole parfaitement discriminant produit donc la quantité de concurrence pure et parfaite. Le prix de la dernière unité vendue par le monopole est égal au prix de la concurrence pure et parfaite, même si les prix des autres unités vendues sont supérieurs au prix de la CPP.

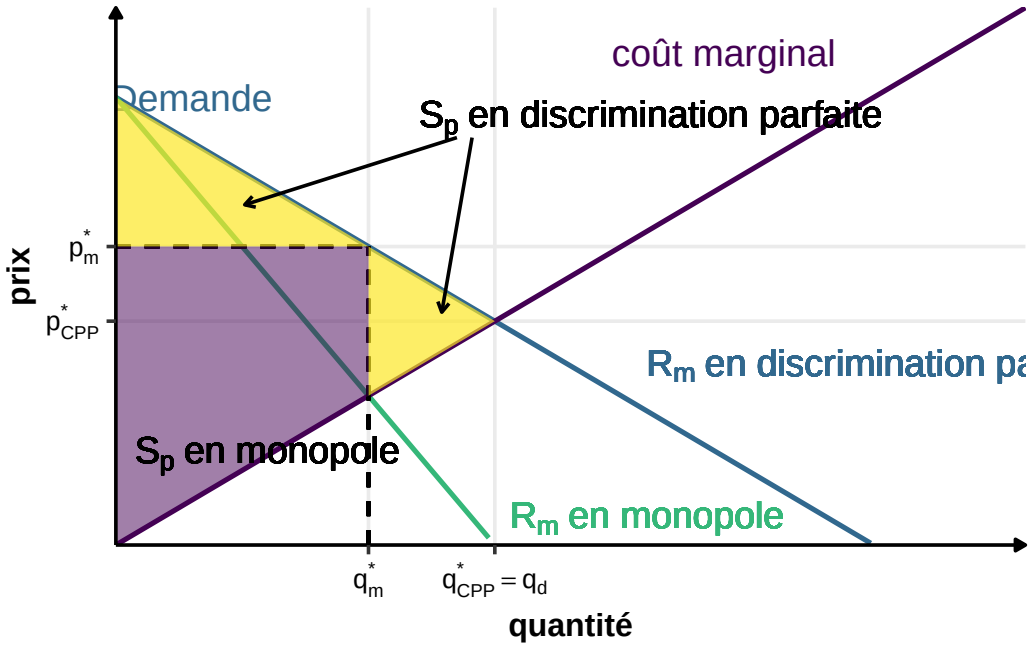


FIGURE 2.20 : Surplus du producteur en monopole simple (en violet) et en discrimination parfaite (aires violette et jaune réunies).

La situation de discrimination parfaite est un optimum de Pareto. En effet, le surplus social est maximal, mais capturé entièrement par le monopole.

En pratique, il est très difficile de faire de la discrimination parfaite. Les entreprises essaient de s'en approcher le plus possible.

Exemple 2.5 (Exemple de discrimination parfaite)**.** Lors d'une vente de bons du Trésor des États-Unis, chaque ménage intéressé soumettait une offre (prix, quantité) au gouvernement. Le

gouvernement triait les offres par ordre décroissant de prix et les satisfaisait jusqu'à épuisement des bons à vendre.

2.5.2 Discrimination du troisième degré

Il s'agit de faire payer un prix différent à chaque groupe de consommateurs en fonction des caractéristiques de leurs fonctions de demande. Les groupes sont en général caractérisés par des propensions à payer différentes. Tous les membres d'un groupe paient le même prix, contrairement à la discrimination au premier degré. Il s'agit d'une segmentation des consommateurs.

Exemple 2.6 (Discrimination au troisième degré)**.** Les tarifs jeunes de la SNCF, les tarifs familles. La carte Izly du CROUS pour faire payer des prix différents aux étudiants, aux étudiants boursiers et aux différents personnels. Pour pratiquer la discrimination au troisième degré, il faut pouvoir identifier les groupes.

Question : Comment répartir la production entre les différents groupes ?

1. Quelle production totale ?
2. Quelle répartition ?

Méthode : On résout d'abord 2 en supposant que 1 est déjà résolu. On obtient alors la répartition en fonction de la production totale. Puis on résout 1 à l'aide de la solution de 2.

On modélise le problème de la manière suivante :

— 2 groupes A et B ;
— Avec des fonctions de demande inverses $P_A(q_A)$ et $P_B(q_B)$;
— Une quantité q totale a été produite, qu'il faut répartir entre les 2 groupes : $q = q_A + q_B$.

Le problème du monopole s'écrit :

$$\max_{q_A, q_B} \pi(q_A, q_B) = q_A P_A(q_A) + q_B P_B(q_B) - C(q)$$

Dans un premier temps, on suppose que la quantité totale q est fixée, donc le coût total l'est aussi et peut être supprimé du problème de maximisation. On cherche donc juste à maximiser la recette totale :

$$\max_{q_A, q_B} q_A P_A(q_A) + q_B P_B(q_B)$$

Avec $q = q_A + q_B$, donc $q_B = q - q_A$, le problème devient :

$$\begin{array}{ll} & \max_{q_A, 0 \leq q_A \leq q} q_A P_A(q_A) + (q - q_A) P_B(q - q_A) \\ \Leftrightarrow & \max_{q_A, 0 \leq q_A \leq q} R_A(q_A) + R_B(q - q_A) \end{array}$$

La condition du premier ordre s'écrit :

$$\begin{array}{rl} & \frac{dR_A(q_A)+R_B(q-q_A)}{dq_A} = 0 \\ \Leftrightarrow & R_{mA}(q_A) - R_{mB}(q-q_A) = 0 \\ \Leftrightarrow & R_{mA}(q_A) = R_{mB}(q_B) \end{array} \tag{2.9}$$

L'équation 2.9 nous dit que le monopole répartit la quantité totale produite de manière à égaliser les recettes marginales entre les deux groupes. Elle nous donne aussi une relation implicite entre q_A et q_B, qui nous permet ainsi d'obtenir $q_A^*(q_B)$ ou bien $q_B^*(q_A)$.

Intuitivement, si la recette marginale issue du groupe A est supérieure à celle issue du groupe B ($R_{mA}(q_A) > R_{mB}(q_B)$), alors en diminuant la quantité q_B dans le groupe B et en la transférant au groupe A, le monopole perd $R_{mB}(q_B)$ et gagne $R_{mA}(q_A)$, donc la recette totale augmente et le profit aussi. Inversement dans le cas opposé. Il n'est donc pas intéressant de transférer la production d'un groupe vers un autre lorsque $R_{mA}(q_A) = R_{mB}(q_B)$ (et seulement dans ce cas).

Maintenant que la répartition est résolue, il faut trouver la quantité totale produite. Le problème devient maintenant :

$$\max_{q_A,q_B} \pi(q_A, q_B) = q_A P_A(q_A) + q_B P_B(q_B) - C(q_A + q_B)$$

La condition du premier ordre s'obtient maintenant en dérivant suivant q_A et q_B séparément :

$$\begin{array}{rcl} \frac{\partial \pi(q_A,q_B)}{\partial q_A} = 0 & \Leftrightarrow & R_{mA}(q_A^*) = C_m(q_A^* + q_B^*) \\ \frac{\partial \pi(q_A,q_B)}{\partial q_B} = 0 & \Leftrightarrow & R_{mB}(q_B^*) = C_m(q_A^* + q_B^*) \end{array}$$

Le monopole doit faire en sorte que le coût marginal de sa production totale soit égal à la recette marginale sur chacun des marchés.

Intuition : Le monopole doit égaliser la recette marginale sur les deux marchés. Or le coût marginal dépend de la quantité *totale* produite, pas de la répartition entre les marchés. Si on est dans la situation telle que $C_m(q) < R_{mA}(q_A)$, alors il y a la possibilité de faire du profit sur le marché A (et le marché B par conséquent). Inversement, si $C_m(q) > R_{mA}(q_A)$, alors le monopole fait des pertes.

Remarque. On utilise bien $C_m(q_A + q_B)$ et non $C_m(q_A)$ ou $C_m(q_B)$ car c'est bien la variation du coût total lorsqu'on augmente « un peu » q_A avec q_B qui reste fixe.

2.5.2.1 Prix et élasticité-prix

D'après l'équation 2.1, on a :

$$\begin{array}{rcl} R_{mA}(q_A^*) & = & R_{mB}(q_B^*) \\ \Leftrightarrow \quad P_A(q_A^*)\left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_{q/p_A}(q_A^*)|}\right) & = & P_B(q_B^*)\left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_{q/p_B}(q_B^*)|}\right) \end{array}$$

Sans perte de généralité, on peut supposer que $P_A(q_A^*) > P_B(q_B^*)$. On obtient alors que :

$$1 - \frac{1}{\left|\varepsilon_{q/p_A}(q_A^*)\right|} < 1 - \frac{1}{\left|\varepsilon_{q/p_B}(q_B^*)\right|}$$

Autrement dit

$$\left|\varepsilon_{q/p_B}(q_B^*)\right| > \left|\varepsilon_{q/p_A}(q_A^*)\right|$$

Le prix est donc plus faible pour le groupe où l'élasticité prix de la demande est plus élevée. Le prix est plus élevé pour le groupe avec l'élasticité la plus faible, les moins réactifs au prix.

Exemple 2.7 (Tarifs professionnels)**.** Les tarifs « professionnels » dans les transports (avion, train, etc.). Les professionnels sont moins sensibles au prix car leurs dates de voyage sont moins flexibles que celles des particuliers. Leurs élasticités-prix sont donc plus faibles et leurs prix plus élevés.

Des fonctions de demande inverse différentes associées à des élasticités-prix de la demande différentes aboutissent à des prix différents.

Testez-vous

Un monopole discrimine entre deux groupes de consommateurs. À l'optimum, son coût marginal vaut 30, et la valeur absolue de l'élasticité prix de la demande vaut 2 dans le groupe A et 4 dans le groupe B.

1. Quel groupe paie le prix le plus élevé ?
2. Calculez le prix payé par chaque groupe.

Réponse

1. Le groupe A, dont la demande est la moins élastique : il réagit moins au prix.
2. À l'optimum, la recette marginale de chaque groupe est égale au coût marginal : $P_i(q_i^*)\left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_i|}\right) = 30$. Pour le groupe A : $p_A \times \frac{1}{2} = 30$, donc $p_A = 60$. Pour le groupe B : $p_B \times \frac{3}{4} = 30$, donc $p_B = 40$. Le groupe A paie bien plus cher, une fois et demie le prix du groupe B.

Pour vous entraîner

Fiche 2, exercices 2.10 à 2.12 : discrimination du troisième degré.

2.5.3 Discrimination du deuxième degré

Définition 2.10 (Discrimination du deuxième degré)**.** La discrimination du deuxième degré a lieu lorsque le monopole fait face à plusieurs types de consommateurs, mais n'est pas à

même de savoir à quel type appartient chaque consommateur. Pour extraire le maximum de surplus, il va devoir proposer des menus (quantité, prix) de façon à ce que les consommateurs s'auto-sélectionnent vers le menu qui a été conçu pour eux.

Prenons le cas où le monopoleur fait face à deux types de consommateurs ayant une valorisation différente du bien. Les consommateurs de type 2 le valorisant plus que les consommateurs de type 1, leurs fonctions de demande inverse $P_2(q)$ sont situées au-dessus de celles des consommateurs de type 1, $P_1(q)$. Il est important de comprendre que ces fonctions de demande inverse sont des fonctions de demande inverse **individuelles**, et non pas des fonctions agrégées au niveau de chaque groupe de consommateurs. Elles représentent la suite des valorisations marginales de **chaque** consommateur d'un type donné. Dans un premier temps, on suppose pour simplifier qu'il y a autant de consommateurs de type 1 que de type 2 (le raisonnement se mène alors « par consommateur », en comparant un consommateur de chaque type) ; on lèvera cette hypothèse plus loin. On suppose également que ces fonctions de demande inverse sont linéaires, et que le coût marginal est constant : $C_m(q) = c$. La situation est représentée sur la figure 2.21.

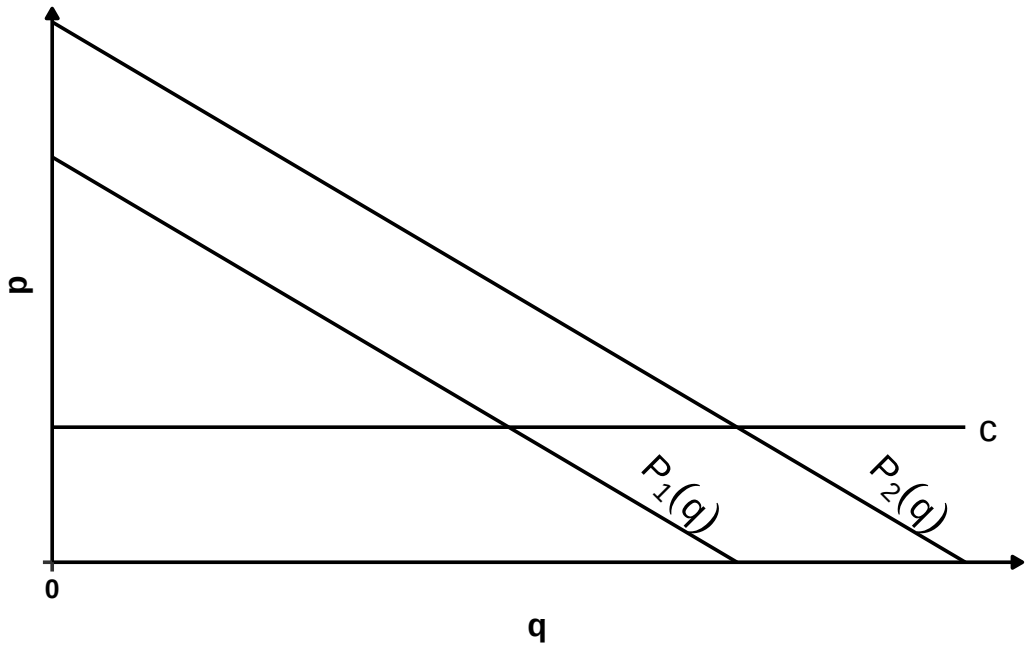


FIGURE 2.21 : Représentation des fonctions de demande des deux types de consommateurs et du coût marginal.

2.5.3.1 Le repère : la discrimination parfaite

Pour comprendre ce que la contrainte d'information coûte au monopoleur, il est utile de partir du cas de référence où il *pourrait* identifier les types. Il pratiquerait alors une discrimination parfaite : il proposerait à chaque consommateur de type 1 la quantité q_1^o telle que $P_1(q_1^o) = c$, et à chaque consommateur de type 2 la quantité q_2^o telle que $P_2(q_2^o) = c$. La situation est représentée sur la figure 2.22. Il ferait payer à chaque consommateur de type 1 la totalité du surplus que lui procure la consommation de q_1^o unités, c'est-à-dire la surface A, et à chaque consommateur de type 2 la totalité du surplus que lui procure q_2^o unités, c'est-à-dire la surface $A + B + C$. Comme dans le cas standard de la discrimination parfaite, le monopole produit les quantités qui maximisent le surplus total (Pareto-optimales) et s'approprie la totalité du surplus des consommateurs.

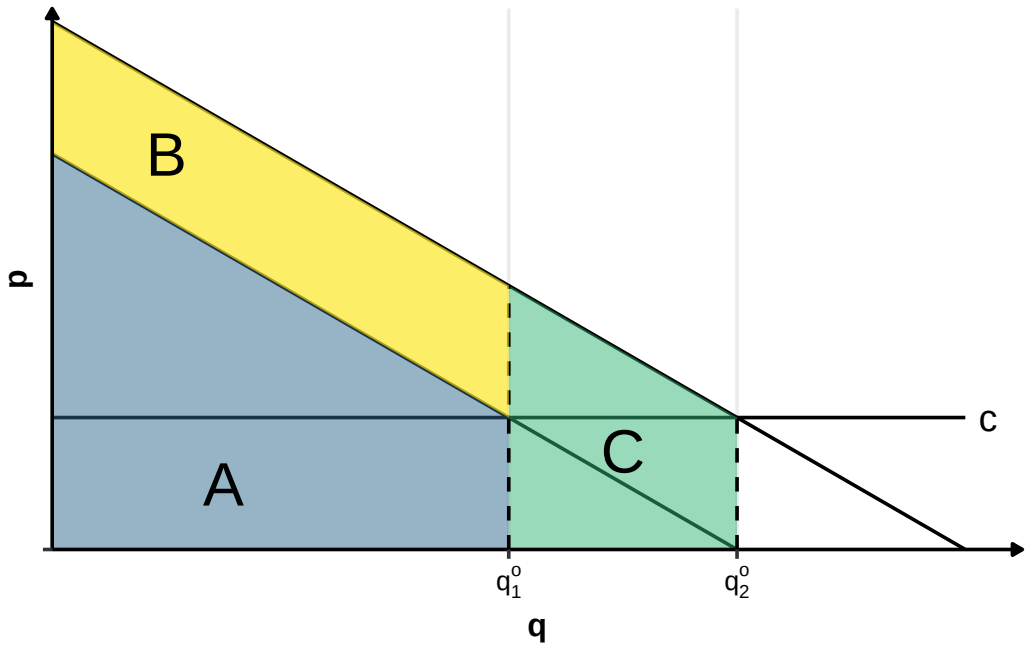


FIGURE 2.22 : Si le monopole pouvait identifier les consommateurs.

Cependant, le monopoleur discriminant au deuxième degré ne sait pas qui est de type 1 et qui est de type 2. S'il proposait ces mêmes menus (q_1^o, A) et $(q_2^o, A+B+C)$, les consommateurs de type 2 choisiraient en réalité le menu destiné au type 1 : il leur procure un surplus $B > 0$, alors que le menu qui leur est destiné leur laisse un surplus nul. C'est précisément pour empêcher ce type de déviation que le monopoleur doit concevoir ses menus sous les contraintes formalisées ci-dessous.

2.5.3.2 Notations : menus et valorisation totale

Un menu est un couple (q, T) : le consommateur qui l'accepte reçoit q unités du bien et paie un montant total (un *tarif*) T. Notons

$$V_i(q) = \int_0^q P_i(x)\,\mathrm{d}x$$

la **valorisation totale** (la disposition à payer totale) d'un consommateur de type i pour q unités : c'est l'aire sous sa fonction de demande inverse entre 0 et q. Par construction, $V_i'(q) = P_i(q)$: la valorisation marginale d'une unité supplémentaire est bien le prix de réserve $P_i(q)$.

Un consommateur de type i qui accepte le menu (q, T) obtient donc un surplus

$$U_i(q, T) = V_i(q) - T.$$

Comme $P_2(q) > P_1(q)$ pour tout q, on a $V_2(q) > V_1(q)$, et surtout l'écart $V_2(q) - V_1(q)$ est **croissant** en q : plus la quantité est élevée, plus l'avantage du type 2 sur le type 1 à la consommer est grand.

2.5.3.3 Le programme du monopole

Le monopoleur propose deux menus, (q_1, T_1) destiné au type 1 et (q_2, T_2) destiné au type 2. Avec autant de consommateurs de chaque type, son profit (par paire de consommateurs, un de chaque type) s'écrit

$$\Pi = (T_1 - c\,q_1) + (T_2 - c\,q_2).$$

Puisqu'il ne peut pas identifier les types, il ne peut pas *imposer* à chaque consommateur le menu qui lui est destiné : il doit concevoir les menus de sorte que chacun **choisisse librement** le bon. Deux séries de contraintes en découlent.

Contraintes de participation (chaque type doit préférer son menu à ne rien acheter, et obtenir un surplus nul) :

$$V_1(q_1) - T_1 \geq 0 \qquad (\mathrm{CP}_1)$$

$$V_2(q_2) - T_2 \geq 0 \qquad (\mathrm{CP}_2)$$

Contraintes d'incitation (chaque type doit préférer son menu à celui de l'autre type) :

$$V_1(q_1) - T_1 \geq V_1(q_2) - T_2 \tag{CI$_1$}$$

$$V_2(q_2) - T_2 \geq V_2(q_1) - T_1 \tag{CI$_2$}$$

2.5.3.4 Quelles contraintes sont saturées ?

Résoudre le programme revient à déterminer *lesquelles* de ces quatre contraintes sont saturées (vérifiées avec égalité) à l'optimum.

— **(CP$_1$)** est saturée. Si le type 1 conservait un surplus strictement positif, le monopoleur pourrait augmenter *simultanément* T_1 et T_2 d'un même petit montant : les deux contraintes d'incitation, qui ne portent que sur des *différences* de tarifs, sont préservées, et le profit augmente. Il continue jusqu'à ce que le surplus du type 1 soit nul :

$$T_1 = V_1(q_1).$$

— **(CI$_2$)** est saturée. Une fois T_1 fixé à $V_1(q_1)$, le monopoleur augmente T_2 autant que possible pour extraire le surplus du type 2. Il est arrêté par la contrainte d'incitation du type 2 : au-delà, le type 2 préférerait choisir le menu 1. À l'optimum le type 2 est donc *indifférent* entre les deux menus :

$$V_2(q_2) - T_2 = V_2(q_1) - T_1 \quad \Longrightarrow \quad T_2 = V_2(q_2) - [V_2(q_1) - V_1(q_1)].$$

Le type 2 ne paie donc pas toute sa valorisation : il conserve une **rente informationnelle** égale à $V_2(q_1) - V_1(q_1)$, c'est-à-dire l'avantage qu'il tirerait à consommer la quantité destinée au type 1.

— **(CP$_2$)** et (CI$_1$) sont vérifiées automatiquement (elles sont *non saturées*). Pour (CP$_2$) : le surplus du type 2 vaut $V_2(q_1) - V_1(q_1) \geq 0$, donc il participe. Pour (CI$_1$) : comme $V_2(q_2) - V_2(q_1) \geq V_1(q_2) - V_1(q_1)$, on vérifie que le type 1 ne gagne rien à choisir le menu 2 ; il n'est donc jamais tenté de dévier. Il est inutile de les imposer.

On retiendra la règle générale de ces problèmes : c'est la contrainte de **participation du type « bas »** et la contrainte d'**incitation du type « haut »** qui sont saturées.

2.5.3.5 Quantités optimales

En reportant T_1 et T_2 dans le profit, le programme se réduit à un problème sans contrainte en (q_1, q_2) :

$$\Pi = [V_1(q_1) - c\,q_1] + [V_2(q_2) - c\,q_2] - \underbrace{[V_2(q_1) - V_1(q_1)]}_{\text{rente du type 2}}.$$

Les conditions du premier ordre s'obtiennent en dérivant séparément par rapport à q_2 et q_1 (en rappelant que $V_i' = P_i$) :

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_2} = 0 \;\Leftrightarrow\; P_2(q_2^m) - c = 0 \;\Leftrightarrow\; P_2(q_2^m) = c$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_1} = 0 \;\Leftrightarrow\; (P_1(q_1^m) - c) - (P_2(q_1^m) - P_1(q_1^m)) = 0 \;\Leftrightarrow\; P_1(q_1^m) - c = P_2(q_1^m) - P_1(q_1^m) \tag{2.10}$$

Ces deux conditions résument tout le résultat.

1. **Pas de distorsion « en haut ».** La quantité offerte au type 2 est celle de la discrimination parfaite, $q_2^m = q_2^o$, définie par $P_2(q_2^m) = c$. Le monopoleur produit la quantité efficace pour le type 2 ; il se contente d'en réduire le tarif pour laisser la rente $V_2(q_1) - V_1(q_1)$.
2. **Distorsion « en bas ».** La quantité offerte au type 1 est *réduite* en deçà de son niveau efficace q_1^o (défini par $P_1(q_1^o) = c$). En effet le membre de droite de l'équation 2.10 est strictement positif, donc $P_1(q_1^m) > c$, c'est-à-dire $q_1^m < q_1^o$. L'arbitrage est le suivant : réduire d'une unité q_1 coûte $P_1(q_1) - c$ de surplus sur le consommateur de type 1, mais réduit d'autant la rente laissée au consommateur de type 2, $P_2(q_1) - P_1(q_1)$. Le monopoleur réduit q_1 tant que le second effet l'emporte, et s'arrête à l'égalité de l'équation 2.10.

2.5.3.6 Menus d'équilibre et lien avec le graphique

En reprenant les aires de la figure 2.23 (évaluées aux quantités optimales) :

— $A = V_1(q_1^m)$: la valorisation totale du type 1 pour q_1^m ;
— $B = V_2(q_1^m) - V_1(q_1^m)$: la rente informationnelle du type 2 ;
— $C = V_2(q_2^m) - V_2(q_1^m)$: la valorisation du type 2 pour les unités au-delà de q_1^m.

Les tarifs trouvés plus haut s'écrivent alors simplement :

$$\text{Menu 1} : (q_1^m,\ A) \qquad\qquad \text{Menu 2} : (q_2^m,\ A + C).$$

À l'équilibre, chaque consommateur de type 1 choisit le menu 1, et chaque consommateur de type 2 choisit le menu 2. Le monopoleur extrait la totalité du surplus des consommateurs de

type 1 (surplus nul, contrainte CP_1 saturée), mais ne peut extraire qu'une partie du surplus des consommateurs de type 2, qui conservent la rente B (contrainte CI_2 saturée).

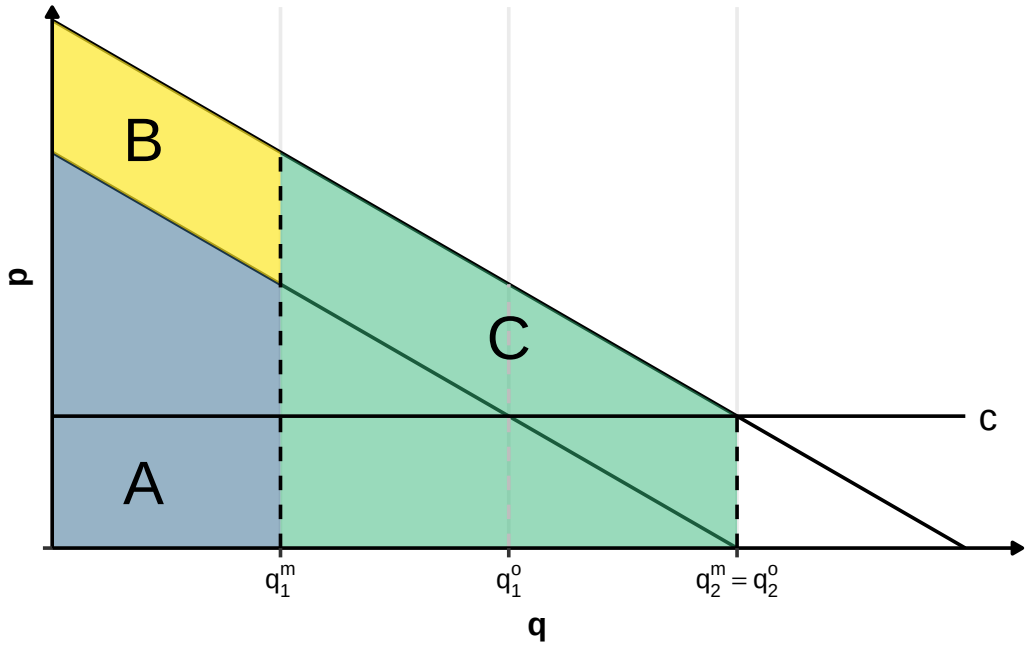


FIGURE 2.23 : Menu optimal pour la discrimination du 2e degré.

2.5.3.7 Et si les deux types ne sont pas en proportions égales ?

L'hypothèse de proportions égales n'a servi qu'à écrire le profit « par paire de consommateurs ». Relâchons-la : notons λ_1 et λ_2 les proportions de chaque type dans la population ($\lambda_1 + \lambda_2 = 1$). Le profit du monopoleur s'écrit désormais comme une **moyenne pondérée** par ces proportions :

$$\Pi = \lambda_1(T_1 - c\,q_1) + \lambda_2(T_2 - c\,q_2).$$

Deux points ne changent pas. D'une part, **les tarifs saturés sont les mêmes** : le choix des contraintes saturées (CP_1 et CI_2) reposait uniquement sur la structure des contraintes, pas sur les proportions. On a donc toujours $T_1 = V_1(q_1)$ et $T_2 = V_2(q_2) - [V_2(q_1) - V_1(q_1)]$. D'autre part, **la quantité du type 2 reste efficace** : en dérivant le profit par rapport à q_2, le facteur λ_2 se met en facteur et disparaît, si bien que la condition reste $P_2(q_2^m) = c$, soit $q_2^m = q_2^o$. Le résultat de « pas de distorsion en haut » est donc robuste.

Ce qui change, c'est la **condition sur** q_1. Le profit réduit devient

$$\Pi = \lambda_1[V_1(q_1) - c\,q_1] + \lambda_2[V_2(q_2) - c\,q_2] - \lambda_2[V_2(q_1) - V_1(q_1)],$$

et la dérivation par rapport à q_1 donne maintenant

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q_1} = 0 \;\Leftrightarrow\; \lambda_1(P_1(q_1^m) - c) - \lambda_2(P_2(q_1^m) - P_1(q_1^m)) = 0 \;\Leftrightarrow\; P_1(q_1^m) - c = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}(P_2(q_1^m) - P_1(q_1^m)) \tag{2.11}$$

On retrouve bien la condition précédente lorsque $\lambda_1 = \lambda_2$ (le facteur λ_2/λ_1 vaut alors 1).

Pourquoi ce facteur ? L'arbitrage sur q_1 oppose deux effets qui ne portent pas sur la même population.

- Réduire q_1 d'une unité fait perdre le surplus $P_1(q_1) - c$, mais seulement sur les consommateurs de type 1, en proportion λ_1.
- En contrepartie, cela réduit la rente $P_2(q_1) - P_1(q_1)$ concédée à chaque consommateur de type 2, en proportion λ_2.

Le monopoleur pondère donc chaque effet par la taille du groupe concerné : il distord q_1 tant que le gain sur les rentes du type 2 (λ_2) l'emporte sur la perte d'efficacité sur le type 1 (λ_1). Il en résulte que **plus les consommateurs à forte valorisation sont nombreux** (grand λ_2/λ_1), **plus le monopoleur dégrade l'offre destinée au type 1** : la rente à leur concéder pèse d'autant plus lourd qu'ils sont nombreux, et il est prêt à sacrifier davantage d'efficacité sur le type 1 pour la réduire. À la limite, si les consommateurs de type 1 sont très rares, le monopoleur peut préférer ne pas les servir du tout et se concentrer sur le type 2.

2.5.3.8 Interprétation en termes de qualité

En pratique, le monopoleur encourage souvent cette auto-sélection non pas en jouant sur la quantité du bien, comme dans l'exemple précédent, mais plutôt en modulant la qualité du produit. Les quantités du modèle peuvent ainsi être interprétées comme des niveaux de qualité, sans que cela ne modifie le raisonnement. En général, le monopoleur a intérêt à réduire la qualité offerte aux consommateurs ayant une faible disposition à payer, afin de ne pas cannibaliser les ventes auprès de ceux ayant une forte disposition à payer. Sans les consommateurs à forte disposition à payer, ceux à faible disposition à payer recevraient une qualité plus élevée, mais leur surplus resterait nul. Inversement, sans les consommateurs à faible disposition à payer, ceux à forte disposition à payer auraient également un surplus nul. La présence des premiers bénéficie donc aussi aux seconds. En effet, pour éviter que les consommateurs à forte disposition à payer ne choisissent le produit destiné aux consommateurs à faible disposition à payer, le monopoleur est contraint de réduire le prix qui leur est appliqué.

Ce type de tarification est fréquemment utilisé dans les services de télécommunications. Par exemple, les abonnements mobiles avec un volume de données limité sont destinés aux consommateurs ayant une faible disposition à payer, tandis que les abonnements avec un volume de données illimité ciblent ceux ayant une forte disposition à payer. De même, les compagnies aériennes proposent différentes classes de sièges (économique, affaires, première) pour répondre aux divers segments de clientèle. Dans le secteur des logiciels, les entreprises offrent souvent des versions basiques gratuites ou à faible coût pour attirer les utilisateurs occasionnels, tout en proposant des versions premium payantes avec des fonctionnalités avancées pour les utilisateurs professionnels ou intensifs. Ces stratégies permettent aux entreprises de maximiser leurs profits en capturant une plus grande part du surplus des consommateurs à travers une discrimination tarifaire efficace.

Testez-vous

Un monopole propose deux menus à deux types de consommateurs qu'il ne sait pas distinguer : le type 1 valorise moins le bien que le type 2.

1. Quelles contraintes sont saturées à l'optimum ?
2. Pourquoi les consommateurs de type 2 conservent-ils un surplus ?
3. Pourquoi le monopole réduit-il la quantité offerte au type 1, mais pas celle offerte au type 2 ?

Réponse

1. La contrainte de participation du type 1 (son surplus est nul) et la contrainte d'incitation du type 2 (il est indifférent entre les deux menus).
2. Parce que les consommateurs de type 2 peuvent toujours choisir le menu destiné au type 1, qui leur procure un surplus $V_2(q_1) - V_1(q_1) > 0$. Le monopole doit leur laisser au moins ce surplus : c'est la rente informationnelle.
3. Réduire q_1 diminue la rente qu'il faut laisser au type 2, au prix d'une perte d'efficacité sur le type 1. Modifier q_2 ne change pas cette rente : le monopole choisit donc pour le type 2 la quantité efficace, telle que $P_2(q_2) = c$.

Pour vous entraîner

Fiche 2, exercice 2.9 : discrimination du deuxième degré, avec des proportions de types égales puis différentes.

À retenir

— Le monopole choisit son prix ou sa quantité, mais pas les deux ; il n'a pas de courbe d'offre.
— La recette marginale est la dérivée de la recette totale $R(q) = P(q) \times q$: $R_m(q) =$

$R'(q)$. Avec une demande linéaire, elle a la même ordonnée à l'origine que la demande et une pente deux fois plus forte.

— À l'optimum, $R_m(q^*) = C_m(q^*)$, et le prix se lit sur la demande : $p^* = P(q^*)$. Le monopole opère dans la zone élastique de la demande.

— L'indice de Lerner mesure le pouvoir de marché : $L = \frac{p^* - C_m(q^*)}{p^*} = \frac{1}{|\varepsilon_{q/p}(q^*)|}$.

— Le monopole produit moins et vend plus cher qu'en CPP : il crée une perte sèche.

— Régulation : une subvention unitaire bien choisie, ou un prix maximal égal au prix de CPP, rétablit l'optimum ; la taxe forfaitaire et l'impôt sur les bénéfices ne modifient pas la quantité produite.

— Discrimination : au premier degré, le monopole produit la quantité de CPP et capte tout le surplus ; au troisième degré, $R_{mA}(q_A^*) = R_{mB}(q_B^*) = C_m(q_A^* + q_B^*)$, et le groupe le moins élastique paie le plus cher ; au deuxième degré, il n'y a pas de distorsion « en haut », mais une distorsion « en bas ».

Erreurs fréquentes

— Lire le prix du monopole sur la recette marginale : il se lit toujours sur la demande.

— Écrire $R_m = p$ comme en CPP, en oubliant que le prix baisse quand le monopole vend une unité de plus.

— Calculer le surplus du producteur comme un triangle : en monopole, c'est un trapèze, car le prix p_m^* est au-dessus du coût marginal $C_m(q_m^*)$.

— Confondre taxe unitaire et taxe forfaitaire : seule la taxe unitaire modifie la quantité produite.

— En discrimination du troisième degré, égaliser R_{mA} à $C_m(q_A)$ au lieu du coût marginal de la production totale, $C_m(q_A + q_B)$.

— Confondre la subvention unitaire s et le montant total versé $S_{\text{tot}} = s^* q_{CPP}^*$.

3 Oligopoles

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- expliquer ce qu'est une interaction stratégique et un équilibre de Nash ;
- calculer les fonctions de réaction et l'équilibre d'un duopole de Cournot, et les représenter dans le plan (q_1, q_2) ;
- lire un graphique de courbes d'isoprofit ;
- relier le pouvoir de marché aux parts de marché et à la concentration (indice de Lerner, indice de Hirschman-Herfindahl) ;
- calculer l'équilibre d'un duopole de Stackelberg ;
- comparer le monopole, la concurrence à la Cournot, la concurrence à la Stackelberg et la concurrence pure et parfaite.

Prérequis : le chapitre 2 (optimum du monopole, indice de Lerner), les dérivées partielles et la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues.

Nous avons étudié jusqu'à présent deux cas extrêmes :

- La concurrence pure et parfaite : il y a une infinité d'entreprises infinitésimales sur un marché donné ;
- Le monopole : il y a une seule entreprise sur un marché donné.

Dans les deux cas, la ou les entreprises n'ont pas à se préoccuper des autres entreprises. Dans le cas du monopole, parce qu'il n'y en a pas. Dans le cas de la CPP, l'entreprise observe le prix du marché et prend sa décision en fonction de ce prix et uniquement de ce prix. Les actions des autres entreprises ne l'influencent pas.

On considère maintenant la situation où il n'y a plus une seule ou une infinité d'entreprises, mais plusieurs, qui sont en situation d'*interactions stratégiques*. Les décisions de chaque acteur dépendent des décisions des autres acteurs (ou des anticipations de ces décisions).
On parle de *duopole* dans le cas où le marché compte deux entreprises et d'*oligopole* dans le cas où il compte plus de deux entreprises.
Les entreprises peuvent se faire concurrence de différentes manières :

- En quantité, concurrence dite à la *Cournot* ;
- En prix, concurrence à la *Bertrand* ;
- En prenant une situation de pilote ou de satellite, à la *Stackelberg* ;

— En formant une entente, dans un *cartel* ;
— Dans une concurrence spatiale, à la *Hotelling*.

Nous verrons dans ce cours les concurrences à la Cournot et à la Stackelberg. Une dernière section, hors programme, présente les cartels pour ceux qui veulent aller plus loin.

3.1 Duopole à la Cournot

3.1.1 Introduction

On considère deux entreprises sur le même marché qui doivent choisir les quantités à produire, sans connaître la quantité choisie par l'autre (= décision simultanée). [1] Le prix est déterminé par la quantité *totale* produite par les deux entreprises et la fonction de demande sur le marché.

Chaque entreprise est caractérisée par une quantité produite et un coût :

— Entreprise 1 : quantité q_1 produite au coût $C_1(q_1)$;
— Entreprise 2 : quantité q_2 produite au coût $C_2(q_2)$.

Chaque entreprise a **sa propre** fonction de coût, qui dépend de sa seule production : ces fonctions peuvent être différentes. C'est une différence avec le monopole discriminant au troisième degré, où un seul producteur avait un coût $C(q_1 + q_2)$ portant sur la production totale.

La fonction de demande inverse sur le marché est unique et donnée par $P(q_1+q_2)$, contrairement au monopole discriminant où il y avait une fonction de demande par groupe.

Il y a deux entreprises, donc deux fonctions de profit :

$$\begin{aligned} \pi_1(q_1, q_2) &= P(q_1 + q_2) \cdot q_1 - C_1(q_1) \\ \pi_2(q_1, q_2) &= P(q_1 + q_2) \cdot q_2 - C_2(q_2) \end{aligned}$$

L'action d'une entreprise a des conséquences sur le profit réalisé par l'autre entreprise, même si celle-ci ne fait rien. En particulier, si q_1 augmente, alors le prix du marché diminue, au travers de la fonction de demande inverse P, et donc le profit de l'entreprise 2, π_2, diminue, et réciproquement si q_2 augmente. Il y a donc un conflit d'intérêt entre les producteurs. Chaque entreprise doit anticiper l'action de l'autre et réagir à cette anticipation le mieux possible.

Question : Peut-il y avoir un équilibre dans cette situation ?

1. Même marché : bien unique et prix unique.

3.1.2 Formalisation du problème

3.1.2.1 Expression des profits

On a des profits :

$$\begin{array}{rcl} \pi_1(q_1, q_2) & = & P(q_1 + q_2) \cdot q_1 - C_1(q_1) \\ \pi_2(q_1, q_2) & = & P(q_1 + q_2) \cdot q_2 - C_2(q_2) \end{array} \tag{3.1}$$

Supposons que l'entreprise 1 *croit* que l'entreprise 2 va produire q_2^a. Quelle est sa production optimale ? Son problème de maximisation s'écrit dans ce cas :

$$\max_{q_1} \pi_1(q_1, q_2^a) = q_1 P(q_1 + q_2^a) - C_1(q_1)$$

On peut déduire de ce problème d'optimisation la *fonction de réaction* $q_1(q_2^a) = f_1(q_2^a)$ qui maximise $\pi_1(q_1)$ en fonction de la production anticipée q_2^a de l'entreprise 2.[2] La fonction de réaction $f_1(q_2^a)$ donne la valeur de q_1 qui maximise le profit quand l'entreprise 2 produit q_2^a.

De la même manière, l'entreprise 2 cherche à maximiser π_2 en fonction de la production anticipée q_1^a de l'entreprise 1. Son programme est :

$$\max_{q_2} \pi_2(q_1^a, q_2) = q_2 P(q_1^a + q_2) - C_2(q_2)$$

Elle aura également une fonction de réaction $q_2(q_1^a) = f_2(q_1^a)$.

3.1.2.2 Forme des fonctions de réaction

Si l'entreprise i pense que l'entreprise j ne va rien produire, alors elle se trouve dans une situation de monopole et se comporte comme telle. Elle produit de manière à égaliser coût marginal et recette marginale ($R_{im} = C_{im}$).

Si l'entreprise i pense que l'entreprise j va produire $q_j^a > 0$, alors elle est en monopole sur le **reste** de la demande. Cette dernière correspond à la demande totale décalée de $q_j^a > 0$ vers la gauche. Le croisement entre recette marginale et coût marginal se fait donc à un niveau plus faible qu'auparavant.

Plus l'entreprise i pense que l'entreprise j va produire une grande quantité, plus elle aura intérêt à réduire son offre. q_i est décroissante en q_j^a.

2. La fonction de réaction est parfois aussi connue sous le nom de *fonction de meilleure réponse*.

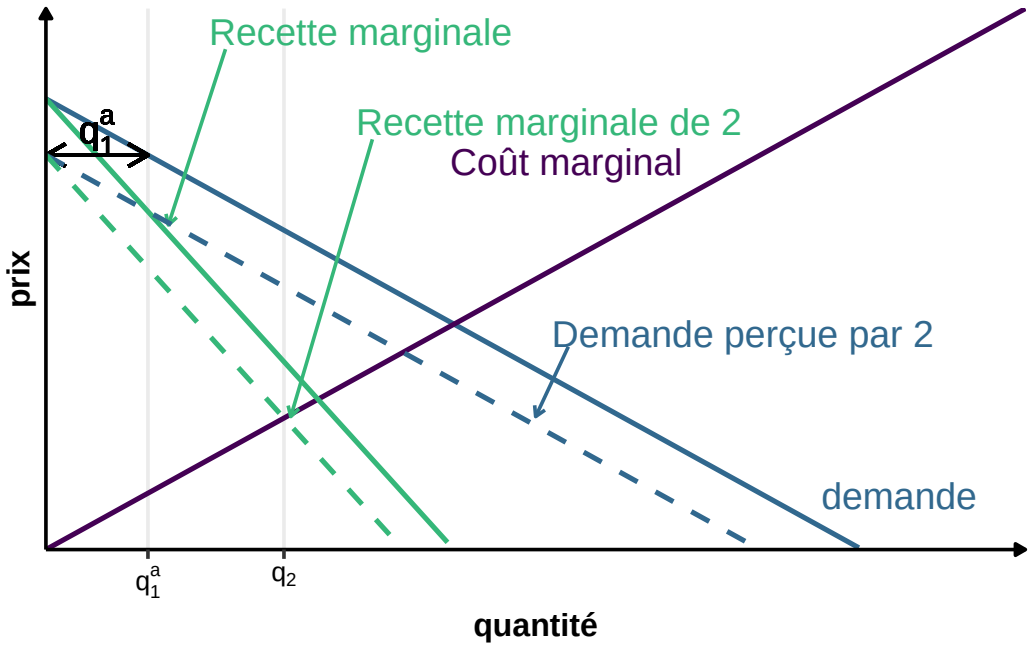


FIGURE 3.1 : Représentation de la demande perçue par l'entreprise 2 anticipant une offre q_1^a par l'entreprise 1.

3.1.2.3 Caractérisation de l'équilibre

Un équilibre (q_1^*, q_2^*) doit être tel qu'aucune des deux entreprises n'ait intérêt à dévier unilatéralement :

$$\begin{aligned} \pi_1(q_1^*, q_2^*) &\geq \pi_1(q_1, q_2^*) \quad \forall q_1 \\ \pi_2(q_1^*, q_2^*) &\geq \pi_2(q_1^*, q_2) \quad \forall q_2 \end{aligned}$$

Au point q_1^* et q_2^*, aucune entreprise n'a intérêt à dévier unilatéralement de l'équilibre. Les décisions prises sont mutuellement compatibles. Chaque entreprise donne sa meilleure réponse à la meilleure réponse de l'autre. C'est ce qu'on appelle un **équilibre de Nash** : un équilibre où personne n'a intérêt à dévier unilatéralement. Dans le duopole de Cournot, on parle d'**équilibre de Cournot**, ou d'**équilibre de Cournot-Nash** : les deux expressions désignent la même chose.

Dans le cas du duopole à la Cournot, chaque entreprise doit choisir la quantité qui maximise son profit étant donné le choix de l'autre entreprise. Chaque entreprise est donc sur sa fonction de réaction. L'équilibre est donc à l'intersection des fonctions de réaction des deux entreprises :

$$\begin{aligned} q_1^* &= f_1(q_2^*) \\ q_2^* &= f_2(q_1^*) \end{aligned}$$

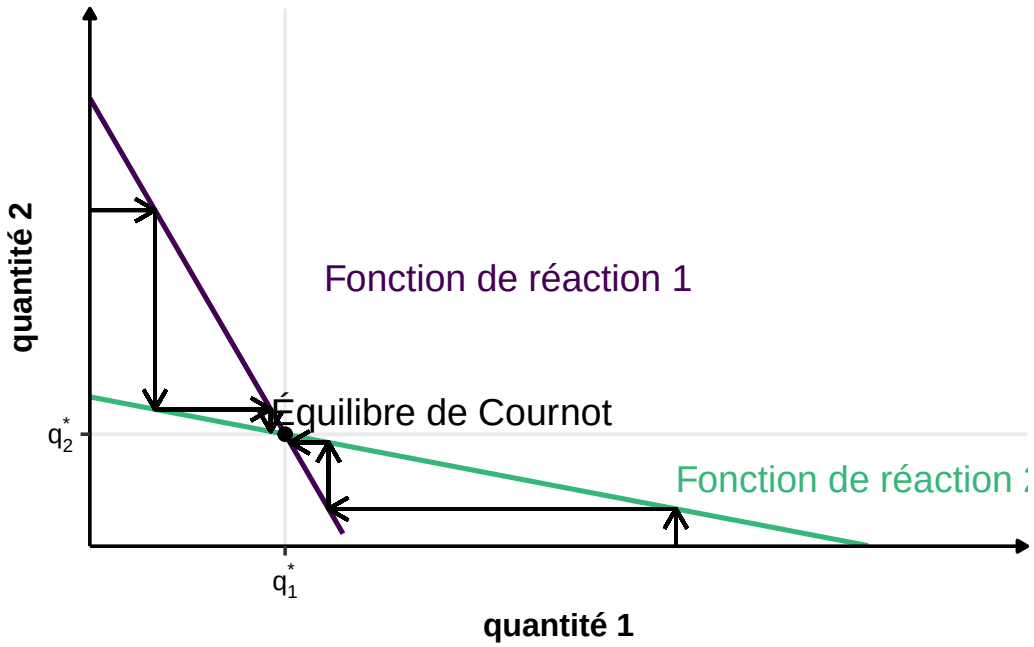


FIGURE 3.2 : Représentation d'un équilibre de Cournot où les fonctions de réaction convergent vers le point d'équilibre.

Pour lire les flèches de la figure 3.2, imaginons que les entreprises ne trouvent pas l'équilibre immédiatement, mais ajustent leur production tour à tour. Partons d'une quantité quelconque de l'entreprise 2, par exemple $q_2 = \frac{3}{4}$. L'entreprise 1 y répond par sa meilleure réponse : on se déplace horizontalement jusqu'à la fonction de réaction de l'entreprise 1. L'entreprise 2 répond à son tour à cette nouvelle quantité : on se déplace verticalement jusqu'à sa fonction de réaction. Et ainsi de suite. Sur la figure 3.2, ce processus se rapproche de l'équilibre de Cournot : l'équilibre est *stable*.

L'équilibre n'est cependant pas toujours stable. Sur la figure 3.3, le même processus s'éloigne de l'équilibre. La différence vient de l'intensité des réactions : l'équilibre est stable lorsque chaque entreprise réagit peu à la production de l'autre, c'est-à-dire lorsqu'une hausse d'une unité de q_j fait baisser q_i de moins d'une unité. Graphiquement, dans le plan (q_1, q_2), la fonction de réaction de l'entreprise 1 est alors plus pentue que celle de l'entreprise 2.

Dans le cas d'un équilibre instable, comme sur la figure 3.3, toute déviation de l'équilibre aboutit au retour à une situation de monopole en faveur de l'un ou l'autre des producteurs.

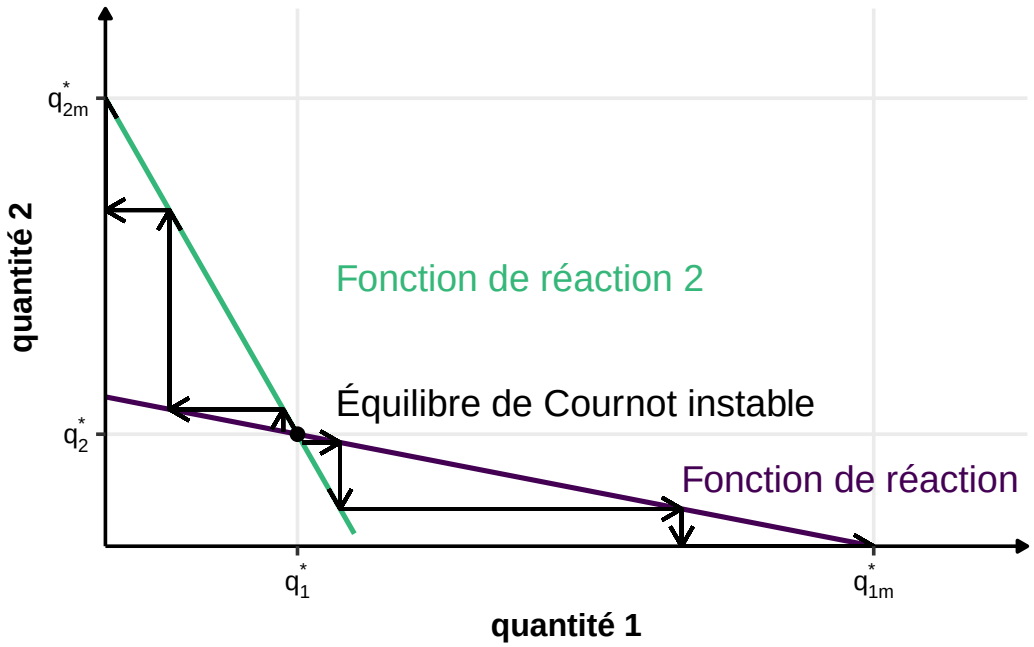


FIGURE 3.3 : Représentation d'un équilibre de Cournot où les fonctions de réaction divergent du point d'équilibre. Équilibre instable

3.1.3 Exemple

3.1.3.1 Données du problème

Cet exemple est le cas général de deux producteurs en concurrence à la Cournot, avec la même fonction de coût quadratique et faisant face à une demande linéaire. Prenons les fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} P(q_1+q_2) &= a - b(q_1+q_2) \\ C_1(q_1) &= kq_1^2 \\ C_2(q_2) &= kq_2^2 \end{aligned}$$

3.1.3.2 Profits

On en déduit les profits :

$$\begin{aligned} \pi_1(q_1,q_2) &= (a-b(q_1+q_2))\,q_1 - kq_1^2 \\ \pi_2(q_1,q_2) &= (a-b(q_1+q_2))\,q_2 - kq_2^2 \end{aligned}$$

3.1.3.3 Fonctions de réaction

Calculons la fonction de réaction de l'entreprise 1. Son profit est :

$$\pi_1(q_1, q_2^a) = aq_1 - bq_1^2 - bq_2^a q_1 - kq_1^2 = (a - bq_2^a)q_1 - (b+k)q_1^2$$

La condition du premier ordre suivant q_1 s'écrit (ici q_2^a est considéré comme une donnée par l'entreprise 1) :

$$\begin{array}{rrcl} & \frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} & = & 0 \\ \Leftrightarrow & (a - bq_2^a) - 2(b+k)q_1^* & = & 0 \\ \Leftrightarrow & q_1^* & = & \frac{(a-bq_2^a)}{2(b+k)} \end{array} \tag{3.2}$$

Ici, l'étoile signale un choix optimal : q_1^* est la quantité qui maximise le profit de l'entreprise 1 lorsqu'elle anticipe q_2^a. C'est donc une fonction de q_2^a, sa fonction de réaction : $q_1^* = f_1(q_2^a)$.

On calcule de la même manière (i.e., en utilisant la condition du premier ordre sur les profits de l'entreprise 2) la fonction de réaction de l'entreprise 2 et on obtient par symétrie du problème une légère réécriture de l'équation 3.2 :

$$q_2^* = \frac{(a - bq_1^a)}{2(b+k)}$$

La symétrie du problème provient du fait que les deux entreprises ont exactement la même fonction de coût. Ce *n'est pas le cas en général*. Si dans un problème les fonctions de coût sont identiques, alors vous pouvez faire les calculs pour une seule entreprise et déduire simplement les résultats pour la seconde.

3.1.3.4 Équilibre de Cournot

Quel est alors l'équilibre de Cournot ?

À l'équilibre, les anticipations sont justes : chaque entreprise anticipe exactement la quantité que l'autre choisit. On peut donc remplacer q_2^a par q_2^* et q_1^a par q_1^* dans les fonctions de réaction.

On doit avoir :

$$\begin{array}{rcl} f_1(q_2^*) & = & q_1^* \\ f_2(q_1^*) & = & q_2^* \end{array}$$

Autrement dit :

$$\begin{array}{rcl} q_1^* & = & \frac{(a-bq_2^*)}{2(b+k)} \\ q_2^* & = & \frac{(a-bq_1^*)}{2(b+k)} \end{array}$$

On résout le système et on obtient :

$$q_1^* = q_2^* = \frac{a}{3b + 2k}$$

La quantité totale sur le marché en Cournot est :

$$q_C^* = \frac{2a}{3b + 2k} \tag{3.3}$$

On en déduit que

$$p^* = P(q_1^* + q_2^*) = a\frac{b + 2k}{3b + 2k} \tag{3.4}$$

Proposition 3.1 (Production en Cournot symétrique)**.** *Quand le problème est* ***symétrique*** *(=les deux entreprises ont la même fonction de coût), deux entreprises en compétition* ***à la Cournot*** *produisent la même quantité de bien.*

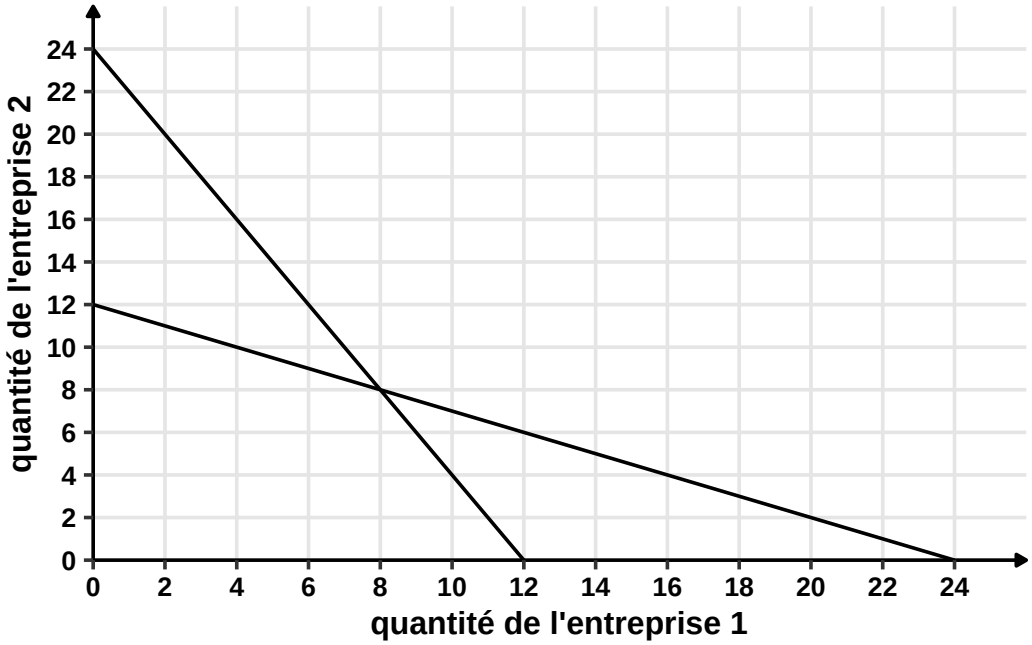
Méthode : tracer les fonctions de réaction

1. Placez la quantité de l'entreprise 1 sur l'axe horizontal et celle de l'entreprise 2 sur l'axe vertical. Les deux axes portent des **quantités** : le prix n'apparaît pas sur ce graphique.
2. Tracez la fonction de réaction de l'entreprise 1, $q_1 = f_1(q_2)$, à partir de deux points :
   — si $q_2 = 0$, l'entreprise 1 est en monopole : on obtient sa quantité de monopole sur l'axe horizontal ;
   — la quantité q_2 pour laquelle $f_1(q_2) = 0$, c'est-à-dire pour laquelle l'entreprise 1 préfère ne rien produire, se place sur l'axe vertical.
3. Tracez de la même façon la fonction de réaction de l'entreprise 2, $q_2 = f_2(q_1)$: sa quantité de monopole se place sur l'axe **vertical**, et la quantité q_1 pour laquelle $f_2(q_1) = 0$ sur l'axe horizontal.
4. Au croisement des deux droites, lisez l'équilibre de Cournot (q_1^*, q_2^*).
5. Calculez le prix avec la demande inverse appliquée à la quantité **totale** : $p^* = P(q_1^* + q_2^*)$.

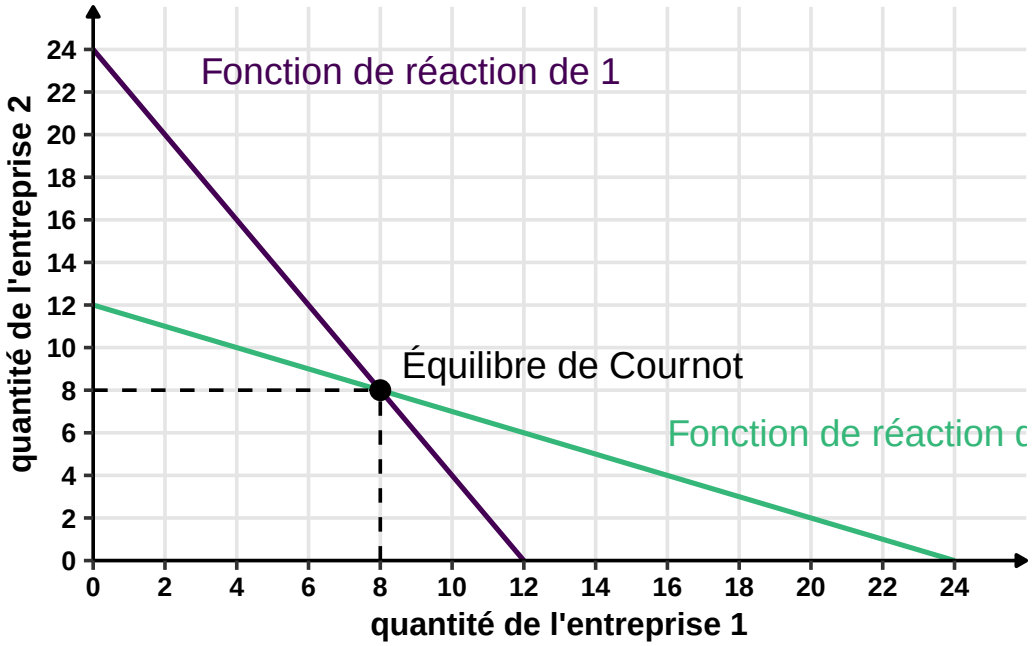
Testez-vous : lire un graphique

La figure ci-dessous représente les fonctions de réaction de deux entreprises en concurrence à la Cournot, dans le plan (q_1, q_2). La demande inverse est $P(q) = 30 - q$, et chaque entreprise a un coût marginal constant égal à 6.

1. Identifiez la fonction de réaction de chaque entreprise.
2. Lisez l'équilibre de Cournot.
3. Calculez le prix et le profit de chaque entreprise.



Réponse



1. La fonction de réaction de l'entreprise 1 coupe l'axe horizontal en sa quantité de monopole, 12 : c'est la droite la plus pentue. Celle de l'entreprise 2 coupe l'axe

vertical en 12.
2. Elles se coupent en $q_1^* = q_2^* = 8$: les entreprises ont le même coût, l'équilibre est symétrique.
3. Le prix est $P(8+8) = 30 - 16 = 14$, et le profit de chaque entreprise vaut $(14-6) \times 8 = 64$.

3.1.4 Une intuition graphique : les courbes d'isoprofit

On peut aussi aborder le problème à l'aide d'une intuition graphique. Il s'agit de tracer les courbes d'*isoprofit* des entreprises.

Définition 3.1 (Courbe d'isoprofit)**.** La courbe d'isoprofit est l'ensemble des couples de quantités (q_1, q_2) qui permettent à une entreprise d'atteindre un niveau de profit donné.

Une courbe d'isoprofit joue pour l'entreprise le même rôle qu'une courbe d'indifférence pour un consommateur : l'entreprise est indifférente entre tous les couples (q_1, q_2) situés sur une même isoprofit, puisqu'ils lui rapportent le même profit.

Construisons quelques isoprofits de l'entreprise 1 avec une demande inverse $P(q) = 12 - q$ et un coût nul. Son profit s'écrit $\pi_1 = q_1 (12 - q_1 - q_2)$. Les couples (q_1, q_2) qui lui rapportent un profit de 16 vérifient $16 = q_1 (12 - q_1 - q_2)$, c'est-à-dire :

$$q_2 = 12 - q_1 - \frac{16}{q_1}$$

On peut calculer quelques points de cette isoprofit :

q_1	2	4	6	8
q_2	2	4	3,33	2

L'isoprofit a une forme en cloche (figure 3.4) : elle monte, atteint un sommet en $q_1 = 4$, puis redescend. On trace de la même façon les isoprofits $\pi_1 = 9$ et $\pi_1 = 25$.

Les isoprofits les plus basses correspondent aux profits les plus élevés. En effet, pour une même quantité q_1, si l'entreprise 2 produit moins, le prix est plus élevé, et le profit de l'entreprise 1 aussi. C'est une différence avec les courbes d'indifférence, où les situations préférées se trouvent en général vers le haut.

Reprenons l'expression générale des profits de l'équation 3.1.

$$\begin{aligned} \pi_1(q_1, q_2) &= q_1 P(q_1 + q_2) - C_1(q_1) \\ \pi_2(q_1, q_2) &= q_2 P(q_1 + q_2) - C_2(q_2) \end{aligned}$$

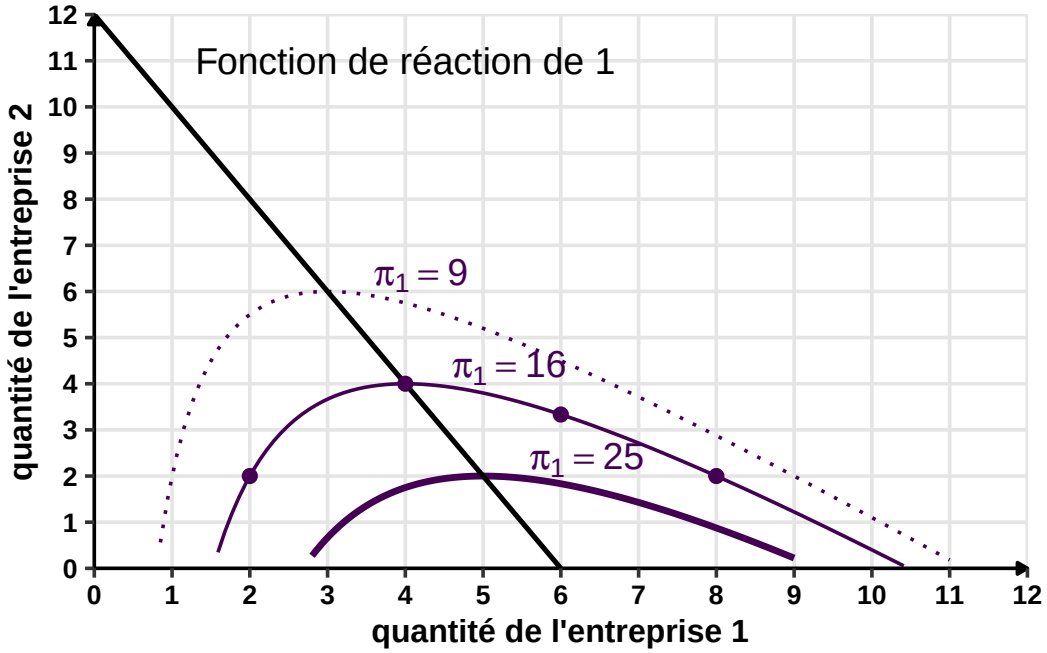


FIGURE 3.4 : Trois isoprofits de l'entreprise 1 et sa fonction de réaction, avec $P(q) = 12 - q$ et un coût nul.

La courbe d'isoprofit pour une valeur π_1 **donnée et fixe** est :

$$\pi_1 = q_1 P(q_1 + q_2) - C_1(q_1)$$

L'équation ci-dessus définit implicitement une fonction $q_2 = I_\pi(q_1, \pi_1)$ qui permet de représenter la courbe d'isoprofit dans un graphique (q_1, q_2), tout comme la fonction de réaction définit une courbe $q_2(q_1)$ pour l'entreprise 1. Comme nous allons le voir, la fonction de réaction de l'entreprise 1 passe par le sommet de chacune de ses courbes d'isoprofit.

Comme dans l'exemple, les isoprofits les plus basses de la figure 3.5 correspondent aux profits les plus élevés. Le maximum du profit est atteint lorsque l'entreprise 1 est en monopole. La quantité produite est alors q_m^* et le profit π_m^*.

On comprend alors pourquoi la fonction de réaction passe par le sommet des isoprofits. Fixer la quantité q_2 de l'entreprise 2 revient à se placer sur une droite horizontale de la figure 3.5. Sur cette droite, l'entreprise 1 choisit le point qui lui donne le profit le plus élevé, c'est-à-dire le point situé sur l'isoprofit la plus basse que la droite touche encore. Cette isoprofit ne touche la droite qu'en un point, son sommet : c'est la quantité q_1 donnée par la fonction de réaction.

La figure 3.6 représente l'équilibre de Cournot avec les isoprofits des deux entreprises qui passent par ce point. L'isoprofit de l'entreprise 1 y atteint son sommet, sur la fonction de réaction de l'entreprise 1 : q_1^* est bien la meilleure réponse à q_2^*. De même, l'isoprofit de

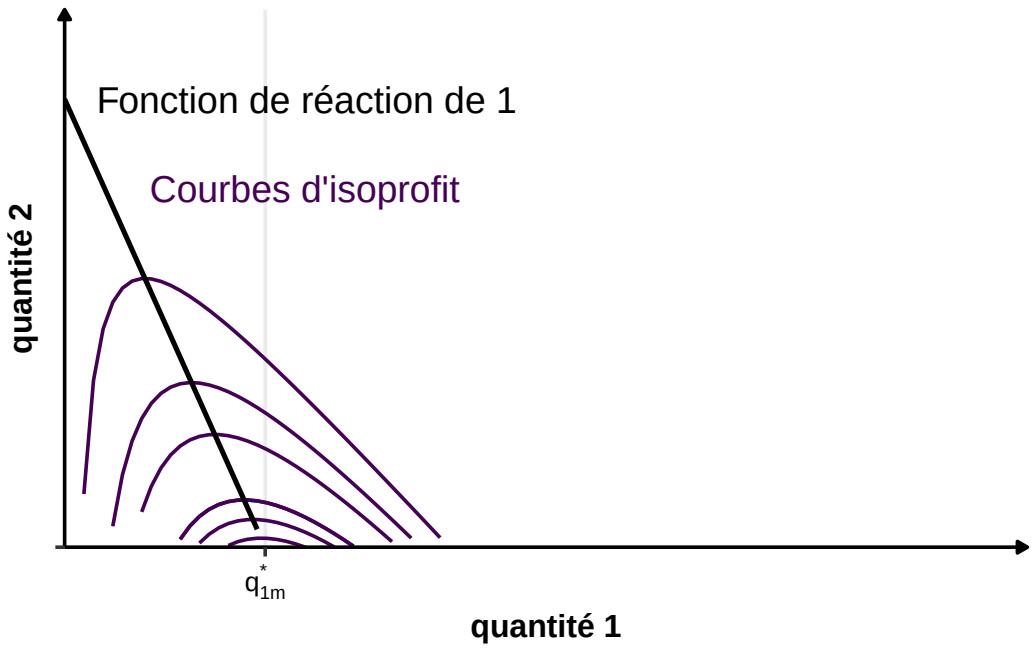


FIGURE 3.5 : Courbes d'isoprofit et fonction de réaction de l'entreprise 1

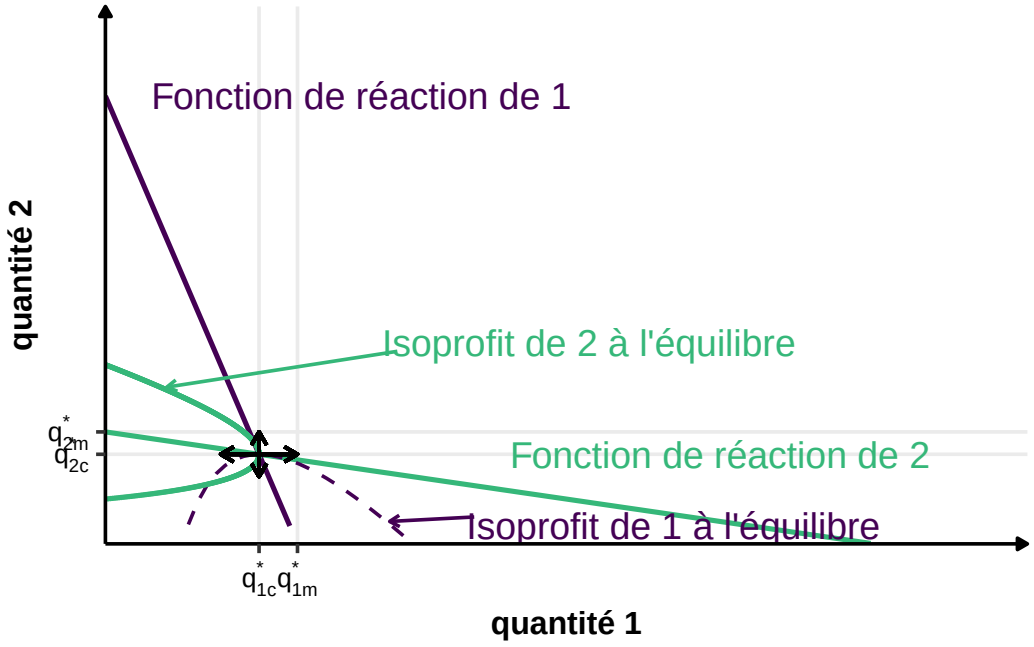


FIGURE 3.6 : Courbes d'isoprofit et fonctions de réaction des entreprises en équilibre de Cournot-Nash.

l'entreprise 2 y atteint son point le plus à droite, sur la fonction de réaction de l'entreprise 2 : q_2^* est la meilleure réponse à q_1^*. Les flèches représentent les déviations unilatérales. Si l'entreprise 1 modifie seule sa quantité (flèche horizontale), elle passe sur une isoprofit plus haute, donc sur un profit plus faible ; de même pour l'entreprise 2 (flèche verticale). Aucune entreprise n'a intérêt à dévier : c'est bien un équilibre de Nash.

3.1.5 Oligopoles à la Cournot

On étend l'analyse à N entreprises qui produisent un bien *homogène*. Comme ce bien est homogène, le prix est unique sur le marché. Chaque entreprise i choisit une quantité $q_i \geq 0$ et la produit à un coût de production $C_i(q_i)$. La production totale sur le marché est $q = \sum_i q_i$. La fonction de demande inverse sur le marché $P(q)$ dépend de la production *globale* q.

Le profit de chaque entreprise s'écrit :

$$\pi(q_i, q) = q_i P(q) - C_i(q_i)$$

Remarque (Quantité globale). Attention, ici q, la quantité globale, dépend de la quantité q_i produite par i. Implicitement, on a ainsi défini une fonction $q(q_i)$, ce qui est important dans la dérivation des résultats.

Le programme de maximisation d'une entreprise i s'écrit :

$$\max_{q_i} \pi(q_i, q) = q_i P(q) - C_i(q_i)$$

La condition du premier ordre est :

$$\begin{array}{rrcl}
 & \frac{\partial \pi_i}{\partial q_i}(q_i^*, q(q_i^*)) & = & 0 \\
\Leftrightarrow & \frac{\partial (q_i P(q) - C_i(q_i))}{\partial q_i}(q_i^*, q(q_i^*)) & = & 0 \\
\Leftrightarrow & P(q^*) + q_i P'(q^*) - C_{im}(q_i^*) & = & 0 \\
\Leftrightarrow & P(q^*) - C_{im}(q_i^*) & = & -q_i^* P'(q^*) \\
\Leftrightarrow & \frac{P(q^*) - C_{im}(q_i^*)}{P(q^*)} & = & -\frac{q_i^*}{P(q^*)} P'(q^*) \\
\Leftrightarrow & \frac{P(q^*) - C_{im}(q_i^*)}{P(q^*)} & = & -\frac{q^*}{P(q^*)} P'(q^*) \frac{q_i^*}{q^*} \\
\Leftrightarrow & \frac{P(q^*) - C_{im}(q_i^*)}{P(q^*)} & = & S_i \frac{1}{\left|\varepsilon_{q/p}(q^*)\right|}
\end{array}$$

Rappel : la dérivée de la fonction de demande suivant le prix est négative.

Définition 3.2 (Part de marché)**.** La part de marché détenue par une entreprise i est la part de la quantité totale produite qui l'est par cette entreprise. On la note S_i :

$$S_i = \frac{q_i}{q}$$

On obtient le *taux de marge* que peut appliquer un producteur en situation d'oligopole à la Cournot.

$$\frac{P(q^*) - C_{im}(q_i^*)}{P(q^*)} = \frac{S_i}{\left|\varepsilon_{q/p}(q^*)\right|} \tag{3.5}$$

La possibilité de fixer un prix au-dessus du coût marginal dépend de la part de marché de l'entreprise.

Remarque. En monopole, $S_i = 1$, on retrouve alors bien :

$$\frac{P(q) - C_{im}(q)}{P(q)} = \frac{1}{\left|\varepsilon_{q/p}(q)\right|}$$

En concurrence pure et parfaite $S_i \to 0$, donc $\frac{P(q)-C_{im}(q_i)}{P(q)} \to 0$, ce qui implique bien que $C_{im}(q_i) \to P(q)$. On retrouve ainsi le résultat $P(q^*) = C_m(q^*)$.

3.1.5.1 Indice de Lerner

Rappel : En monopole, l'indice de Lerner est :

$$L = \frac{P(q_m^*) - C_m(q_m^*)}{P(q_m^*)} = \frac{1}{\left|\varepsilon_{q/p}(q_m^*)\right|}$$

Définition 3.3 (Indice de Lerner d'un producteur i)**.** On définit l'indice de Lerner pour un producteur i, noté L_i, comme son taux de marge :

$$L_i = \frac{P(q^*) - C_{im}(q_i^*)}{P(q^*)}$$

Grâce à l'équation 3.5, on peut exprimer cet indice de Lerner ainsi :

$$\begin{aligned} L_i &= \frac{P(q^*)-C_{im}(q_i^*)}{P(q^*)} \\ &= S_i \frac{1}{\left|\varepsilon_{q/p}(q^*)\right|} \end{aligned} \tag{3.6}$$

Définition 3.4 (Indice de Lerner du marché)**.** En oligopole à la Cournot avec N producteurs, on définit l'indice de Lerner du marché par :

$$L = \sum_{i=1}^{N} S_i L_i$$

où $S_i = q_i/q$ est la *part de marché* du producteur i et L_i est l'indice de Lerner d'un producteur i.

L'indice de Lerner du marché est ainsi la moyenne pondérée par les parts de marché des indices de Lerner de chaque producteur.

En utilisant l'expression obtenue pour l'indice de Lerner d'un producteur à l'équation 3.6, on peut réécrire l'indice de Lerner du marché uniquement en fonction de l'élasticité de la demande à l'équilibre et des parts de marché de chaque producteur :

$$L = \frac{1}{\left|\varepsilon_{q/p}(q^*)\right|} \sum_{i=1}^{N} S_i^2 \tag{3.7}$$

3.1.5.2 Indice de concentration du marché

Définition 3.5 (Indice de Hirschman-Herfindahl (HHI))**.** L'indice de Hirschman-Herfindahl est la somme des carrés des parts de marché.

$$HHI = \sum_{i=1}^{N} S_i^2$$

Grâce à l'équation 3.7, on a immédiatement la relation suivante entre HHI et indice de Lerner.

$$L = \frac{HHI}{\left|\varepsilon_{q/p}(q^*)\right|}$$

Interprétation du HHI :
Imaginons que tous les N producteurs sont identiques (ils ont la même fonction de coût). Ils produisent alors la même quantité optimale à l'équilibre. Leur part de marché est donc $S_i = 1/N$. Le HHI vaut :

$$\begin{aligned} HHI &= \sum_{i=1}^{N} S_i^2 \\ &= \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N^2} \\ &= \frac{N}{N^2} \\ &= \frac{1}{N} \end{aligned}$$

Le HHI correspond donc à l'inverse du nombre de producteurs identiques qui donneraient le même indice de Lerner du marché. Par exemple, un HHI de 0,25 correspond au même pouvoir de marché que quatre entreprises identiques. Plus le HHI est proche de 1, plus on se rapproche du monopole. Plus le HHI est proche de 0, plus on se rapproche de la concurrence pure et parfaite.

Le HHI est utilisé par les autorités de la concurrence pour évaluer les effets sur les prix de fusions d'entreprises. Elles peuvent interdire des fusions qui augmenteraient trop fortement le HHI.

Testez-vous

Quatre entreprises se partagent un marché, avec des parts de marché de 40 %, 30 %, 20 % et 10 %. À l'équilibre, la valeur absolue de l'élasticité prix de la demande vaut 1,5.

1. Calculez l'indice de Hirschman-Herfindahl.
2. À combien d'entreprises identiques ce marché équivaut-il ?
3. Calculez l'indice de Lerner du marché.

Réponse

1. $HHI = 0{,}4^2 + 0{,}3^2 + 0{,}2^2 + 0{,}1^2 = 0{,}16 + 0{,}09 + 0{,}04 + 0{,}01 = 0{,}30$.
2. $\frac{1}{0{,}30} \approx 3{,}3$: ce marché donne le même pouvoir de marché qu'un peu plus de trois entreprises identiques, et non quatre, car les parts de marché sont inégales.
3. $L = \frac{HHI}{|\varepsilon_{q/p}|} = \frac{0{,}30}{1{,}5} = 0{,}2$: en moyenne, l'écart entre le prix et le coût marginal représente 20 % du prix.

Pour vous entraîner

Fiche 3, exercices 3.2 et 3.3 : duopole de Cournot, comparaison avec le monopole et la concurrence pure et parfaite, cas de n entreprises et de coûts marginaux différents.

3.2 Duopole à la Stackelberg

3.2.1 Introduction

Il n'y a plus de symétrie des entreprises dans un duopole à la Stackelberg. Une entreprise, dite *pilote* (ou *meneuse*, ou *leader* en anglais), prend ses décisions avant l'entreprise dite *satellite* (ou *suiveuse*, ou *follower* en anglais). L'entreprise pilote connaît les caractéristiques de l'entreprise satellite et peut ainsi calculer sa fonction de réaction. Elle en tiendra compte dans ses décisions. On considère ici qu'il n'y a que deux périodes de décisions. Notons les variables et fonctions du pilote avec un indice L et celles du satellite avec un indice F.

3.2.2 Résolution graphique

L'entreprise pilote choisit sa quantité q_L de façon à être sur la courbe d'isoprofit la plus basse possible compatible avec la fonction de réaction de l'entreprise satellite. Elle se placera donc sur la courbe d'isoprofit tangente à la fonction de réaction du satellite.

Sur la figure 3.7, on voit que le profit du pilote est plus important en Stackelberg qu'en Cournot : son isoprofit à l'équilibre de Stackelberg (en violet) est plus basse que celle qui passe par l'équilibre de Cournot (en gris). C'est l'inverse pour le satellite. Les quantités produites par

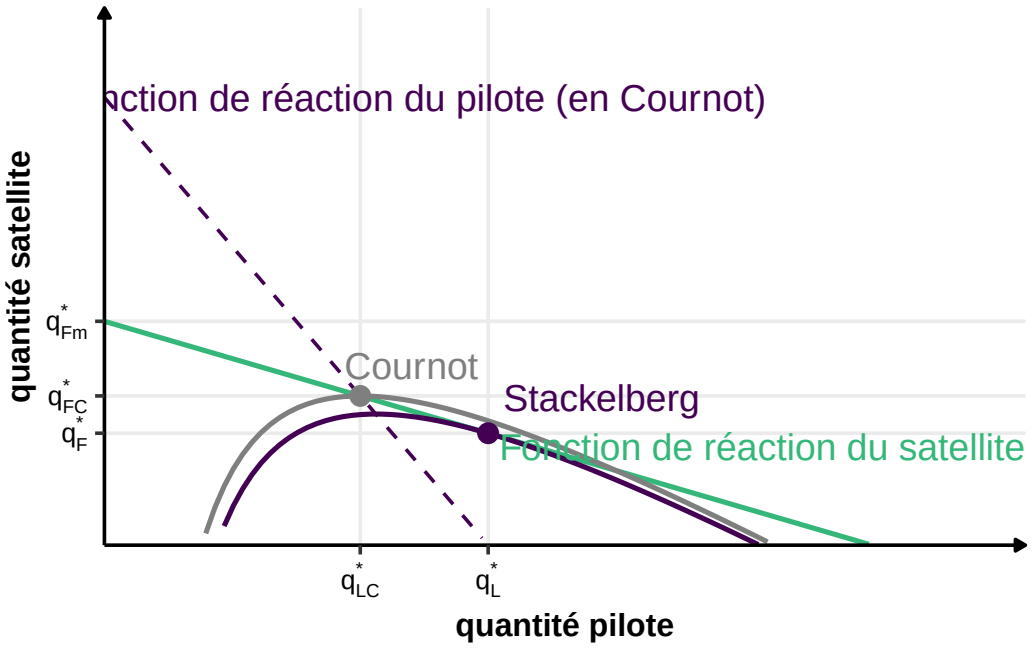


FIGURE 3.7 : Équilibre de Stackelberg : fonction de réaction du satellite (en vert), fonction de réaction du pilote en Cournot (en pointillés), et isoprofits du pilote passant par l'équilibre de Cournot (en gris) et par l'équilibre de Stackelberg (en violet).

l'entreprise pilote sont plus importantes en Stackelberg qu'en Cournot, mais celles du satellite sont plus faibles. La somme des deux est plus importante ($q^*_{LC} + q^*_{FC} < q^*_L + q^*_F$). Le prix sera donc plus faible pour les consommateurs.

3.2.3 Exemple

3.2.3.1 Données du problème

Gardons une fonction de demande linéaire.

$$P(q_L + q_F) = a - b(q_L + q_F)$$

Supposons, afin de simplifier les calculs, que les coûts marginaux sont nuls.

3.2.3.2 Profits

On en déduit les profits :

$$\begin{aligned} \pi_L(q_L, q_F) &= (a - b(q_L + q_F))\, q_L \\ \pi_F(q_L, q_F) &= (a - b(q_L + q_F))\, q_F \end{aligned}$$

3.2.3.3 Fonction de réaction de l'entreprise satellite

Calculons la fonction de réaction de l'entreprise satellite. La condition du premier ordre suivant q_F s'écrit (ici q_L est considéré comme une donnée par l'entreprise satellite) :

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \pi_F}{\partial q_F} = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & (a - bq_L) - 2bq^*_F = 0 \\ \Leftrightarrow \quad & q^*_F = \frac{a - bq_L}{2b} \end{aligned} \tag{3.8}$$

3.2.3.4 Maximisation de l'entreprise pilote

Comme l'entreprise pilote connaît la fonction de réaction de l'entreprise satellite (donnée par l'équation 3.8), elle peut l'intégrer à sa propre fonction de profit :

$$\begin{aligned}\pi_L(q_L, q_F^*) &= (a - b(q_L + q_F^*(q_L)))\, q_L \\ &= \left(a - b\left(q_L + \tfrac{a - bq_L}{2b}\right)\right) q_L \\ &= \tfrac{a}{2} q_L - \tfrac{b}{2} q_L^2\end{aligned}$$

La condition de premier ordre du pilote est :

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_L}{\partial q_L} &= 0 \\ \Leftrightarrow \quad \tfrac{a}{2} - b q_L^* &= 0 \\ \Leftrightarrow \quad q_L^* &= \tfrac{a}{2b}\end{aligned}$$

On en déduit qu'à l'équilibre de Stackelberg, le satellite produit :

$$q_F^* = \frac{a}{4b}$$

L'entreprise pilote produit plus que l'entreprise satellite. Elle tire parti de son avantage à jouer en premier : en s'engageant sur une grande quantité, elle conduit le satellite, qui réagit à cette quantité, à réduire la sienne. La quantité totale produite est :

$$q_S^* = \frac{3a}{4b}$$

Et le prix est :

$$p_S^* = \frac{a}{4}$$

Comparons ces valeurs à celles obtenues en Cournot sans coût de production (équation 3.3 et équation 3.4 avec $k = 0$) : $q_C^* = \frac{2a}{3b}$ et $p^* = \frac{a}{3}$. La quantité totale est plus élevée en Stackelberg ($\frac{3a}{4b} > \frac{2a}{3b}$) et le prix plus faible ($\frac{a}{4} < \frac{a}{3}$). On calcule maintenant le profit des deux entreprises :

$$\begin{aligned}\pi_L(q_L, q_F) &= p_S^* \times q_L^* = \tfrac{a^2}{8b} \\ \pi_F(q_L, q_F) &= p_S^* \times q_F^* = \tfrac{a^2}{16b}\end{aligned}$$

Le profit de l'entreprise pilote est plus élevé que celui de l'entreprise satellite quand les deux entreprises ont le même coût marginal. La seule différence entre ces deux entreprises est que l'entreprise pilote prend sa décision avant l'entreprise satellite.

Le tableau 3.1 résume les résultats obtenus avec une demande $P(q) = a - bq$ et un coût de production nul.

TABLE 3.1 : Comparaison des structures de marché, avec une demande linéaire et un coût de production nul.

	Monopole	Cournot	Stackelberg	CPP
Quantité totale	$\frac{a}{2b}$	$\frac{2a}{3b}$	$\frac{3a}{4b}$	$\frac{a}{b}$
Prix	$\frac{a}{2}$	$\frac{a}{3}$	$\frac{a}{4}$	0
Profit	$\frac{a^2}{4b}$	$\frac{a^2}{9b}$ par entreprise	$\frac{a^2}{8b}$ (pilote), $\frac{a^2}{16b}$ (satellite)	0

Le duopole se situe entre le monopole et la concurrence pure et parfaite : la quantité est plus élevée et le prix plus faible qu'en monopole, mais moins qu'en CPP. La concurrence à la Stackelberg est plus proche de la CPP que la concurrence à la Cournot.

Testez-vous

Reprenons le marché du « Testez-vous » sur Cournot : $P(q) = 30 - q$, et un coût marginal constant égal à 6 pour chaque entreprise. L'entreprise 1 est maintenant pilote, et l'entreprise 2 satellite.

1. Calculez les quantités, le prix et les profits à l'équilibre de Stackelberg.
2. Comparez avec l'équilibre de Cournot ($q_1^* = q_2^* = 8$, $p^* = 14$, profit de 64 pour chaque entreprise).

Réponse

1. La fonction de réaction du satellite est la même qu'en Cournot : $q_F = \frac{24-q_L}{2}$. Le pilote l'intègre dans son profit :

$$\pi_L = \left(30 - q_L - \frac{24 - q_L}{2} - 6\right) q_L = \frac{24 - q_L}{2} q_L$$

   La condition du premier ordre $12 - q_L = 0$ donne $q_L^* = 12$, puis $q_F^* = \frac{24-12}{2} = 6$. Le prix vaut $P(18) = 12$, le profit du pilote $(12-6) \times 12 = 72$ et celui du satellite $(12-6) \times 6 = 36$.
2. Le pilote produit plus et gagne plus qu'en Cournot (72 contre 64), le satellite produit moins et gagne moins (36 contre 64). La quantité totale est plus élevée (18 contre 16) et le prix plus faible (12 contre 14) : les consommateurs y gagnent.

Pour vous entraîner

Fiche 3, exercices 3.4 à 3.7 : duopole de Stackelberg, rôle des coûts fixes, comparaison avec Cournot, et exercice de révision. Fiche 3, exercice 3.1 : questions de cours sur l'ensemble

du chapitre.

À retenir

- En oligopole, les entreprises sont en interaction stratégique : le profit de chacune dépend des quantités produites par toutes.
- En Cournot, chaque entreprise choisit sa quantité en prenant celle de l'autre comme donnée. La condition du premier ordre $\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = 0$ donne sa fonction de réaction $q_i = f_i(q_j)$.
- L'équilibre de Cournot, qui est un équilibre de Nash, se trouve à l'intersection des fonctions de réaction. Le prix se calcule avec la quantité totale : $p^* = P(q_1^* + q_2^*)$.
- Avec N entreprises, le taux de marge de chacune dépend de sa part de marché, $L_i = \frac{S_i}{|\varepsilon_{q/p}|}$, et celui du marché de la concentration, $L = \frac{HHI}{|\varepsilon_{q/p}|}$. $\frac{1}{HHI}$ est le nombre d'entreprises identiques équivalent.
- En Stackelberg, le pilote intègre la fonction de réaction du satellite dans son propre profit : il produit plus et gagne plus qu'en Cournot.
- De la moins concurrentielle à la plus concurrentielle (tableau 3.1) : monopole, Cournot, Stackelberg, CPP. La quantité totale augmente et le prix baisse dans cet ordre.

Erreurs fréquentes

- Se tromper d'axes dans le graphique des fonctions de réaction : les deux axes portent des quantités, et la quantité de monopole de l'entreprise 2 se place sur l'axe vertical.
- En dérivant le profit de l'entreprise i, oublier que la quantité q_j de l'autre entreprise est traitée comme une constante.
- Calculer le prix avec la quantité d'une seule entreprise, $P(q_i)$, au lieu de la quantité totale $P(q_1 + q_2)$.
- En Stackelberg, chercher une fonction de réaction pour le pilote : il n'en a pas, il remplace q_F par la fonction de réaction du satellite dans son profit.
- Supposer que l'équilibre est symétrique alors que les coûts des deux entreprises sont différents.

3.3 Cartels et collusions

> **Hors programme**
>
> Cette section est hors programme. Elle est donnée pour ceux qui veulent aller plus loin et ne sera pas évaluée.

3.3.1 Introduction

En duopoles / oligopoles de Cournot ou de Stackelberg, les entreprises ne coopèrent pas entre elles :

- Elles sont en concurrence ;
- Elles agissent indépendamment les unes des autres.

Question :
Que se passe-t-il si elles peuvent s'entendre ? Par exemple, que se passe-t-il si elles peuvent passer un accord sur la quantité à produire ?

Résultats : Les quantités mises sur le marché diminueront et le prix du marché augmentera. C'est donc néfaste pour les consommateurs. La raison est que le cartel se comporte exactement comme un monopole, puis partage les bénéfices.

3.3.2 Raisonnement graphique

3.3.3 Résolution analytique

3.3.3.1 Idée

L'idée derrière la résolution analytique du problème du cartel est de considérer que le cartel se comporte comme un monopole avec 2 centres de production. Le cartel choisit la quantité globale produite et la répartition entre les entreprises. C'est un raisonnement très similaire à un monopole discriminant au troisième degré.

3.3.3.2 Profits

Le profit global du cartel s'écrit :

$$\pi_C(q_A, q_B) = qP(q) - C_A(q_A) - C_B(q_B) = (q_A + q_B)P(q_A + q_B) - C_A(q_A) - C_B(q_B)$$

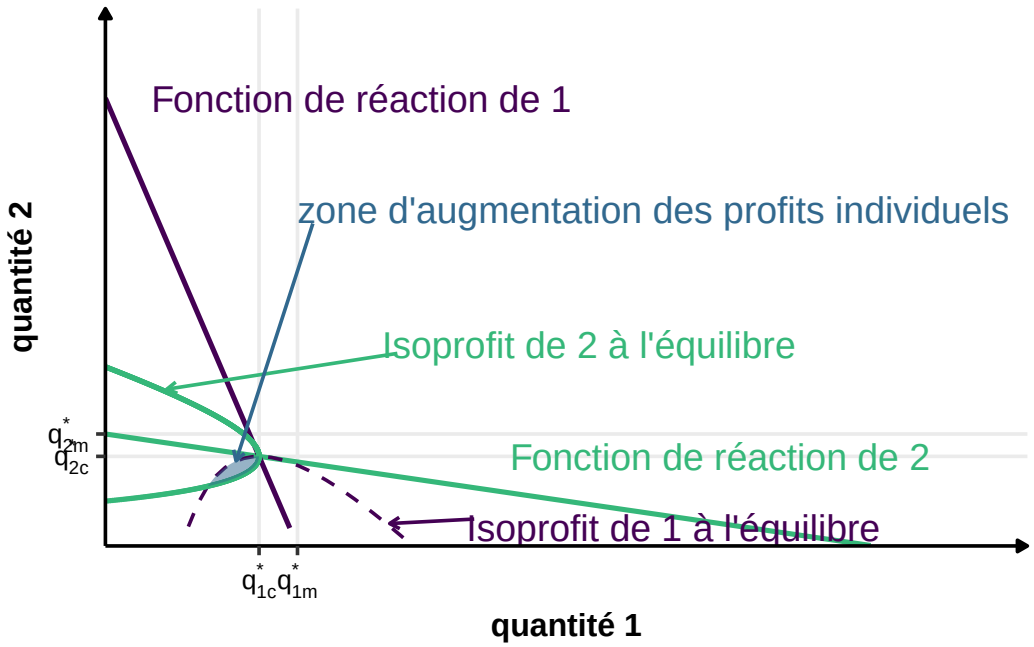


FIGURE 3.8 : Zone d'amélioration mutuellement bénéfique.

Où $q = q_A + q_B$. Le profit est maximisé lorsque les dérivées partielles suivant chacune des quantités sont nulles (condition du premier ordre), c'est-à-dire lorsque $\frac{\partial \pi_C}{\partial q_A} = 0$ et $\frac{\partial \pi_C}{\partial q_B} = 0$.

$$\frac{\partial \pi_C}{\partial q_A} = P(q) + q\frac{\partial P}{\partial q}(q_A) - \frac{\partial C_A}{\partial q_A}(q_A)$$

On a $P(q) + q\frac{\partial P}{\partial q} = R_m(q)$, qui est la recette marginale totale du cartel. $\frac{\partial C_A}{\partial q_A} = C_{mA}$ est le coût marginal de l'entreprise A.
On peut réécrire la dérivée du profit total suivant la quantité produite par l'entreprise A :

$$\frac{\partial \pi_C}{\partial q_A} = R_m(q) - C_{mA}(q_A)$$

En utilisant le même raisonnement, on a pour l'entreprise B :

$$\frac{\partial \pi_C}{\partial q_B} = R_m(q) - C_{mB}(q_B)$$

3.3.3.3 Optimalité pour le cartel

À l'optimum pour le cartel, on a donc :

$$R_m(q) = C_{mA}(q_A) = C_{mB}(q_B)$$

Le cartel égalise la recette marginale *totale* aux coûts marginaux de chacune des deux entreprises.

Remarque. Le cartel ne donnera pas forcément à produire la même quantité à chaque entreprise. La répartition dépend des coûts marginaux respectifs. Si les coûts marginaux sont identiques, les productions seront identiques.

Intuition : Supposons que la quantité totale produite est fixée. Supposons aussi que $C_{mA}(q_A) > C_{mB}(q_B)$.
Alors, en transférant la production d'une unité de l'entreprise A vers l'entreprise B, le coût diminue de $C_{mA}(q_A)$ et augmente de $C_{mB}(q_B)$. Il diminue donc au total, tout en maintenant la même quantité totale produite.
Autrement dit, tant que $C_{mA}(q_A) \neq C_{mB}(q_B)$, il est possible de diminuer le coût total de production d'une quantité donnée en répartissant celle-ci différemment entre les entreprises.

3.3.3.4 Optimalité pour une entreprise

Question : Prenons l'entreprise A, a-t-elle intérêt à rester dans le cartel (et à respecter la répartition donnée par celui-ci) ?

Le profit de l'entreprise A s'écrit :

$$\pi_A = q_A P(q) - C_A(q_A) = q_A P(q_A + q_B) - C_A(q_A)$$

La dérivée du profit s'écrit donc :

$$\frac{\partial \pi_A}{\partial q_A}(q_A) = P(q_A + q_B) + q_A \frac{\partial P}{\partial q}(q_A) - C_{mA}(q_A)$$

La condition d'optimalité du cartel suivant q_A donne :

$$\begin{array}{rrcl} & P(q_A^* + q_B^*) + (q_A^* + q_B^*)\frac{\partial P}{\partial q}(q_A^*) - \frac{\partial C_A}{\partial q_A}(q_A^*) & = & 0 \\ \Leftrightarrow & P(q_A^* + q_B^*) + q_A^* \frac{\partial P}{\partial q}(q_A^*) - \frac{\partial C_A}{\partial q_A}(q_A^*) & = & -q_B^* \frac{\partial P}{\partial q}(q_A^*) \\ \Leftrightarrow & \frac{\partial \pi_A}{\partial q_A}(q_A^*) & = & -q_B^* \frac{\partial P}{\partial q}(q_A^*) \end{array}$$

Or on sait que la fonction de demande inverse $P(q)$ est décroissante avec les quantités produites, ou que la fonction de demande est décroissante avec le prix, ce qui revient au même. Donc $\frac{\partial P}{\partial q}(q_A) < 0$. On en déduit donc que $\frac{\partial \pi_A}{\partial q_A}(q_A^*) > 0$: l'entreprise A a intérêt à augmenter sa production si elle pense que l'entreprise B va respecter l'accord du cartel (et réciproquement).

En conclusion, les accords de cartel ne sont pas « naturellement » stables, ils ont besoin d'un mécanisme qui maintient l'accord, par exemple en punissant une entreprise déviant de l'accord.

Références

Jeleva, M., et J. Etner. 2014. *Microéconomie*. Openbook. Dunod.

Mas-Colell, Andreu, Michael Dennis Whinston, et Jerry R Green. 1995. *Microeconomic theory*. Vol. 1. Oxford university press New York.

Pindyck, R., D. Rubinfeld, C. Sofer, et M. Sollogoub. 2012. *Microéconomie*. Pearson Education. Pearson.

Varian, H. R., J. M. Hommet, et B. Thiry. 2008. *Analyse microéconomique*. Ouvertures économiques. De Boeck Supérieur.

Varian, H. R., et B. Thiry. 2015. *Introduction à la microéconomie*. Ouvertures économiques. De Boeck Supérieur.

A Résolution des problèmes

TABLE A.1 : Tableau comparatif concurrence pure et parfaite et monopole, résolution des problèmes

Rubrique	CPP	Monopole
Consommateurs	une infinité (atomiques)	une infinité (atomiques)
Producteurs	une infinité (atomiques)	un (*le* monopole)
Prix	fixé par le marché p	fixé par le producteur p
Demande	agrégée $P(q)$	agrégée $P(q)$
Recette	$R(q) = pq$	$R(q) = P(q)q$
Coût	$C(q)$	$C(q)$
Offre	coût marginal ($C_m(q)$)	pas de courbe d'offre
Profit	$\pi(q) = qp - C(q)$	$\pi(q) = qP(q) - C(q)$
Conditions d'équilibre	Offre égale demande	Coût marginal égal recette marginale
Formellement	$P(q^*) = S(q^*) = p^*$; chaque producteur produit q tel que $C_m(q) = p^*$	$C_m(q^*) = R_m(q^*)$, $p^* = P(q^*)$
Méthode	On résout d'abord $P(q^*) = S(q^*)$, puis on calcule p^*	On résout d'abord $C_m(q^*) = R_m(q^*)$, puis on calcule $p^* = P(q^*)$
Conditions supplémentaires	$C'_m(q^*) > 0$ et $p^* \geq \min CV_M$	$C'_m(q^*) > R'_m(q^*)$ et $\pi(q^*) \geq 0$

La différence entre la concurrence pure et parfaite et le monopole est qu'en monopole il n'y a qu'un seul producteur, qui dispose du pouvoir de fixer les prix. Il tient donc compte du fait que le prix dépend de la quantité qu'il vend, à travers la demande inverse P, dans sa maximisation du profit. Cela modifie ainsi la condition d'équilibre en monopole.

B Comment trouver les équilibres ?

Cette fiche résume, pour chaque situation du cours, les étapes du calcul. La méthode générale est toujours la même : on maximise le profit du ou des producteurs. Le profit est maximal lorsque sa dérivée par rapport à la quantité produite est nulle (condition du premier ordre) et que sa dérivée seconde est négative (condition du second ordre). Le calcul des surplus est détaillé dans l'annexe C.

B.1 En concurrence pure et parfaite

1. Écrivez la demande inverse $P(q)$ et l'offre agrégée inverse $S(q)$.
2. Résolvez $P(q^*) = S(q^*)$ pour obtenir la quantité d'équilibre q^*.
3. Calculez le prix d'équilibre $p^* = P(q^*)$.
4. Si besoin, la quantité produite par chaque producteur est celle pour laquelle son coût marginal est égal au prix : $C_m(q) = p^*$.

B.2 En monopole

1. Calculez la recette totale $R(q) = P(q) \times q$, puis la recette marginale $R_m(q) = R'(q)$.
2. Calculez le coût marginal $C_m(q) = C'(q)$.
3. Résolvez $R_m(q^*) = C_m(q^*)$ pour obtenir q^*.
4. Calculez le prix sur la **demande** : $p^* = P(q^*)$.
5. Vérifiez la condition du second ordre $R'_m(q^*) < C'_m(q^*)$ et que le profit $\pi(q^*)$ est positif.

B.2.1 Avec une régulation

— **Tarification au coût marginal** : on remplace la condition $R_m = C_m$ par $P(q^*) = C_m(q^*)$.
— **Tarification au coût moyen** : on résout $P(q^*) = C_M(q^*)$.
— **Subvention unitaire** s : on résout $R_m(q^*) = C_m(q^*) - s$. La subvention qui rétablit l'optimum vaut $s^* = P(q^*_{CPP}) - R_m(q^*_{CPP})$.
— **Taxe forfaitaire ou impôt sur les bénéfices** : la quantité et le prix ne changent pas ; seul le profit diminue.

— **Prix maximal** p^{max} : si $p^{max} > p_m^*$, il n'a pas d'effet ; si $p_{CPP}^* \leq p^{max} \leq p_m^*$, le monopole produit la quantité demandée au prix p^{max} ; si $p^{max} < p_{CPP}^*$, il produit la quantité telle que $C_m(q) = p^{max}$.

B.2.2 Avec une discrimination par les prix

— **Premier degré** : le monopole produit la quantité de CPP, $P(q^*) = C_m(q^*)$, et capte tout le surplus.
— **Troisième degré** :

1. Calculez la recette marginale de chaque groupe, R_{m1} et R_{m2}.
2. Résolvez le système $R_{m1}(q_1^*) = C_m(q_1^* + q_2^*)$ et $R_{m2}(q_2^*) = C_m(q_1^* + q_2^*)$: le coût marginal porte sur la production **totale**.
3. Calculez les prix sur la demande de chaque groupe : $p_1^* = P_1(q_1^*)$ et $p_2^* = P_2(q_2^*)$.

— **Deuxième degré** (deux types, coût marginal constant c) :

1. Calculez les valorisations totales $V_1(q)$ et $V_2(q)$ (aires sous les demandes inverses individuelles).
2. Saturez la contrainte de participation du type 1 et la contrainte d'incitation du type 2 : $T_1 = V_1(q_1)$ et $T_2 = V_2(q_2) - [V_2(q_1) - V_1(q_1)]$.
3. La quantité du type 2 est efficace : $P_2(q_2^*) = c$.
4. La quantité du type 1 vérifie $P_1(q_1^*) - c = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\left(P_2(q_1^*) - P_1(q_1^*)\right)$, où λ_1 et λ_2 sont les proportions de chaque type.
5. Déduisez-en les tarifs T_1 et T_2.

B.3 En oligopole

B.3.1 Duopole de Cournot

1. Écrivez le profit de chaque entreprise : $\pi_i = P(q_1 + q_2)\, q_i - C_i(q_i)$.
2. Dérivez le profit de chaque entreprise par rapport à **sa propre** quantité, en traitant celle de l'autre comme une constante : vous obtenez les fonctions de réaction $q_1 = f_1(q_2)$ et $q_2 = f_2(q_1)$.
3. Résolvez le système formé par les deux fonctions de réaction. Si les coûts sont identiques, l'équilibre est symétrique : $q_1^* = q_2^*$.
4. Calculez le prix avec la quantité totale : $p^* = P(q_1^* + q_2^*)$, puis les profits.

B.3.2 Duopole de Stackelberg

1. Calculez la fonction de réaction du satellite, $q_F = f_F(q_L)$, comme en Cournot.
2. Remplacez q_F par $f_F(q_L)$ dans le profit du pilote : il ne dépend plus que de q_L.

3. Maximisez ce profit pour obtenir q_L^*.
4. Déduisez-en $q_F^* = f_F(q_L^*)$, puis le prix $p^* = P(q_L^* + q_F^*)$ et les profits.

B.3.3 Cartel (hors programme)

1. Écrivez le profit joint du cartel : $\pi = P(q_1 + q_2)\,(q_1 + q_2) - C_1(q_1) - C_2(q_2)$.
2. Dérivez-le par rapport à chaque quantité, et résolvez le système de deux équations obtenu.
3. Calculez le prix avec la quantité totale.

C Calcul des surplus

Définition C.1 (Surplus des consommateurs)**.** Le surplus des consommateurs est la somme de la différence entre le prix maximum que les consommateurs étaient prêts à payer et le prix effectivement payé. Mathématiquement, c'est l'intégrale suivante :

$$S_c(q) = \int_0^q (P(x) - p)\,dx = \int_0^q P(x)\,dx - pq$$

Où p est le prix payé, q la quantité échangée et P la demande inverse.

L'intégrale signifie que c'est l'aire comprise entre la demande inverse (la fonction P), le prix payé par les consommateurs (le prix p), l'axe des ordonnées et la quantité échangée (q). Dans notre cours, ce sera l'aire d'un triangle ou d'un trapèze.

Définition C.2 (Surplus des producteurs)**.** Le surplus des producteurs est la somme de la différence entre le prix reçu par les producteurs et le prix minimal auquel ils acceptent de vendre chaque unité, donné par l'offre. Mathématiquement, c'est l'intégrale suivante :

$$S_p(q) = \int_0^q (p - S(x))\,dx = pq - \int_0^q S(x)\,dx \tag{C.1}$$

Où p est le prix reçu par les producteurs, q la quantité vendue et S l'offre agrégée inverse. Pour un seul producteur, ou pour un monopole, on remplace S par son coût marginal C_m.

L'intégrale signifie que c'est l'aire comprise entre le prix reçu par les producteurs (p), l'offre (S), l'axe des ordonnées et la quantité échangée (q). Dans notre cours, ce sera l'aire d'un triangle ou d'un trapèze.

Remarque (Lien entre surplus et profit). Considérons un seul producteur, de fonction de coût C : dans l'équation C.1, S est alors son coût marginal $C_m = C'$. En continuant le calcul, on obtient :

$$S_p(q) = pq - \int_0^q C_m(x)\,dx = pq - [C(x)]_0^q = pq - C(q) + C(0) = \pi(q) + C(0)$$

Cela prouve la relation donnée dans le cours entre surplus et profit. Le surplus d'un producteur est la somme de son profit et de ses coûts fixes (les coûts qui ne dépendent pas de la quantité).

Remarque (Aire d'un triangle). L'aire d'un triangle est donnée par la formule suivante :

$$\text{aire triangle} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$$

Remarque (Aire d'un trapèze). L'aire d'un trapèze est donnée par la formule suivante :

$$\text{aire trapèze} = \frac{1}{2} \times (\text{petite base} + \text{grande base}) \times \text{hauteur}$$

On peut illustrer ces formules avec deux cas pratiques (sur la figure C.1 et la figure C.2).

Les valeurs sur les graphiques sont obtenues de la manière suivante :

- q est connu ou p est connu ;
- Si q est connu, on obtient p grâce à la fonction de demande inverse : $p = P(q)$. Si p est connu, on obtient q avec la fonction de demande $q = Q(p)$ ou en résolvant l'équation $p = P(q)$.
- $p_3 = P(0)$;
- $p_1 = S(0)$;
- p_2 dépendra du cas.

Le premier cas est illustré sur la figure C.1. Le prix de l'échange p est tel que le surplus des consommateurs est un triangle, et le surplus des producteurs est un trapèze. Dans ce cas, on obtient $p_2 = S(q)$. Le surplus des consommateurs est donné par :

$$S_c = \frac{1}{2} \times (p_3 - p) \times q$$

Et le surplus des producteurs par :

$$S_p = \frac{1}{2} \times (p - p_2 + p - p_1) \times q$$

Le second cas est illustré sur la figure C.2. Le prix de l'échange p est tel que le surplus des consommateurs est un trapèze, et le surplus des producteurs est un triangle. Dans ce cas, on obtient $p_2 = P(q)$. Le surplus des consommateurs est donné par :

$$S_c = \frac{1}{2} \times (p_3 - p + p_2 - p) \times q$$

Et le surplus des producteurs par :

$$S_p = \frac{1}{2} \times (p - p_1) \times q$$

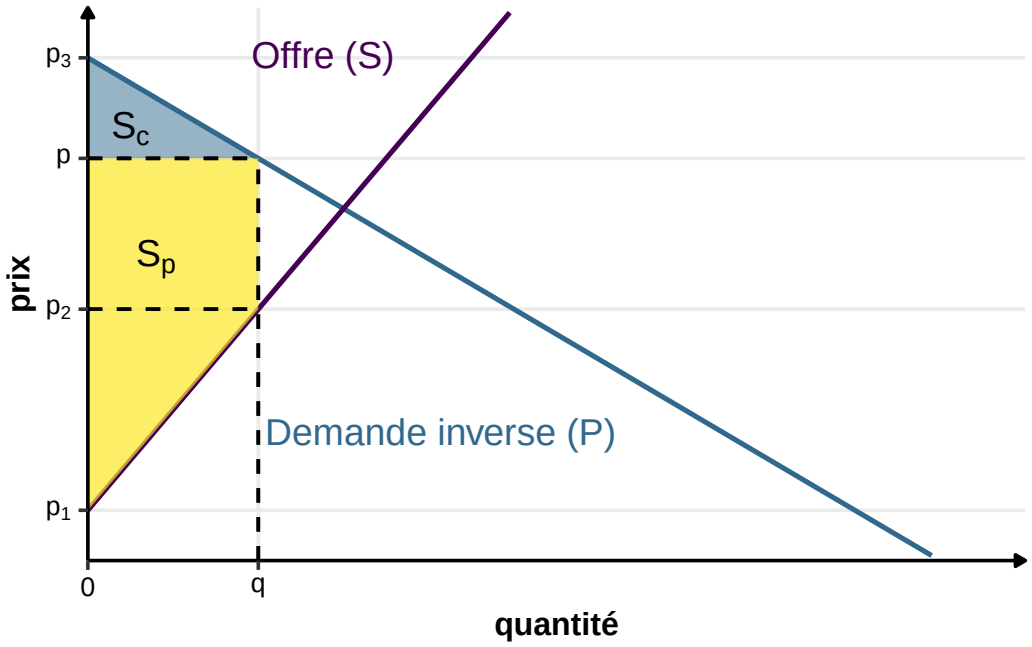


FIGURE C.1 : Surplus des consommateurs (en bleu) et des producteurs (en jaune) avec un prix de l'échange p.

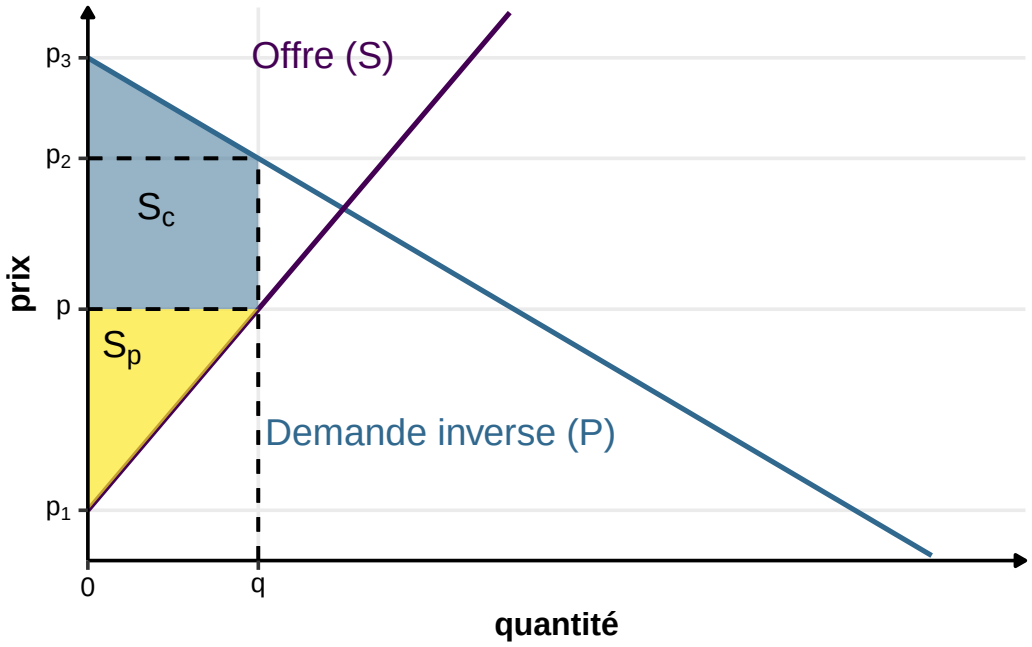


FIGURE C.2 : Surplus des consommateurs (en bleu) et des producteurs (en jaune) avec un prix de l'échange p.

D Rappels mathématiques

Cette annexe rassemble les outils mathématiques utilisés dans le cours.

D.1 Dérivées

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$
a (constante)	0
ax	a
x^n	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$

Pour deux fonctions u et v et une constante a :

- $(u+v)' = u' + v'$ et $(au)' = au'$;
- dérivée d'un produit : $(uv)' = u'v + uv'$;
- dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$;
- dérivée d'une composée : $\big(f(g(x))\big)' = g'(x)\, f'(g(x))$.

Application : la recette marginale. La recette totale $R(q) = q\,P(q)$ est un produit. Sa dérivée est donc $R_m(q) = P(q) + q\,P'(q)$. Par exemple, avec $P(q) = 20 - 2q$, on obtient $R_m(q) = (20 - 2q) + q \times (-2) = 20 - 4q$.

Trouver un maximum. Une fonction f atteint un maximum en x^* si $f'(x^*) = 0$ (condition du premier ordre) et $f''(x^*) < 0$ (condition du second ordre).

D.2 Dérivées partielles

Lorsqu'une fonction dépend de plusieurs variables, sa dérivée partielle par rapport à l'une d'elles se calcule en traitant **les autres comme des constantes**.

Exemple. En duopole de Cournot avec $P(q) = 30 - q$ et un coût marginal de 6, le profit de l'entreprise 1 est $\pi_1(q_1, q_2) = (30 - q_1 - q_2)\, q_1 - 6q_1 = 24q_1 - q_1^2 - q_1 q_2$. Sa dérivée partielle par rapport à q_1, où q_2 est traitée comme une constante, vaut :

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 24 - 2q_1 - q_2$$

En l'annulant, on obtient la fonction de réaction $q_1 = \frac{24 - q_2}{2}$.

D.3 Inverser une fonction affine

Pour passer de la demande $Q(p)$ à la demande inverse $P(q)$, on écrit $q = Q(p)$ et on isole p.

Exemple. Si $Q(p) = 100 - 2p$, alors $q = 100 - 2p$, donc $2p = 100 - q$, et $P(q) = 50 - \frac{q}{2}$. On vérifie avec un point : au prix $p = 10$, la quantité demandée est $Q(10) = 80$, et on retrouve bien $P(80) = 50 - 40 = 10$.

D.4 Résoudre un système de deux équations

La méthode la plus simple est la **substitution** : on exprime une inconnue en fonction de l'autre dans une équation, puis on la remplace dans l'autre équation.

Exemple. L'équilibre de Cournot de l'exemple précédent vérifie :

$$q_1 = \frac{24 - q_2}{2} \qquad \text{et} \qquad q_2 = \frac{24 - q_1}{2}$$

On remplace q_2 dans la première équation : $q_1 = \frac{1}{2}\left(24 - \frac{24 - q_1}{2}\right)$, soit $4q_1 = 48 - 24 + q_1$, donc $q_1^* = 8$. On en déduit $q_2^* = \frac{24 - 8}{2} = 8$.

Lorsque le problème est symétrique (mêmes fonctions de coût), on peut gagner du temps : on sait que $q_1^* = q_2^*$, et il suffit de remplacer q_2 par q_1 dans la première équation.

D.5 Élasticité prix de la demande

L'élasticité prix de la demande mesure la variation de la quantité demandée, en pourcentage, quand le prix augmente de 1 % :

$$\varepsilon_{q/p}(p) = \frac{p}{Q(p)}\, Q'(p)$$

Avec la demande inverse, elle s'écrit $\varepsilon_{q/p}(q) = \frac{P(q)}{q}\,\frac{1}{P'(q)}$. Elle est négative, puisque la demande diminue quand le prix augmente. La demande est dite **élastique** si $|\varepsilon_{q/p}| > 1$, et **inélastique** si $|\varepsilon_{q/p}| < 1$.

Exemple. Avec $P(q) = 20-2q$, en $q = 3 : P(3) = 14$ et $P'(3) = -2$, donc $\varepsilon_{q/p} = \frac{14}{3} \times \frac{1}{-2} = -\frac{7}{3}$. La demande est élastique en ce point.

D.6 Aires

Dans le cours, les surplus sont toujours des aires de triangles ou de trapèzes :

$$\text{aire d'un triangle} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$$

$$\text{aire d'un trapèze} = \frac{1}{2} \times (\text{petite base} + \text{grande base}) \times \text{hauteur}$$

L'annexe C montre comment les utiliser pour calculer les surplus.

E Notations

Ce tableau rassemble les notations utilisées dans le cours. Lorsque la brochure de TD emploie un autre terme, il est indiqué entre parenthèses.

E.1 Quantités, prix et fonctions de marché

Notation	Signification
q, p	quantité et prix
$Q(p)$	demande : quantité demandée au prix p
$P(q)$	demande inverse : prix auquel les consommateurs achètent la quantité q
$S(q)$	offre agrégée inverse : prix auquel les producteurs offrent la quantité q
$\varepsilon_{q/p}$	élasticité prix de la demande
q^*, p^*	quantité et prix optimaux ou d'équilibre (l'étoile signale un choix optimal)
q_m^*, p_m^*	quantité et prix du monopole
q_{CPP}^*, p_{CPP}^*	quantité et prix de concurrence pure et parfaite

E.2 Coûts, recettes et profit

Notation	Signification
$C(q)$ ou CT	coût total
CF, $CV(q)$	coût fixe et coût variable
C_M, CV_M, CF_M	coût moyen, coût variable moyen et coût fixe moyen (avec un **M majuscule**)
C_m	coût marginal (avec un **m minuscule**)
$R(q)$ ou RT	recette totale
R_m	recette marginale (revenu marginal)

Notation	Signification
π	profit, ou bénéfice

E.3 Surplus et pouvoir de marché

Notation	Signification
S_c, S_p	surplus des consommateurs et des producteurs (S_C, S_P ; le surplus total est noté S_T)
L, L_i	indice de Lerner du marché et de l'entreprise i
S_i	part de marché de l'entreprise i
HHI	indice de Hirschman-Herfindahl

E.4 Régulation et discrimination

Notation	Signification
s	subvention unitaire, versée par unité produite
S_{tot}	montant total de la subvention versé au monopole
T	taxe forfaitaire
t	montant d'une taxe unitaire (par unité produite) ou taux de l'impôt sur les bénéfices, selon le contexte
p^{max}	prix maximal imposé
$V_i(q)$	valorisation totale d'un consommateur de type i
(q_i, T_i)	menu proposé au type i : quantité et tarif
λ_i	proportion des consommateurs de type i

E.5 Oligopoles

Notation	Signification
q_j^a	quantité de l'entreprise j anticipée par l'entreprise i
f_i	fonction de réaction de l'entreprise i (meilleure réponse)
indice L	entreprise pilote (meneuse, *leader*)
indice F	entreprise satellite (suiveuse, *follower*)
c	coût marginal constant
k	coefficient d'un coût quadratique $C(q) = kq^2$